SPRAVODAJ

SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

1-2
1986





Slovenská speleologická spoločnosť

Na histórii slovenského jaskyniarstva zanechali hlboké stopy zameranie a celková činnosť Múzea slovenského krasu a ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši. Toto pôvodne špecializované krasové múzeum bolo od svojho vzniku bázou pre všetkých záujemcov o speleológiu.

Pokusy o organizovanú speleologickú činnosť amatérov vyústili v roku 1949 do založenia Slovenskej speleologickej spoločnosti (ďalej len SSS). Prirodzený elán a bezprostredné úspechy po jej založení zaznamenali nové rozmery v roku 1969, kedy sa za podpory Ministerstva kultúry SSR prehodnotila, obnovila a náležite zaktivizovala činnosť SSS. Odvtedy sa jej členom dostáva aj systematickej morálnej, materiálnej a odbornej podpory.

SSS vyvíja svoju činnosť na rozlohe 2700 km^2 krasových území Slovenska. Skoro 800-členná základňa je organizačne začlenená do 34 oblastných skupín, ktoré vykonávajú speleologický výskum a prieskum v pridelených krasových územiach, v súlade s úlohami Múzea slovenského krasu a ochrany prírody, ako aj s orgánmi štátnej ochrany prírody na Slovensku. SSS má právnu subjektivitu a jej činnosť riadi 11-členné predsedníctvo. pri predsedníctve pracuje deväť odborných komisií v intenciách komisií pri MSÚ. SSS spolupracuje s partnerskou Českou speleologickou spoločnosťou a prostredníctvom Československého speleologického koordinačného výboru vytvára s ňou jednotný československý speleologický front.

Záujem o speleologickú činnosť na Slovensku má stúpajúci trend, hlavne medzi mládežou. Krasové územia Slovenského krasu, Muránskej planiny, Slovenského raja, Nízkych Tatier, Belianskych Tatier, Malej Fatry, Veľkej Fatry, Strážovských vrchov, Malých Karpát a ďalších im poskytujú plný priestor na sebarealizáciu.

Najrozsiahlejšou sférou činnosti dobrovoľných jaskyniarov je praktický speleologický prieskum, v ktorom dosahujú pozoruhodné výsledky, najmä v posledných rokoch, keď ročne zaregistrujú a zdokumentujú viac ako 50 jaskýň a objavia 5000 metrov neznámych podzemných priestorov. Systematickým prieskumom Stratenskej jaskyne v Slovenskom raji sa dosiahla dĺžka 17,7 km, v jaskyni Starý hrad v Nízkych Tatrách hĺbku 424 m.

V poslednom období sa zaraďujú medzi výraznejšie úspechy objavy jaskyne Mŕtvych netopierov na južnej strane Nízkych Tatier, Vápennej a pokračovanie Kunej jaskyne v Slovenskom krase, objavy v Demänovskej jaskynnej sústave, v Suchej jaskyni 1 vo Veľkej Fatre a v mnohých ďalších, takmer vo všetkých pracovných rajónoch oblastných skupín SSS.

Veľmi pozitívne sa prejavuje činnosť SSS aj na budovaní dokumentačných fondov Múzea slovenského krasu a ochrany prírody, z ktorých sa značná časť uplatňuje pri následnej prezentačnej činnosti.

Odborne najzdatnejší členovia sa podieľajú (v rámci špecializovaných komisií) na riešení problémov v oblasti základného a aplikovaného výskumu krasu a jaskýň na Slovensku. Nezaostávajú ani. vo vývoji a výrobe nových technických a lezeckých pomôcok, ktoré sa zvlášť uplatňujú medzi mladou generáciou. Z jej iniciatívy sa roku 1980 zriadila Jaskyniarska záchranná služba, ktorej prvoradou úlohou je prevencia a výchova zameraná na maximálne obmedzenie nehodovosti v jaskyniach.

Významnou zložkou činnosti organizácie je jej podiel na ochrane krasových javov. Počnúc tvorbou podkladov na vyhlásenie jaskýň za chránené prírodné výtvory, zabezpečujú uzatváranie významných nesprístupnených jaskýň a kontrolujú dodržiavanie schválených ochranných podmienok.

Primeraná ku rozsahu vykonávanej činnosti je aj výchova členskej základne. Najstaršou a osvedčenou formou sú jaskyniarske týždne, ktoré sa každoročne konajú s vyše 100-člennou účasťou v inom krasovom území. Novšou formou sú praktické cvičenia v používaní lezeckej techniky. Nezabúda sa ani na organizovanie seminárov a odborných konferencií. V súčasnosti pripravujeme speleologickú školu ako kvalitatívne najvyššiu formu všestrannej prípravy amatérskeho jaskyniarstva.

Spoločnosť vytvára podmienky pre publikovanie výsledkov práce svojich členov vo vlastnom bulletine Spravodaji Slovenskej speleologickej spoločnosti a odborných príspevkov v ročenke zborníka Slovenský krás. v prípade potreby sa vydávajú aj účelové publikácie so speleologickou problematikou. Vydávanie sa zabezpečuje prostredníctvom Múzea slovenského krasu a ochrany prírody, ktoré si vymieňa speleologickú literatúru so 40 krajinami všetkých kontinentov. *(pokračovanie na str.2)*

SPRAVODAJ 1-2/1986

Slovenskej speleologickej spoločnosti XVII. ročník

VENOVANÉ 9. MEDZINÁRODNÉMU GEOLOGICKÉMU KONGRESU

Adresa redakcie:
Slovenská speleologická spoločnosť
Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš

Redakčná rada:
PhDr. Juraj Bárta, CSc., Ing. Mikuláš Erdös, RNDr. Ľudovít Gaál,
PhMr. Štefan Roda, Ing. Ján Slančík, Gustáv Stibrányi
Výkonný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč
Zodpovedný redaktor: Alfonz Chovan
Technická redakcia: Barbora Buzáková

OBSAH:

Jozef Hlaváč:
● **Činnosť Slovenskej speleologickej spoločnosti /3/**

Jozef Jakál:
● **Reliéf a vody v krasovom geosystéme /17/**

Gustáv Stibrányi:
● **Testy horolezeckých lán značky JUTA /33/**

Stanislav Pavlarčík:
● **Podzemné hydrologické systémy Vysokých Tatier /51/**

Marcel Lalkovič:
● **Za Jánom Majkom /68/**

● **Alfonz Chovan: Slovenská speleologická spoločnosť /1/** ● **Ján Tulis: Výskum Stratenskej jaskyne /12/** ● **Zdenko Hochmuth: Činnosť v zahraničných krasových oblastiach /23/** ● **Milan Štéc: Jaskyňa Mŕtvych netopierov /29/** ● **Ľudovít Gaál – Pavel Ženiš: Nové jaskyne v magnezitoch Slovenského Rudohoria /41/** ● **Marcel Lalkovič: Speleofotografia '85 /47/** ● **Juraj Bárta: Prehľad histórie, archeológie a paleontológie v jaskyniach na Slovensku /56/** ● **Ján Přibyl: Výsledky speleologických výskumov v Moravskom krase /62/** ● **Alois Vitásek – Ivan Kubíni: Výskyt radónu v jaskyniach Muránskej planiny /74/** ● **Pavol Mitter: Sprístupňovanie Demänovskej jaskyne Mieru /78/** ● **Informácie /81/**

Slovenskí jaskyniari spolupracujú s partnerskými organizáciami a jednotlivcami v zahraničí, usilujú sa kontakty udržiavať a stále viac aj rozširovať. Zvlášť im záleží na organizovaní recipročných návštev zameraných na návštevu vytipovaných krasových území, ako aj na výmenu skúseností na všetkých úsekoch speleologickej činnosti.

V tomto zmysle úprimne pozdravujú všetkých účastníkov 9. medzinárodného speleologického kongresu v Španielsku, želajú im plný úspech a očakávajú neustále prehlbovanie spolupráce medzi speleológmi celého sveta.

Alfonz Chovan
predseda

Ing. Jozef Hlaváč

Činnosť Slovenskej speleologickej spoločnosti v rokoch 1982 – 1985

Slovenská speleologická spoločnosť vykonáva speleologický výskum a prieskum na rozlohe 2700 km^2 krasových území. Pracuje tu takmer 800 registrovaných jaskyniarov v 34 oblastných skupinách na vytipovaných územiach. Medzi klasické horstvá s rozvinutým krasovým fenoménom patria Slovenský kras, Nízke Tatry, Malé Karpaty, Muránska planina, Slovenský raj, Veľká Fatra, Vysoké a Západné Tatry a ďalšie. Registrujú v nich vyše 1500 jaskýň. Tieto rôzne zdokumentovali, vedecky ich skúmajú a významnejšie osobitne chránia. Dvanásť z nich, ktoré vynikajú rozmanitosťou sekundárnej výplne, sa sprístupnili turisticky verejnosti, ďalšie sa na sprístupnenie pripravujú.

Pre vzácne prírodné a krajinárske hodnoty vyhlásili roku 1976 územie Slovenského krasu za biosférickú rezerváciu v rámci programu UNESCO. Krasové územia sa nachádzajú v dvoch národných parkoch a ôsmich veľkoplošných chránených územiach.

Činnosť organizácie metodicky riadi jedenásťčlenné predsedníctvo. Vyjadruje sa k zásadným otázkam, ktoré rozhodujú o ďalšom rozvoji jaskyniarstva na Slovensku. Pri predsedníctve pracuje deväť odborných komisií v súlade s činnosťou komisií pri Medzinárodnej speleologickej únii: komisie pre výchovu, technická, jaskyniarsku záchrannú službu a bezpečnosť práce, dokumentáciu, fyzikálnochemický a hydrologický výskum, potápačská, spoluprácu so zahraničím, ochranu krasu a aplikovaný výskum a prieskum.

Dobré výsledky dosahuje komisia pre Jaskyniarsku záchrannú službu a bezpečnosť práce. Pôsobí preventívne, výchovne, jej členovia zvládli závažné záchranné akcie. Bližšie o nej sa možno dočítať na inom mieste. Už desať rokov v súlade s požiadavkami centrálneho dokumentačného strediska — Múzea slovenského krasu a ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši pracuje komisia pre speleologickú dokumentáciu. Spracovala zásady komplexnej dokumentácie a viacero metodických pokynov, podľa ktorých dokumentujú speleológovia povrchový a podzemný kras v teréne. Komisia roku 1983 zorganizovala 2. konferenciu o dokumentácii krasu a jaskýň, na ktorej odznelo 25 referátov zo všetkých sfér tejto činnosti. Roku 1987 mienime tretiu konferenciu zorganizovať v rámci Medzinárodnej speleologickej únie a jej oddelenia pre krasovú dokumentáciu.

Komisia pre fyzikálno-chemický a hydrologický výskum krasu, v ktorej pracuje niekoľko rokov dve desiatky vytipovaných odborníkov, rieši individuálne a náročné spoločné úlohy. Skúmajú genézu sintrov, klimatické pomery vo vertikálnych jaskyniach, výskyt radónu, mineralizáciu podzemných vôd, podmienky na tvorbu mäkkých sintrov a ďalšie.

Výskum a prieskum krasových javov

V období po 8. medzinárodnom speleologickom kongrese v Bowling Green roku 1981 dosiahli slovenskí jaskyniari významné úspechy najmä v oblasti praktického prieskumu. Každoročne objavili priemerne 5 tisíc metrov neznámych jaskynných priestorov. Pri značnej preskúmanosti záujmových území ide o úctyhodný počet.

Na jar roku 1983 prerazilo osem rožňavských jaskyniarov nánosy senilnej časti vývervovej zóny Vápennej vyvieračky v Slovenskom krase. Objavili vchod do systému, neskôr pomenovaného ako Vápenná jaskyňa. Je charakteristická výraznou bielou sin-

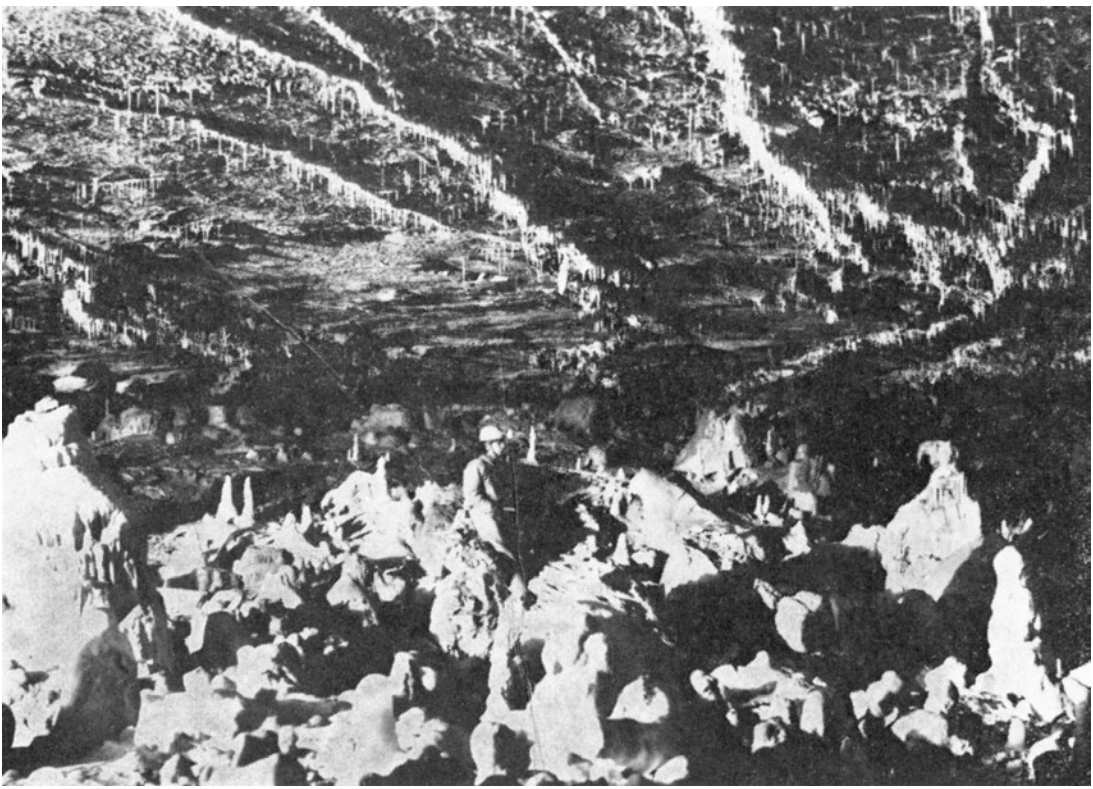
trovou výplňou s celkovou dĺžkou chodieb 500 metrov. V sifónoch aktívneho toku skúmali pokračovanie chodieb potápači a zistili ich neprieleznosť. Ladislav Feczu a Peter Erdélyi z rovnakej skupiny našli pokračovanie jaskyne Čertova diera.

Postupne prenikli do hĺbky 186 metrov, čím sa jaskyňa stala najhlbšou v Slovenskom krase a prekonala dlhoročný primát jaskyne Brázda.

Kras Považského Inovca bol ešte donedávna na periférii záujmu speleologickej verejnosti. Určité možnosti naznačili piešťanskí a najmä chtelnickí jaskyniari, ktorí v Mačacej jaskyni prenikli do vzdialenosti 160 metrov. Po rokoch úmornej práce v Čachtickej a Landrovskej jaskyni v Malých Karpatoch sústredili čachtickí jaskyniari pozornosť na druhú stranu rieky Váh. Po polročnom úsilí prenikli cez zával do vertikálnych priestorov a postupne objavili 150 metrov priestorov Beckovskej jaskyne. V sonde pred tridsiatimi rokmi pracoval aj Ján Majko so svojou skupinou, avšak z časových dôvodov túto opustili. Jaskyňa je významná excentrickými formami kalcitu a isto bude predmetom záujmu odborníkov.

Objav jaskynného systému v Ďumbierskom krase na južnej strane Nízkych Tatier z roku 1981 vyvoláva neustálu pozornosť nielen amatérskych jaskyniarov, ale má čo povedať aj špecialistom zaoberajúcim sa stavbou jadrových pohorí. Od objavu tu preskúmali breznianski jaskyniari 3000 metrov chodieb jaskyne Mŕtvych netopierov. S relatívnym prevýšením 243 metrov sa zaradila na tretie miesto najhlbších čs. jaskýň. Pozorovania prúdenia vzduchu, hydrologický režim a výsledky rádiotestu dávajú reálne predpoklady na dosiahnutie viac než 300-metrovej hĺbky systému jaskyne Mŕtvych netopierov.

Oblastná skupina Spišská Nová Ves už dve desiatky rokov aktívne pôsobí na území Slovenského raja. Jej členovia si neustále udr-



Najväčší jaskynný systém na Slovensku — Stratenská jaskyňa, Dóm SNP, Slovenský raj. Foto: J. Tulis

žujú vysoký štandard činnosti. Keď k tomu prirátame systematickú prácu v teréne, sú zákonité i výsledky. v Stratenskej jaskyni objavili, preskúmali a zdokumentovali 2700 metrov chodieb. Labyrint tak dosahuje dĺžku 17680 metrov a naďalej si udržuje primát najdlhšej jaskyne na Slovensku. V jaskyni vykonávajú aj rozsiahlu výskumnú činnosť, sledujú mikroklimatické pomery, biologický výskum, hydrologický režim vrátane chemických rozborov, z autochtónnej výplne odobrali vzorky na mineralogický a chemický rozbor, alochtónnu výplň podrobili ešte dôslednejšiemu výskumu. Pomocou metódy alfa-stop sledovali rádioaktivitu jaskynného ovzdušia a sedimentov Stratenskej jaskyne.

Zvolenskí jaskyniari, ktorí pracujú vo vrcholovej časti masívu Krakovej hole na S strane Nízkych Tatier, objavili od začiatku svojho pôsobenia už vyše 10 km jaskynných priestorov. Najvýraznejší úspech dosiahli v jaskyni Starý hrad, keď v Révajovom dóme postúpili cez Veľký kaňon na aktívny vodný tok a zostúpili až do hĺbky 424 m. Po prvýkrát v histórii československej speleológie bola prekonaná hĺbka 400 metrov. V jaskyni preskúmali a zdokumentovali ďalších 2000, metrov chodieb, jej celková dĺžka je 4800 metrov. Kolorometrický pokus podzemného toku v jaskyni Starý hrad dokázal hydrologickú súvislosť s vyvieračkami v Jánskej doline a ukazuje na systém hlboký 800—900 m. Súčasne sa dokázalo spojenie s jaskyňou v Záskočí. V nadmorskej výške takmer 1700 m objavili jaskyňu Slnečného lúča a postupne ju preskúmali v dĺžke vyše 500 m s hĺbkou 113 m.

Výrazné skvalitnenie činnosti v uplynulom období zaznamenávame v oblastnej skupine Demänovská dolina. Registrujú sa objavy v jaskyni Kosienky na Krakovej holi 100 m, v Pustej jaskyni 300 m, pri rekognoskácii Demänovského krasu v jaskyni č. 11 —200 m, v Augustovej jaskyni 100 m a niektoré rozsahom menšie jaskyne v Demänovskej a Mošnickej doline. Osobitnú pozornosť venovali smelému projektu — preskúmať a zdokumentovať — riečkou Demänovkou zaplavené priestory.



Inštalovanie fixných rebríkov v jaskyni Mŕtvych netopierov, Nízke Tatry

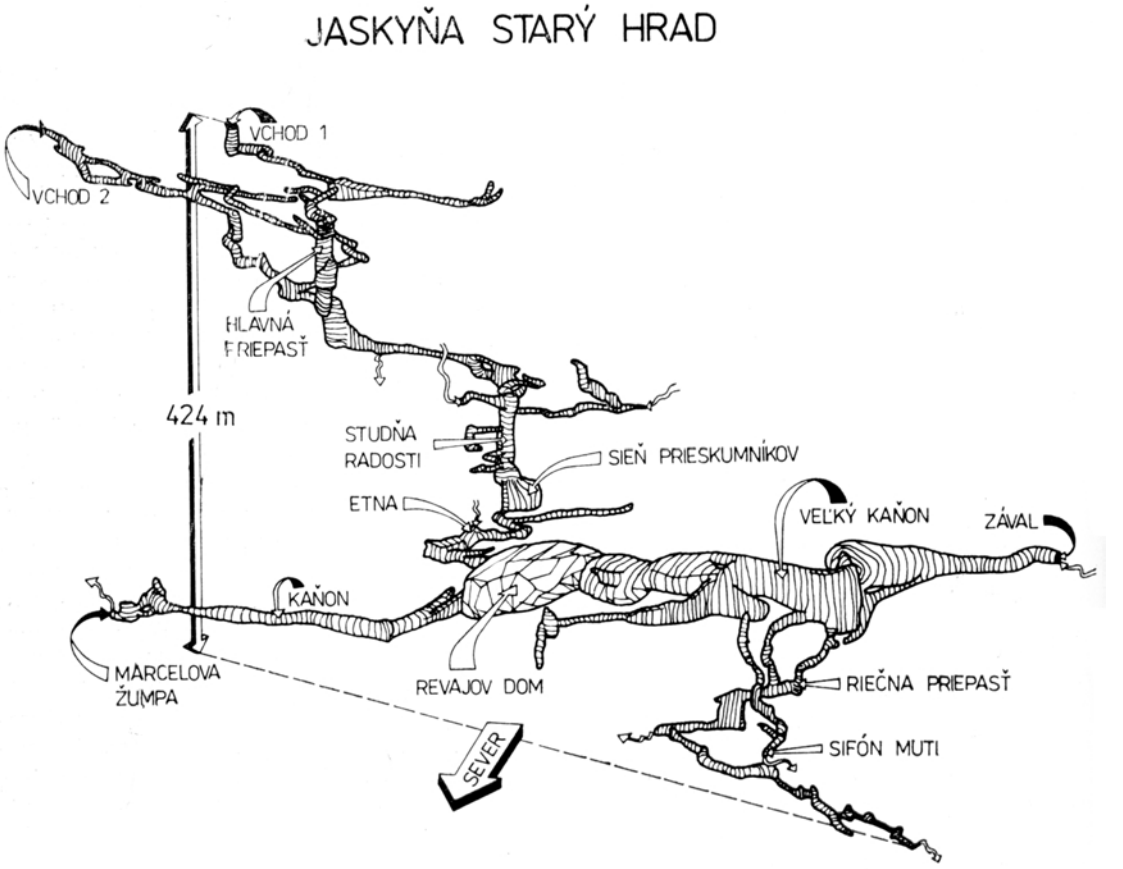
Foto: P. Mitter

Za dva roky potápačskej činnosti pod vedením Vladimíra Žikeša prekonali od Vyvierania osem sifónov a deviaty v Demänovskej jaskyni Slobody zaplávali do vzdialenosti 150 m. Dohromady takto preskúmali vyše 800 m neznámych priestorov zo 70 % zaplavených vodou. Dokázali spojenie jaskyne Vyvieranie s Demänovskou jaskyňou Slobody.

Trpezlivosť, zvyšovanie odbornosti a jaskyniarsky elán priniesli v niekoľkých rokoch mladým speleológom z Turca výrazné úspechy. Ešte koncom roka 1982 objavili 270 m dlhú jaskyňu Javorina v Belianskom krase Veľkej Fatry s nevšednou estetickou sekundárnou výplňou. Čiastkovými objavmi v Medvedej jaskyni dokázali prirodzené spojenie s jaskyňou Javorina. V Suchej jaskyni 1 prekopali zanesený sifón a objavili asi 700 m chodieb, pričom časť priestorov je tvorená mohutnou stalagmitovou výplňou. Dĺžka polygónu jaskyne dosiahla 1034 metrov.

Členovia oblastnej skupiny zo Šafárikova otvorili zastrelený vchod do štôlne Kapusta, ktorým bola pôvodne objavená Ochtinská aragonitová jaskyňa vytvorená v mramoroch. Preskúmaním vyše 2000 metrov dlhého banského diela zaregistrovali doteraz 17 jaskýň v celkovej dĺžke vyše 500 metrov. V niektorých je možno pozorovať stopy ničenia aragonitovej výplne, no niektoré sú neporušené. Medzi významné patria jaskyne Diamantová a Festivalová, ktoré sa veľkosťou vyrovnajú dómom v sprístupnenej jaskyni.

Košicko-jasovskí jaskyniari objavili 350 m chodieb a komínov v Drienoveckej jaskyni s výskytom mohutných monokryštálov kalcitu, zaoberali sa výskumom systému Jasovskej jaskyne. Rožňavskí jaskyniari v Krásnohorskej jaskyni objavili 200 m chodieb, vykonali geofyzikálny prieskum časti Silickej planiny v Slovenskom krase spojený s podrobným mapovaním povrchových krasových javov. Speleológovia zo Spišskej Belej v spolupráci s členmi iných skupín preskúmali v jaskyni Javorinka vo Vysokých Tatrách ďalších 500 metrov priestorov. Tristarskú jaskyňu zamerali v jej hlavnom koridore s dĺžkou 352 metrov a relatívnym prevýšením 200 metrov. Priebežne sledujú podmienky vzniku tvorby mäkkých sintrov v jaskyniach Belianskych Tatier. Tisoveckí jaskyniari v Muránskej planine objavili 200 m dlhú jaskyňu Rysie hniezdo, sledovali výskyt radónu a dlhodobo pozorujú migráciu netopierov. Prešovskí prekonali polosifón v jaskyni Diablova diera, preskúmali a zamerali nové priestory.

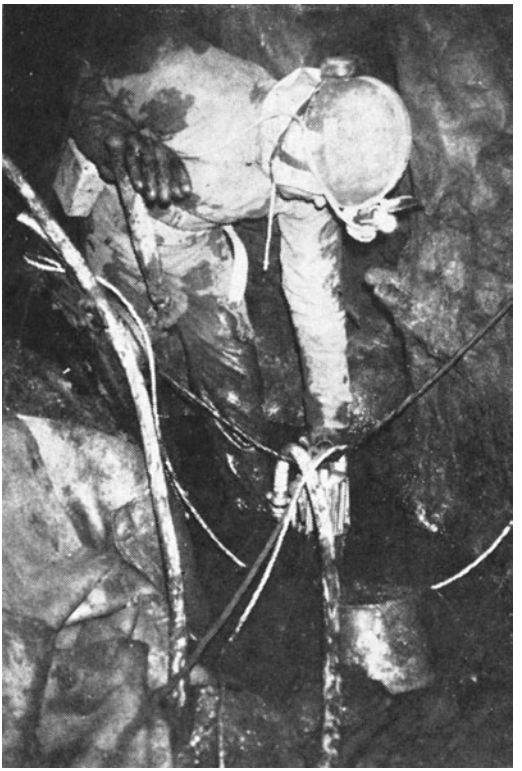


Jaskyniari z Liptovského Mikuláša v Jánskom krase objavili 300 metrov chodieb v Novej Stanišovskej jaskyni, preskúmali a zdokumentovali dlhodobo zaplavované priestory v jaskyni Zlomísk. Speleológovia z Liptovského Trnovca sa zaslúžili o objavy v Malužinskej jaskyni na severnej strane Nízkych Tatier a prienik v Bielej jaskyni v Západných Tatrách. Jaskyniari z Oravy spolupracovali na Ukončení prieskumných a mapovacích prácach ako podkladových materiálov na projektové úvahy sprístupnenia Brestovskej jaskyne. Ružomberskí jaskyniari zaznamenali čiastkové postupy v náročných vysokohorských podmienkach jaskýň Červených vrchov. Speleológovia z Banskej Bystrice vyčerpali druhý sifón Ponickej jaskyne a objavili 430 m chodieb, jaskyňa dosahuje dĺžku jedného kilometra. Po rokoch intenzívnej činnosti sa im podarilo preniknúť cez zanesený sifón v Môcovskej jaskyni a preskúmať vyše 100 m priestorov so zaujímavou sekundárnou výplňou.

Členovia oblastnej skupiny Terchová preskúmali 90 m nových priestorov v Starej Strateneckej jaskyni v Malej Fatre, Dubnickí jaskyniari 220 m v rôznych jaskyniach Strážovských vrchov. Jaskyniari z Bratislavy objavili 350 m chodieb v jaskyni Veľké prepadlé a 70 m v jaskyni Vlčie jamy, súčasne hodnotia perspektívnosť významných lokalít geofyzikálnymi metódami. Jaskyniari z Rimavskej Soboty zaznamenali asi 300 m nových priestorov, zaujímavé sú najmä jaskyne v magnezitových ložiskách Slovenského rudohoria nafáraných banskými dielami. Pokračovali v mineralogickom a biologickom výskume Driencianskeho krasu. Speleopotápači z Košíc a Trenčína realizovali čiastkové objavy v jaskyniach Gajdova štôlňa, Teplica a vyvieračke Brestovskej jaskyne.

Uvedený prehľad hlavnej činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti by nebol úplný, keby sme sa nezmienili aj o akciách, ktoré napriek enormnému úsiliu nepriniesli očakávaný výsledok. Príroda vydáva svoje bohatstvá čoraz ťažšie a nezriedka ich nevydá vôbec. Človek so svojimi klasickými prostriedkami a morálnymi vlastnosťami nedokáže v podzemí prekonať podmienky vytvorené prírodou. v Demänovskej doline v Nízkych Tatrách realizovali domáci jaskyniari akciu za účinnej spolupráce viacerých skupín z Liptova a Terchovej. Využili príhodné klimatické podmienky a technické zabezpečenie, vyčerpali vodu Veľkého jazera Demänovskej jaskyne Slobody a pokúsili sa dosiahnuť prirodzené spojenie jaskynného systému. Sondou z Demänovskej jaskyne Mieru postúpili o 22 metrov proti 5 m hlbokej sonde na dne Veľkého jazera. Sťažené hydrologické podmienky, konštantný prítok vytvárajúci tekuté piesky spolu s fyzickým vyčerpaním zmarili trojmesačné lopotenie. Presné zameranie priestorov cez umelú prerážku vyrazenú na sprístupnenie jaskyne Mieru ukazuje iba 9-metrový neznámy úsek. Na akcii odpracovali 2400 hodín.

Iný prípad možno uviesť z činnosti skupiny Rožňava. Interpretácia geofyzikálnych meraní v okolí Veľkého závrtu na Silickej



Čerpanie vody v sifóne Ponornej priepasti v hĺbke 135 m, Slovenský kras. Foto: G. Stibrányi

planine inšpirovala jaskyniarov k intenzívnej činnosti. V závrte, ktorý pracuje ako aktívny ponor roku 1983 založili sondu vystužovanú v celom profile. V mohutnom zrúcanisku voľných horninových blokov dosiahli za tri roky hĺbku 40 m a dosiaľ do voľných priestorov neprenikli. Rožňavskí jaskyniari, ale aj českí a maďarskí tu odpracovali asi 4000 hodín.

Podobné, rozsahom snáď menšie akcie organizujú v ďalších skupinách. Košicko-jasovskí vo vyvieračke v Hájskej doline, Spišská Nová Ves v Chodbe reprezentantov v Stratenskej jaskyni, Prešovská skupina v jaskyni Zlá diera, Mikulášska v jaskyni v Škopove, Ružomberská v jaskyni Zadný úplaz, Dubnica nad Váhom v priepasti medzi Kečkami, Uhrovec v jaskyni Melková, Čachtice v jaskyni Štepnica, Piešťany v jaskyni Havran a ďalšie.

Za uplynulé štyri roky registrujeme 206 nových jaskýň. Dĺžka objavených jaskynných priestorov dosahuje takmer 20 kilometrov.

Dokumentačná činnosť

Skúmať prírodné javy predpokladá seriózny prácu v oblasti všetkých sfér. dokumentácie. Jej význam umocňuje skutočnosť, že prevažná časť činnosti sa realizuje v podzemí. Organizácia kladie na túto činnosť dôraz a vyvíja systematické úsilie na jej čoraz kvalitnejšie zabezpečovanie. Z celospoločenského hľadiska je systém prepojenia na centrálne dokumentačné stredisko Múzea slovenského krasu a ochrany prírody nenahraditeľný. Výsledky činnosti organizácie sú použiteľné prakticky okamžite.

Úlohy dokumentácie rieši a koordinuje komisia pre speleologickú dokumentáciu v úzkej súčinnosti s dokumentačným oddelením múzea. Konkrétne riešenie úloh zabezpečujú oblastné skupiny. Až na niektoré výnimky ich členovia chápu nutnosť dokumentácie krasových javov a tvoria závažné hodnoty.

Dokumentačné stredisko dostalo za uplynulé obdobie vyše 2000 technických denníkov z pracovných akcií, 283 identifikačných kariet, ktoré sú rodnými listami jaskýň, niekoľko tisíc fotografií, negatívov a farebných diapozitívov. Oblastné skupiny poskytli rôzne odborné správy a trojrozmerné zbierkové materiály. V hodnotiacom období členovia zamerali vyše 19,7 kilometrov podzemných priestorov a tieto rôzne zdokumentovali. Za jednu z najdôležitejších úloh považujeme spracúvanie identifikačných kariet krasových javov, ktoré umožňujú komplexný pohľad na jaskyňu, vyvieračku, škrapové pole a podobne. Ide o činnosť, ktorá vyžaduje odbornosť viacerých vedných disciplín.

Významná je dokumentačná činnosť jaskyniarov z Bratislavy, ktorí vyhotovili mapový plán Borinského krasu a pripojili na štátnu sieť vchody všetkých jaskýň, potápači v spolupráci s ďalšími skupinami vykonali presné zameranie sifónu v Brestovskej jaskyni, ukážkové sú fotosnímky M. Hujdiča z Rožňavy, tie najprísnejšie kritériá znesie mapový plán najdlhšej Stratenskej jaskyne, geologická mapa jaskyne Javorinka vo Vysokých Tatrách a niektoré ďalšie práce.

Ochrana krasu

Ochrana krasových území vo svojom najširšom kontexte je stále aktuálnejším problémom. V zásade možno ochranu krasu diferencovať na vnútornú a vonkajšiu. Internou rozumieme tú, ktorú možno realizovať vlastnými prostriedkami na jestvujúcich krasových javoch. Už prvé minúty eufórie objavu prikazujú jaskyniarovi zdržanlivosť. Jedinečné sintrové útvary, výskyt fosílií, ale i živej fauny, zjavné ostatky osídlenia a ďalšie príznaky sú limitujúcimi faktormi pohybu človeka v podzemí. Nech už vykonáva akúkoľvek záslužnú činnosť, prvoradá musí byť myšlienka chrániť to, čo príroda vytvorila. Výchovy a vlastnej osvety nie je nikdy dostatok. Stále platí zásada čím menej osôb navštívi jaskyňu, tým väčší je predpoklad uchrániť túto pred negatívnymi vplyvmi. S uspokojením preto konštatujeme, že nesprístupnené jaskyne sú udržiavané v súlade so súčasnými požiadavkami na zachovanie pôvodného stavu.

Iným problémom je ich ochrana vo vzťahu ku záujmom iných organizácií alebo jednotlivcov. Neorganizovanej návštevnosti jaskýň sa zabraňuje vyhotovovaním uzáverov vchodov. Spoločnosť a jaskyniari na ich výrobu a osadenie vynakladajú nemalé prostriedky. V hodnotiacom období ich zhotovili 26, opravili zničené uzávery, resp. vymenili zámky na 28 jaskyniach. V exponovaných jaskyniach Bobačka, Brestovská, Okno, Liskovská, Krásnohorská sú tieto zničené alebo poškodené niekoľkokrát ročne. Vandalizmus prenikol aj do vysokých nadmorských výšok. Jaskyňu Starý hrad s precízne uzavretým vchodom navštívila dosiaľ nezistená skupina osôb, využila speleologický výstroj zvolenských jaskyniarov v uzamknuteľnom bivaku a pobudla v jaskyni a jej okolí niekoľko dní. Ružomberským jaskyniarom vykradli v Červených vrchoch materiálnu bázu v nadmorskej výške takmer dvetisíc metrov. Problematika je značne zložitá. Treba vzniesť kritiku aj do vlastných radov, či vždy vodia členovia do jaskýň skutočných záujemcov o krásy podzemia a nedávajú zbytočne príležitosť poznať podmienky vandalom.

Členovia Spoločnosti výsledky svojej činnosti využívajú pri spracúvaní návrhov na vyhlasovanie povrchových a podzemných krasových javov za chránené! prírodné výtvory. Pôsobením v teréne včas reagujú na negatíva, upozorňujú zodpovedné organizácie, ak je to v ich silách, sami napomáhajú tieto odstraňovať. Takto vyčistili rožňavskí jaskyniari niektoré priepasti Slovenského krasu od nežiaducich chemikálií, jaskyniari z Banskej Bystrice v spolupráci s predsedníctvom zápasia o záchranu povrchu i podzemia Ponického krasu znečisteného poľnohospodármi, odborníci z Liptovského Mikuláša boli účinní pri vypracovávaní analýzy súčasného stavu ochrany a prevádzky všetkých sprístupnených jaskýň na Slovensku a ďalšie akcie.

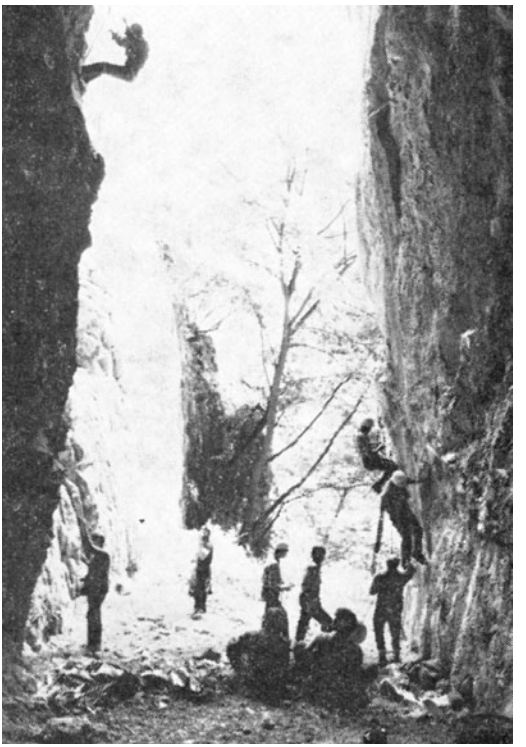
Kultúrnovýchovná a propagačná činnosť

Členovia organizácie uskutočnili 350 prednášok a besied pre niekoľko tisíc záujemcov o kras a jaskyne. Každá skupina organizuje najmä pre mládež exkurzie do povrchového i podzemného krasu a snaží sa tak získať perspektívnych čakateľov na členstvo. Materiálmi sa podieľali na tvorbe výstavnej činnosti. Medzi vydarené patria výstava Sintrové formy jaskýň inštalovanej v múzeu a výstava 85 rokov organizovaného jaskyniarstva v Rožňave.

Spoločnosť v spolupráci s múzeom usporiadala druhý a tretí ročník súťažnej výstavy jaskyniarskej fotografie s názvom Speleofotografia. Po schválení štatútu plánujú organizátori usporiadať výstavu ako bienále.

Určitú stagnáciu sme zaznamenali pri usporadúvaní kultúrnych podujatí v jaskyniach. Tradíciu udržujú len jaskyniari zo Spišskej Belej, ktorí každoročne organizujú koncerty reprodukovanej hudby i živých vystúpení v priestoroch Belianskej jaskyne.

Na výchovu členskej základne sa každoročne koná tradičný jaskyniarsky týždeň.



Výuka mladej jaskyniarskej generácie na lezeckých dňoch v portáli jaskyne Vrania diera, Slovenský kras. Foto: G. Stibrányi

V rokoch 1983—1985 sa uskutočnili 24.—26. ročník postupne v Západných Tatrách a Chočských vrchoch, v Strážovských vrchoch a na južnej strane Nízkych Tatier. Dohromady sa na nich zúčastnilo 400 jaskyniarov. Ich cieľom je zvyšovať odbornú úroveň, poznávať iné krasové územia a vymieňať si skúsenosti na širokom pracovno-spoločenskom podujatí.

Po získaní určitých skúseností organizovaním malých podujatí, usporiadali sa prvé lezecké dni za účasti 70 záujemcov z celého Slovenska. Ich zámerom je vychovávať najmä mladých jaskyniarov k správnemu ovládaniu základov jednolanovej techniky na prekonávanie vertikálnych úsekov jaskýň. Impozantný portál Jaskyne Vrania diera bol svedkom správne nastúpenej cesty. Po dvoch rokoch príprav sa roku 1986 začne pravidelne organizovať speleologická škola, kde amatérski jaskyniari získajú najvyššiu formu vzdelania z krasovej problematiky a speleológie.

V oblasti propagácie sa zaznamenal ďalší kvalitatívny vzostup. Všetky formy masmédií informujú o jaskyniarstve a výsledkoch činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti. Československá televízia odvysielala krátke informačné šoty, ale aj vydarené strednometrážne snímky Pokus a Trinásta komnata z Demänovského krasu, Tam, kde vládne netopier zo Slovenského krasu, ako i seriál o sprístupnených jaskyniach na Slovensku, nakrútený košickou televíziou v spolupráci s rožňavskými jaskyniarmi. Rovnako sa na popularizácii podieľa vysielanie čs. rozhlasu.

Prakticky každý významnejší objav, alebo akcia boli publikované v tlači, na stránkach denníkov, týždenníkov, časopisov, ale i účelových zborníkov.

Agilní jaskyniari propagujú jaskyniarstvo vlastnou filmovou a fototvorbou. Zaujímavé filmy nakrútili v skupinách Žilina, Trenčín a Zvolen. Slavomír Chmela zo Žiliny obstál aj v silnej medzinárodnej konkurencii na filmových festivaloch vo Francúzsku a Španielsku. Na X. ročníku Tatranského kamzíka — celoslovenskej súťaži amatérskych filmov získal prvé miesto.

Publikačná činnosť

V decembri roku 1982 vydalo Vydavateľstvo Osveta v edičnom pláne ÚŠOP-u účelovú publikáciu Praktická speleológia. Publikáciu, ktorá vyšla v náklade dvetisíc kusov, zostavil kolektív odborníkov na kras a speleológiu pod vedením dr. J. Jakála, CSc. Vyplnila ďalšie biele miesto v čs. speleologickej literatúre s cieľom skvalitniť výchovu mladej jaskyniarskej generácie.

Odborne zdatní členovia publikujú výsledky vlastnej činnosti na stránkach zborníka Slovenský kras. V ročníkoch 20. až 23. naplnili ich rozsah takmer výhradne naši členovia. Publikovali tu závažné štúdie, vedecké a odborné správy, organizačné správy, jubileá, nekrológy a recenzie. V rovnakom edičnom pláne sa vydali ďalšie ročníky interného bulletinu Spravodaj SSS. Vychádza štyrikrát ročne v náklade tisíc kusov s plánovaným rozšírením jeho distribúcie do zahraničia. Rozsah tohto bulletinu tvoria prevažne výsledky vlastného výskumu.

V súvislosti s tvorbou edičného plánu na budúcu päťročnicu plánujeme vydať i niekoľko účelových publikácií. Rozhodujúcu redakčnú prípravu monografie Jaskynný systém Stratenská — Dobšinská ľadová jaskyňa urobili jaskyniari zo Spišskej Novej Vsi. Prípravou monografie o speleologickej technike a výstroji sa zaoberá technická komisia. V štádiu redakčného spracovania je obrazová publikácia o slovenských jaskyniach a ľuďoch, ktorí v nich pracujú. Snímky poskytli najlepší súčasní fotografi.

Spolupráca so speleologickým hnutím v zahraničí

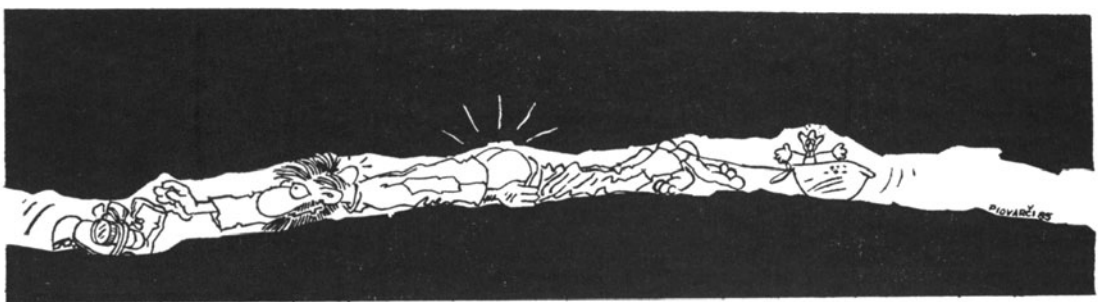
Československo malo v uplynulom volebnom období zastúpenie v predsedníctve únie, keď funkciu viceprezidenta pre styk s UNESCO vykonával doc. dr. Vladimír Panoš, CSc., predseda Českej speleologickej spoločnosti. Prostredníctvom jeho osoby sme boli pružne informovaní o dianí v únii i jednotlivých akciách členských štátov.



Zostup do najhlbších častí jaskyne Čertova diera (– 186 m), Slovenský kras Foto: G. Stibrányi

Kontakt na úniu sa zabezpečuje cez ČSKV. Priame styky sa organizujú prostredníctvom odborných komisií. V týchto pracovali PhDr. Š. Roda, Ing. Lalkovič a dr. A. Droppa. V medzikongresovom období sme mali zastúpenie na spomínaných akciách odborných komisií únie v maďarskom Aggteleku (komisia pre speleozáchranu) a v Moravskom krase (speleopotápanie). Na pozvanie navštívili členovia organizácie a aktívne vystúpili s prednáškami v Taliansku, Rakúsku, Švajčiarsku, Spojených štátoch. Zúčastnili sa foto a filmových speleologických súťaží v zahraničí. Jaskyniari so skupín Trenčín, Banská Bystrica, Brezno, Čachtice a Dolný Kubín zorganizovali výpravu do krasových území Rakúska.

Našu krajinu navštevuje mnoho jednotlivcov i záujmových skupín. V zásade išlo o návštevy z dvoch desiatok štátov troch kontinentov.



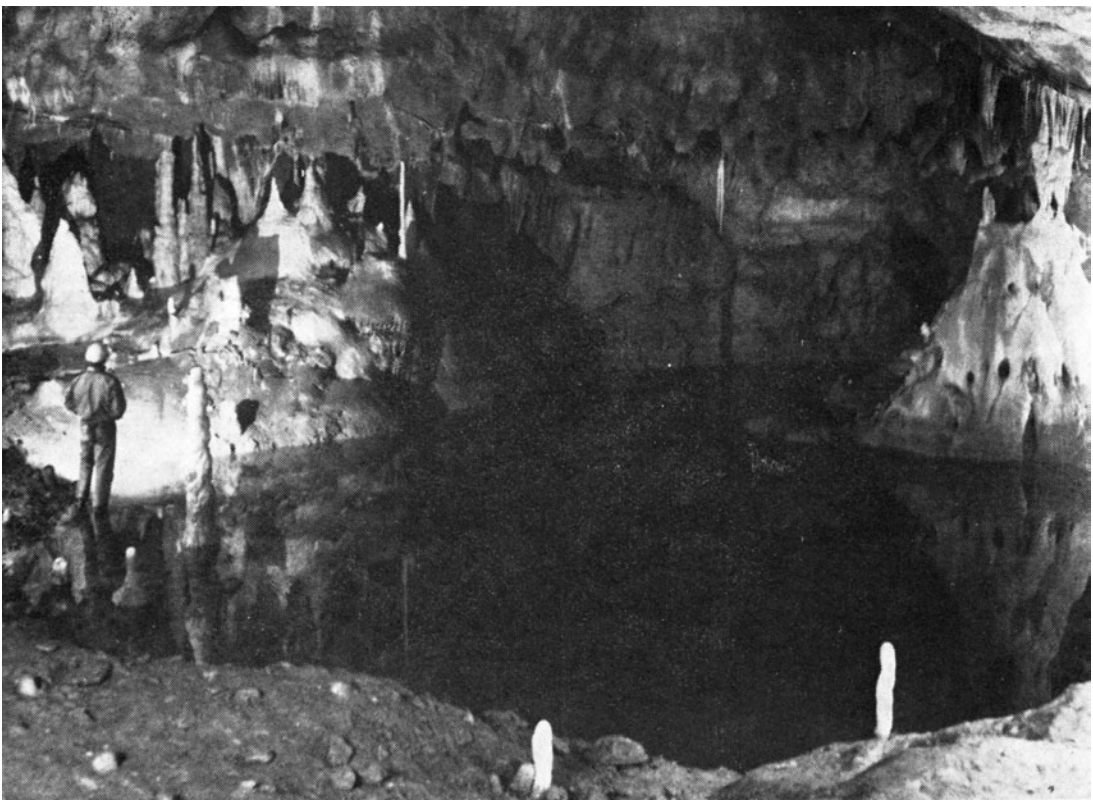
Ing. Ján Tulis

Výskum Stratenskej jaskyne

Slovenský raj patrí medzi významné krasové územia Československa. Rozkladá sa vo východnej časti republiky, juhozápadne od mesta Spišská Nová Ves.

Podľa typologického členenia patrí k plošinovému krasu stredoeurópskeho mierneho pásma (Mazúr — Lukniš, 1969). Z pôvodne zarovnaného povrchu sa zachovali len menšie plošiny (Glac, Geravy, Skala, Pele, Andrejisko-Duča a i.) (Lukniš, 1945). Eróziou povrchových vodných tokov je peneplén rozdelený na viac-menej samostatné planiny a horské chrbty so strmými svahmi, veľmi často s bralným reliéfom. V synklinálnych zónach, kde vystupujú mohutné súvrstvia vápencov, sa vytvárajú hlboké kaňony. Na plošinách sú vyvinuté úvaly, krasové jamy, menej škrapy. Bohato sú vyvinuté podzemné krasové javy. Z podzemných krasových javov je najvýznamnejšia sústava Stratenská jaskyňa — Dobšinská ľadová jaskyňa.

Stratenskú jaskyňu objavili 1. XII. 1972 RNDr. Vladimír Košel a Jaromír Volek, členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti, oblastnej skupiny Spišská Nová Ves.



Stalagmitové jazero v Stratenskej jaskyni. Foto: J. Tulis

Objav Stratenskej jaskyne je jeden z najväčších objavov v histórii slovenského jaskyniarstva. Svojou doteraz preskúmanou dĺžkou 17,6 km je najdlhšou jaskyňou na Slovensku a druhou najväčšou v Československu.

Jaskyňa vyniká najmä mohutnosťou priestorov. Doteraz je objavených 14 dómov, z nich Rozprávkový dóm (plocha 9146 m^2 a objem 79 000 m^3) je najväčší jaskynný priestor v ČSSR.

Rozsiahly a zložitý jaskynný systém si vyžaduje aj náročný výskum pre riešenie otázok genézy a perspektív ďalšieho úspešného prieskumu. Prieskum a výskum si vyžaduje komplexný prístup a riešenie celého radu problémov.

Už od prvých prieskumných akcií sa začali v jaskyni aj výskumné práce.

Základným — predpokladom riešenia ďalšieho úspešného prieskumu je kvalitná speleomeračská dokumentácia. V prvom rade bola jaskyňa zameraná pomocou závesného baníckeho kompasu. S cieľom zvýšenia kvality meračskej dokumentácie bol hlavný ťah jaskyne zameraný teodolitom. Na teodolitové polygóny bolo napojené kompasové meranie. Na základe teodolitového merania boli kompasové polygóny opravené — vyrovnané. Podobne boli vyrovnané aj všetky uzavreté polygóny. Z týchto údajov bol zostavený speleologický plán jaskyne v mierke 1 :500. V súčasnej dobe sú spočítané súradnice všetkých meračských bodov a beží prípravné práce pre strojnopočtové spracovanie nového jaskynného plánu v mierke 1:500 po jednotlivých sekciách listokladu a pozdĺžneho rezu.

Na meračskú dokumentáciu nadväzovala speleologická dokumentácia. V pláne jaskyne a v pozdĺžnom rozvinutom reze v mierke 1:500 je z celej známej jaskyne zakreslená autochtónna a alochtónna výplň, vodné toky, jazerá, zvláštnosti morfológie jaskyne a pod. Grafickými dohodnutými značkami sú rozlíšené rôzne druhy jaskynnej výplne. Pôdorys a pozdĺžne rozvinuté rezy sú doplnené priečnymi rezmi, charakteristickými pre príslušný podzemný priestor.

Pre štúdium geologických pomerov územia, spätosti vývoja jaskynných priestorov a ich morfologických zvláštností s geologickou stavbou bol vykonaný rozsiahly geologický výskum. Vyčlenené boli litologické typy hornín, študované ich štruktúry a textúry, chemická čistota vápencov. Veľká pozornosť bola venovaná tektonickým štruktúram, drobnotektonickým prvkom a celkovému tektonickému prepracovaniu hornín masívu. Získané paleontologické údaje umožnili stanoviť ich stratigrafickú príslušnosť.

Na základe týchto prác sú zistené štruktúry, ktoré zohrali rozhodujúcu úlohu pri vývoji jaskynných priestorov. Prvoradý význam majú tektonické štruktúry smeru severozápad až severo-severozápad, druhoradý tektonické štruktúry severojužného a východo-severovýchodného smeru. Podradnými prvkami z hľadiska skrasovatenia sú vrstvové plochy (Kucharič a kol. 1980). Významným faktorom pre proces krasovatenia je zistená vysoká čistota vápencov a sporadický výskyt dolomitických vápencov.

Výsledky výskumu na povrchu a v podzemí umožnili vyčleniť v jaskyni šesť vývojových úrovní a ich paralelizáciu s vyčlenenými úrovňami v Dobšinskej ľadovej jaskyni (Kucharič a kol. 1980).

Mineralogický výskum je zameraný na autochtónnu a alochtónnu výplň jaskyne. Z autochtónnej výplne bol okrem kalcitu dokázaný aragonit a sadrovec. na základe morfologických tvarov a analytických prác sa zistili dve generácie kalcitovej výzdoby, v ktorej sa zisťuje aj absolútny vek. Skúmaný je chemizmus rôznych druhov výzdoby a rýchlosť rastu stalaktitov. Osobitná pozornosť je venovaná jaskynným perlám tvaru pologule.

Značná časť dna jaskynných priestorov je tvorená alochtónnou výplňou: hliny, piesky, štrky. Sedomentologickým výskumom boli zistené zdrojové oblasti tohto cudzorodého materiálu, vodné toky, ktoré tento materiál do jaskyne priniesli a teda aj jaskynné priestory vytvorili. Vek riečnych jaskynných sedimentov je skúmaný palinologicky a metódami absolútneho veku. Z doterajších prác vyplynulo, že jaskynné priestory boli vytvorené riekou Hnilec a predchodcom potoka Tiesniny. Tieto dva vodné toky sa v podzemí spojili. Jaskynné priestory je dnes


STRATENSKÁ JASKYŇA
DOBŠINSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA
JASKYŇA DUČA
PREPADLISKO DUČA
VCHOD
ĽADOPAD
VEĽKÁ SIEŇ
PEKLO
STRMÝ DÓM
VYSOKÝ DÓM
JAZERNÁ CHODBA
URÁNOVÁ CHODBA
CHODBA PREKVAPENÍ
PIZOLITOVÁ CHODBA
DÓM SNP
JAZERNÁ PRIEPASŤ
ROZPRÁVKOVÝ DÓM
MEANDROVÝ DÓM
JÚNOVÁ CHODBA
CHODBA REPREZENTANTOV
KRYŠTÁLOVÁ CHODBA
CHODBA BIELYCH KVAPĽOPÁDOV
ARAGONITOVÝ DÓM
HÁJOVÁ CHODBA
STUDŇOVÁ CHODBA
ROMÁNSKA CHODBA
DÓM OZVIEN
LABIRINT
ZA JAZERAMI
MEANDROVÉ CHODBY
BENIAKOVHO DÓM
VEĽKÝ DÓM
VCHOD
N
M 1:5000
100
800m

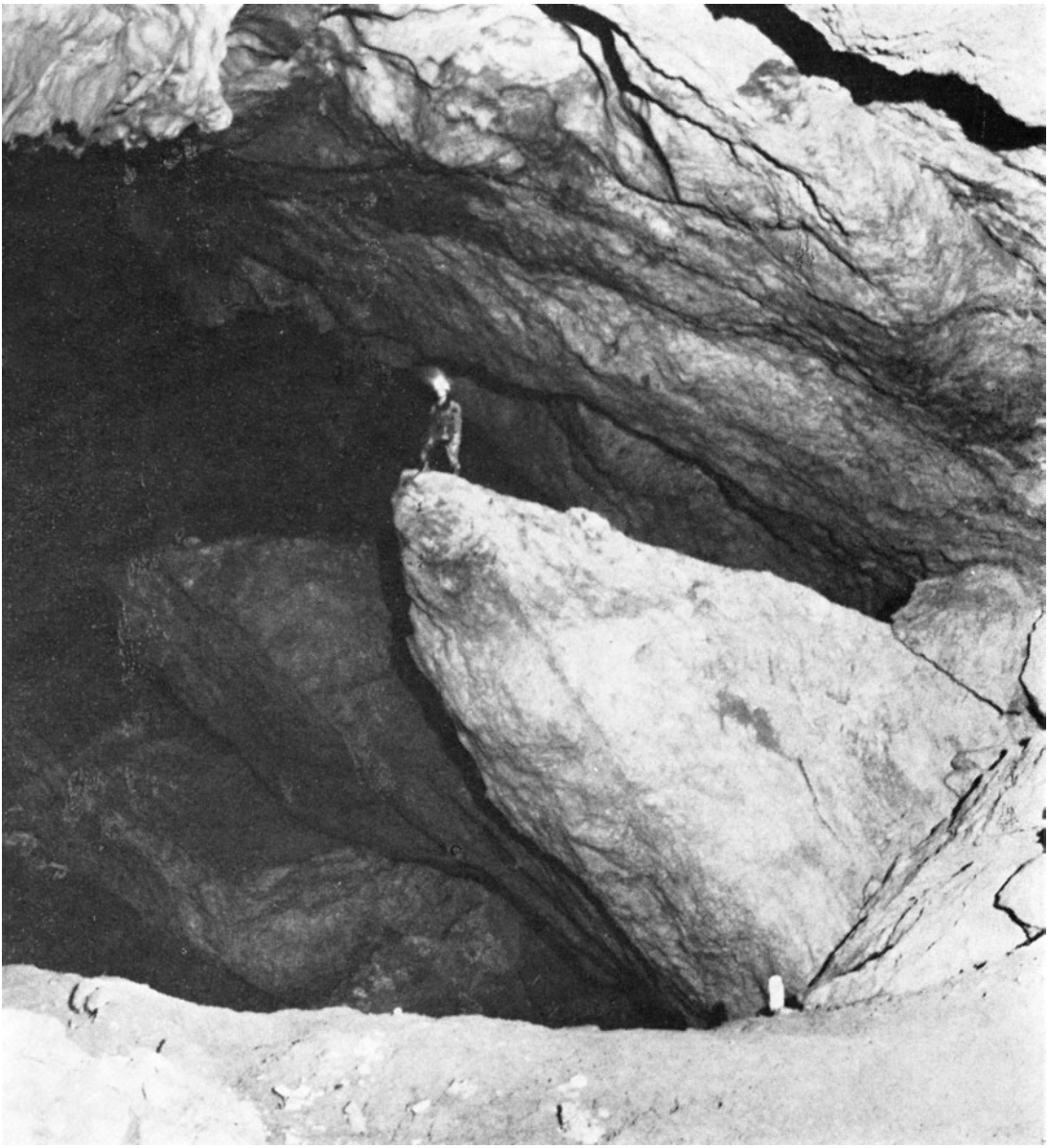
možné prisúdiť jednotlivým vodným tokom, ktoré ich vytvorili.

Sledované sú hydrologické a hydrogeologické pomery na povrchu a v podzemí. Zisťované sú fyzikálne veličiny ponorov a krasových prameňov a vodných tokov (teplota, výdatnosť, prietok). Skúmaný je chemizmus povrchových a podzemných vôd.

Farbiacimi pokusmi sa zisťovala súvislosť medzi ponormi a vývermi, medzi podzemnými vodnými potokmi v jaskyni a krasovými prameňmi na povrchu.

Sledovaná je závislosť kolísania hladiny podzemných jazier na povrchových zrážkach.

Rozsiahle sú mikroklimatické pozorovania. V jaskyni je umiestnených deväť mete-



Rieka Hnilec vytvorila mohutné priestory Stratenskej jaskyne, Vysoký dóm. Foto: J. Tulis

orologických staníc a jedna pred jaskyňou, na ktorých sa sledujú teploty vzduchu (maximálna, minimálna a staničná), relatívna vlhkosť vzduchu, smer a rýchlosť prúdenia vzduchu s odpočtom v mesačných intervaloch. Na všetkých stanovištiach boli vykonané týždenné merania teploty, relatívnej vlhkosti vzduchu s nepretržitou registráciou.

V celej jaskyni je vykonávaný prieskum fauny. Výskum fauny vstupnej časti je zameraný na priestorovú a časovú dynamiku. V ostatných častiach je všeobecný prieskum zacielený na kvalitatívny charakter a zistenie výskytu spoločenstiev.

Uvedené výskumné práce nie sú rovnakého rozsahu. Niektoré mali jednorazový, iné dlhodobý charakter. Všetky sa však robili s cieľom umožniť pokračovanie úspešného prieskumu, načrtnutie ďalších perspektív a riešenie speleogenetických otázok jaskynnej sústavy.

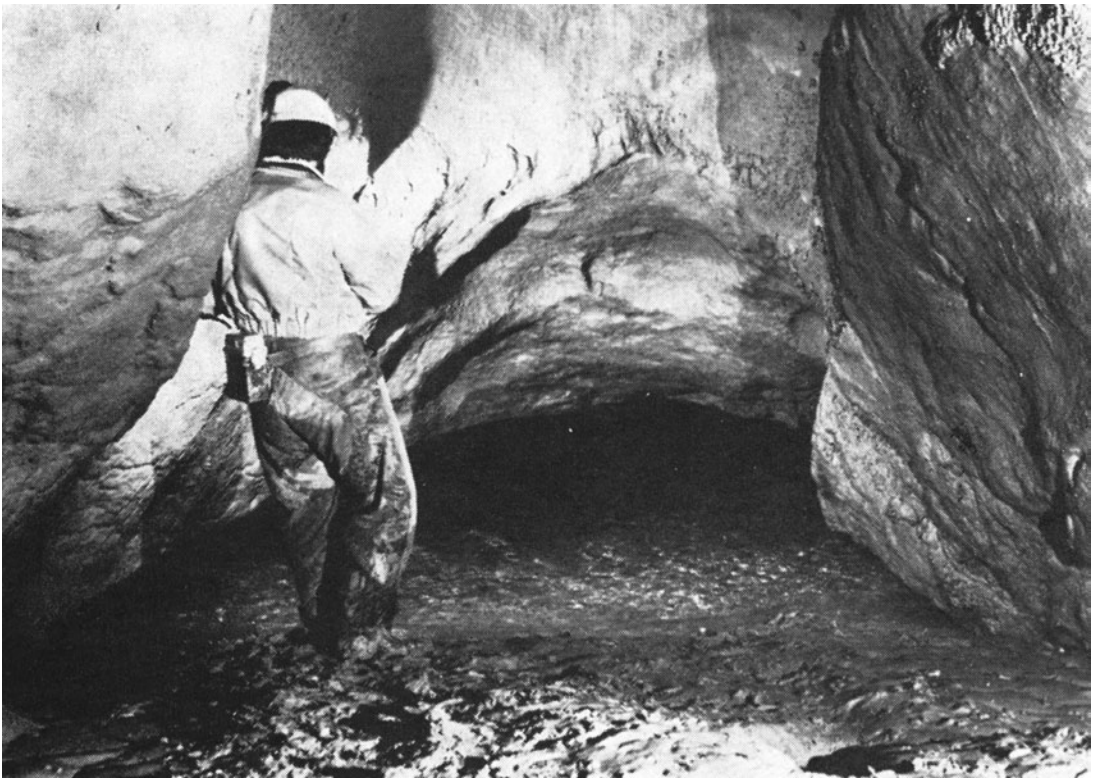
V súčasnej dobe sa spracúvajú výsledky prvej etapy výskumu — do roku 1985, na základe ktorých bude rozpracovaný program ďalšieho výskumu.

● LITERATÚRA

KUCHARIČ, Ľ., NOVOTNÝ, L., STEINER, A., TULIS, J.: Geologicko-geofyzikálny prieskum medzi Stratenskou jaskyňou a Dobšinskou ľadovou jaskyňou a niektoré otázky genézy týchto jaskýň. Slovenský kras XVIII, Osveta, Martin 1980, str. 29—57.

LUKNIŠ, M.: Príspevok ku geomorfológii povrchového krasu Stratenskej hornatiny (Slov. raja). Zborník PFSU v Bratislave 1945. Zväzok XII.

MAZÚR, E., JAKÁL, J.: Typologické členenie krasových oblastí na Slovensku. Slovenský kras, VII, Osveta Martin 1969, s. 5—40.



Sifón v Blatistej chodbe je najnižším miestom Stratenskej jaskyne a súčasne perspektívou prieniku do nižších horizontov. Foto: J. Tulis

RNDr. Jozef Jakál, CSc.

Reliéf a vody v krasovom geosystéme

Krasová krajina svojimi fyziognomickými črtami, ktoré sú odrazom najmä vlastnosti reliéfu a osobitej cirkulácie vody, ostro kontrastuje oproti okolitému nekrasovému územiu. I menšie ostrovky krasu, ležiace v nekrasovej krajine pôsobia ako exoty s výrazne odlišnými vlastnosťami svojho geosystému. Ide o kvalitatívne diferencovaný útvar oproti nekrasovému okoliu. Vlastnosti krasového reliéfu a cirkulácie krasových vôd silne ovplyvňujú vývoj vlastností pôdy, biozložky a do určitej miery miestne klimatické pomery. Snáď v žiadnej inej krajine nie sú vzťahy medzi vlastnosťami uvedených prvkov krajiny tak pevné ako v krasovej krajine. Ide o vysokoorganizovaný systém, ktorý je nesmierne labilný. Vypadnutie niektorej vlastnosti môže viesť k narušeniu celého geosystému.

Reliéf a jeho funkcia v krasovej krajine

Zemský povrch je zóna, v ktorej sa vyvinula krajinná sféra. Stýkajú sa tu, alebo prelínajú litosféra, atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra a tiež noosféra. Zemský povrch je teda nositeľom pôdy, vody, organizmov a rozvíja sa na ňom i život ľudskej spoločnosti. Zemský povrch je vyjadrený reliéfom. Od vlastnosti reliéfu závisí i vývoj vlastnosti a rozloženie znakov jednotlivých prvkov prírodnej geosféry. Vlastnostiam reliéfu sa musí prispôsobiť i značná časť ekonomických aktivít a reliéf je často limitujúcim činiteľom v ekonomickom využívaní krajiny a urbanizačnom procese.

Pri riešení otázok prírodného geosystému sa nám javí potreba zlučovať reliéf a podklad, ktoré spoločne vstupujú svojimi vlastnosťami do väzieb s vlastnosťami pôdy, vody, klímy a biozložky.

Reliéf, ako sme už uviedli, je výsledkom zložitých modelačných procesov a prostredníctvom svojich morfometrických parametrov a morfotvorných procesov ovplyvňuje procesy v krajine, teda i vývoj vlastnosti ostatných prvkov v geosystéme. Keď hodnotíme funkciu reliéfu v krajine, tak sa nám tento javí ako určité pódium, ktoré je situované vždy v určitom priestore atmosféry. Termín „pódium“ sa nám javí ako vhodné prirovnanie pre lepšie pochopenie jeho úlohy v krajine. Vyjadruje základnú črtu reliéfu ako určitý stupeň, vyvýšeninu a v širšom slova zmysle i ako priestor, na ktorom sa odohrávajú prírodné zmeny.

Reliéf ako „pódium“ je vyzdvihnutý do rôznych nadmorských výšok, je naklonený pod rôznym uhlom k teoreticky horizontálnemu povrchu Zeme, je exponovaný pod rôznym uhlom k smeru slnečnej radiácie. Vzťahy medzi vlastnosťami prvkov krajiny sa odohrávajú na tomto „pódiu“. Samotný reliéf podlieha vplyvom tohto prostredia, sformovaného do určitého prírodného geosystému.

Reliéf a jeho vlastnosti majú výnimočné postavenie a plní dôležitú funkciu v horských krajinných systémoch. Tu sa výrazne uplatňujú reliéfne faktory, vyjadrené extrémnymi morfometrickými ukazovateľmi. V rovinných typoch krajiny sú to skôr morfogenetické vlastnosti reliéfu. To platí vo všeobecnosti. Každý krajinný systém má množstvo špecifických čŕt a krasová krajina zvlášť. Práve pre určenie charakteru krasovej krajiny sa nám javia rozhodujúce vlastnosti reliéfu a krasových vôd. Tieto určujú charakter krasu aj v užšom geomorfologickom chápaní. Špecifické vlastnosti oboch sa odrážajú v celom prírodnom geosystéme krasu. Schéma 1 nám ukazuje vzťahy subsystémov reliéfu a vody v krase, ktoré v nekrasovej krajine nejestvujú.

Reliéf krasovej krajiny má osobité črty tak v tvaroch, ako i v geomorfologickom procese. Vyznačuje sa osobitou skupinou len pre

kras typických foriem, ako sú škrapy, krasové jamy, úvaly, polja, jaskyne a iné, ktoré sú produktom osobitých morfogenetických procesov, a to rozpúšťania karbonátov vodou. Hlavne uzavretosť depresných foriem vedie k usmerneniu cirkulácie vody (rýchly odtok z povrchu do podzemia) splavovanie zvetralín na ich dno (tvorba osobitých, často zvlhčovaných pôd, ochudobňovanie svahov a pôdny profil) zmena mikroklimatických pomerov (pri hlbších formách) s odrazom na diferenciáciu rastlinných a živočíšnych spoločenstiev (dna oproti horným okrajom svahov krasových jám).

Vzniká nám tak i vo vlastnej krasovej krajine pestrá mozaika drobných prírodných geosystémov nižšieho radu, napr. v rámci plošiny, ktoré možno označiť za mikrochor, vystupujú nanochory (krasové jamy, škrapové polia ap.). Naznačené problémy sú typické pre planinový typ krasu. Určitá podobnosť v pestrosti krajinného systému sa prejavuje i v iných typoch krasu, napr. v oblasti kužeľového krasu, kde dominujú vypuklé formy reliéfu a pod.

Veľmi stručne si analyzujeme hlavne morfometrické faktory reliéfu a ich úlohu pri formovaní vlastného krasového reliéfu, od čoho sa nám odráža i vývoj ostatných prvkov prírodnej krajiny.

V dôsledku väčšej vertikálnej členitosti dochádza k zmenám reliéfotvorného procesu, ktorý je do určitej miery výsledkom „pódiovej polohy" krasu. V horských oblastiach Západných Karpát nám vyčlení stredohorský kras oproti vysokohorskému (vysokohorský približne nad hornou hranicou lesa a pod trvalou snežnou čiarou). Vo vysokohorskom krase je intenzívny odnos vápencovej hmoty v dôsledku silnejšej korózie (vyššie zrážky, chladnejšia agresívnejšia voda) a mrazového zvetrávania, odokrytosti krasu, kde je prevaha škrapových foriem a vertikálnych jaskýň. V stredohorskom krase ubúda intenzity



Silne skrasovatený povrch Plešivskej planiny so slabým pokrovom rendzín a lesostepnou vegetáciou, Slovenský kras Foto: J. Jakál

Schéma 1

SCHÉMA HLAVNÝCH VZŤAHOV MEDZI SUBSYSTÉMOM RELIÉFU A SUBSYSTÉMOM VODY V PLANINOVOM TYPE KRASU

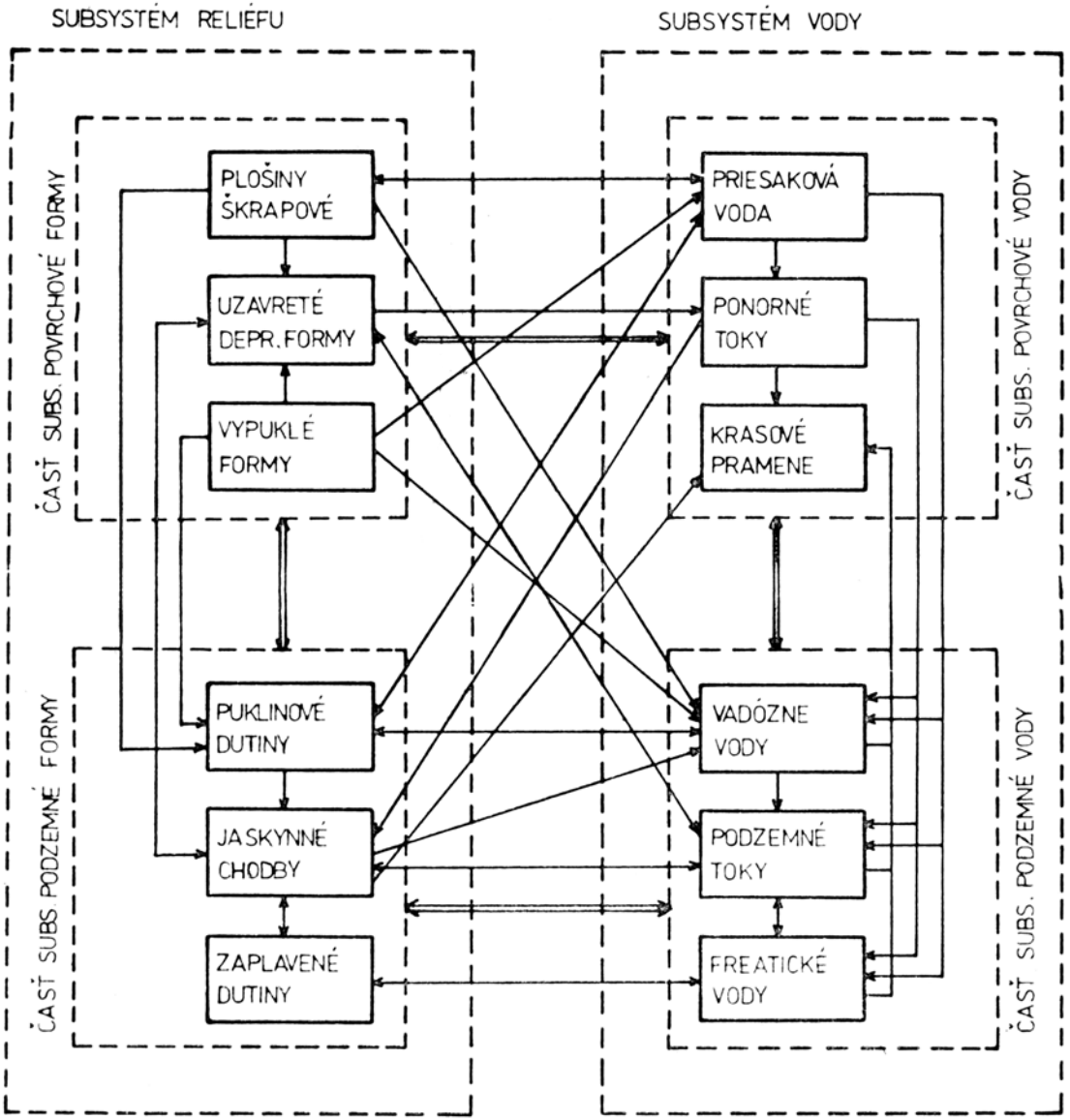
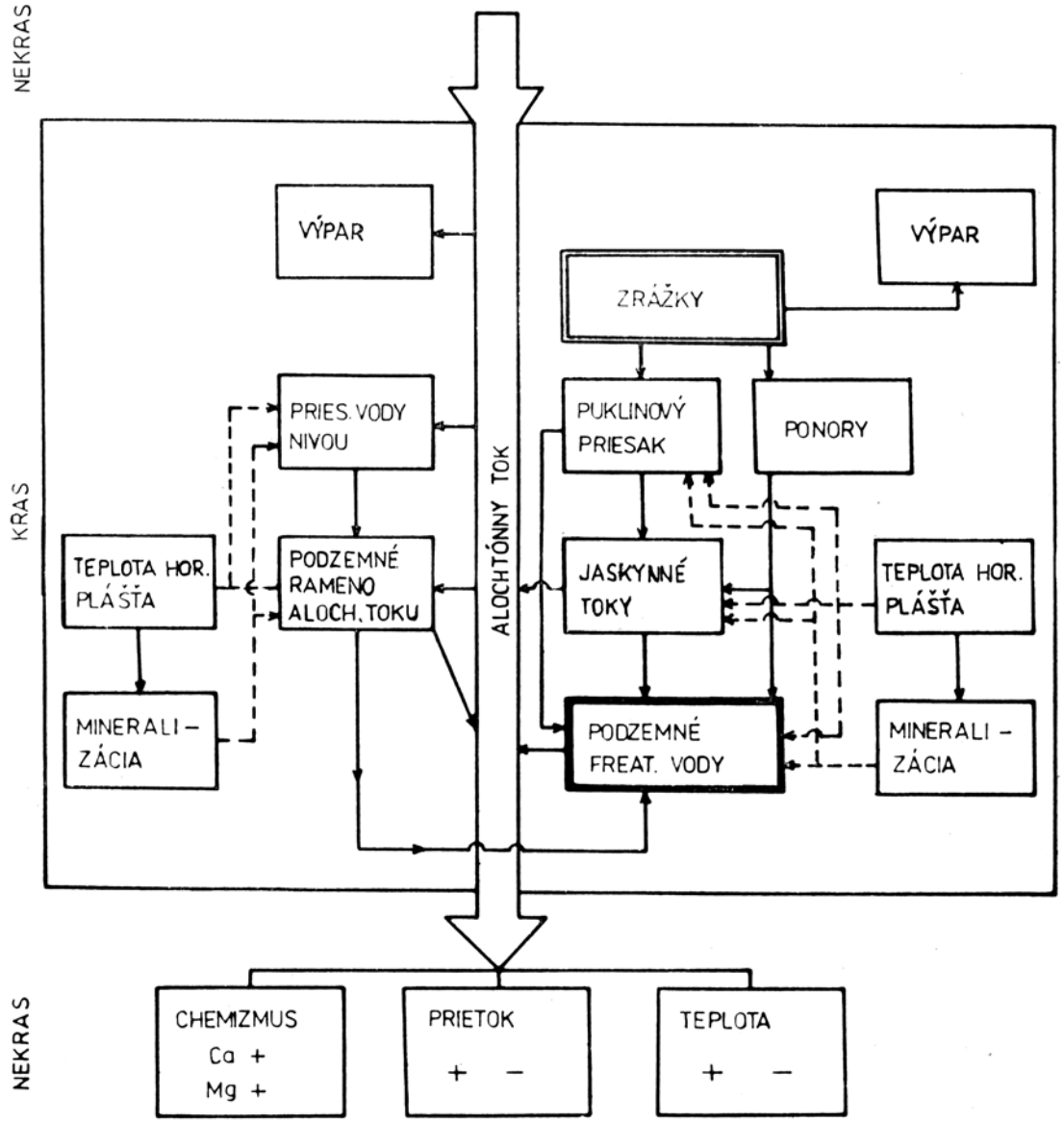


Schéma 2

SCHÉMA TRANSFORMÁCIE ALOCHTÓNNEHO TOKU V KRASOVEJ KRAJINE



VYSVETLIVKY:

SMER PRENOSU

SMER VSTUPU NOVEJ VLASTNOSTI

\+ NÁRAST HODNOTY

– ÚBYTOK HODNOTY

korózie, pribúda erózia (i v podzemí) sú tu častejšie depresné formy a rozsiahlejšie horizontálne jaskynné systémy. Krasové územia v kotlinových a nížinných polohách sú pokryté sedimentom a sú menej intenzívne skrasovatené.

Sklonitosť krasového územia je rozhodujúca pre usmernenie povrchového odtoku zrážkovej vody, intenzity infiltrácie, a tým i tvorbou podzemných a povrchových foriem krasu.

Pokiaľ ide o expozíciu svahov, táto hrá významnú úlohu najmä na odokrytých, k juhu exponovaných svahoch. Silne slnečná radiácia tu vytvára osobitú mikroklímu. Na mnohých zoškrapovateľných skalných formáciách vznikajú skalné stepi.

Ako vidno, i morfometrické faktory reliéfu usmerňujú morfogenetické procesy, čo vedie k tvorbe špecifických foriem. Cez morfotvorné procesy reliéfu priamo vplýva na vývoj vlastností faktorov ostatných prvkov krajiny. Treba však podotknúť, že v rôznych klimatických oblastiach na svahoch podobných sklonov a litologických vlastností môžu prebiehať rozdielne morfogenetické procesy. V miernej klíme na strmých svahoch planín dochádza ku korozívnemu, ale i mechanickému mrazovému zvetrávaniu s tvorbou úsypov na úpätí svahu, vo vlhkých trópoch prevláda chemická korózia a úsypy sa nevytvárajú. Preto treba určité javy diferencovať i v súvislostiach s geografickým prostredím.

Ako sme naznačili, vlastnosti reliéfu do určitej miery vyplývajú z litologických vlastností územia, preto pri hodnotení funkcie vlastnosti reliéfu v krajine musíme prihliadať i na jeho litologický podklad. Tento moment zohráva významnú úlohu práve v krasovej krajine. Od litologického podkladu a jeho vlastnosti závisia vlastnosti reliéfu, ako je stupeň skrasovatenia, vývoj čisto krasových, alebo fluviokrasových foriem.

Vody v krasovej krajine

Popri reliéfe je druhým základným znakom krasovej krajiny osobitý obeh vody. Podzemné krasové vody, ale i povrchové, najmä alochtónne riečne toky zohrávajú dôležitú úlohu pri vzájomných vzťahoch krasovej krajiny s nekrasovou okolitou krajinou. Vody sú nositeľom ich vzájomných vplyvov. V krajinnom celku, ktorý predstavuje z morfogenetického hľadiska autochtónne sa vyvíjajúci kras a je nezávislý na nekrasovom okolí, ovplyvňuje svojimi vodami nekrasové okolie. Alochtónne sa vyvíjajúci kras je silne ovplyvnený práve vodami, ktoré prichádzajú z nekrasového okolia. Alochtónne riečne toky svojimi vlastnosťami, ako je chemizmus a vodný režim, sú v krase cudzie. Prinášajú do krasu cudzorodý materiál ktorým erodujú, resp. tento ukladajú na povrchu a čiastočne i v podzemí. Výdatnejšie toky silne pozmeňujú reliéf krasu a tým i charakter krasovej krajiny.

Na druhej strane alochtónne rieky menia svoj charakter v krase. Pod vplyvom krasu menia často svoj režim, ako je veľkosť prietoku, špecifický odtok, dochádza ku kvalitatívnym a kvantitatívnym zmenám celého radu ich fyzikálnych a hydrochemických vlastností. Spätne však takéto rieky môžu ovplyvniť i vlastnosti jarného odtoku sibírskych riek na území severnej tajgy je 65—75 % z ročného odtoku. V krase sa tento ukazovateľ znižuje na 32—52 %, naopak, v zimnom prietoku vzrastá z 5—10 % na 15 až 20 % (Torsuev — Levin 1080). Krasové vody v miernej klimatickej zóne sa vyznačujú veľkou vyrovnanosťou teploty vody oproti vodám alochtónnych tokov. V zimnom období vodu alochtónnych riek otepľujú, v letnom období ochladzujú. Výška teplotnej zmeny závisí od výdatnosti krasových prameňov ústiacich do riečnych tokov

Zmena chemizmu vôd alochtónnych tokov závisí od dĺžky úseku pretekajúceho krasom, výdatnosti a chemizmu jej prítokov a krasových prameňov.

Rieka Štiavnica pretekajúca krasom Jánskej doliny v Nízkych Tatrách má pri vstupe do krasu mineralizáciu 82,7 mg/l, pri vyústení z krasu 412,2 mg/l. (Hanzel 1977). V niektorých sibírskych riekach dosahuje mineralizácia až 1200—1900 mg/l, čo už sťažuje ich hospodárske využitie (Torsuev — Levin 1980).

Len malé percento vody, ktoré spadne v podobe zrážok a infiltruje do podzemia odteká z krasu v podobe povrchových tokov. Značná časť týchto vôd dopĺňa i hlboké žriedelné štruktúry (Porubský 1968, Hanzel 1977). Vody krasového komplexu vých. časti Nízkych Tatier, prenikajú v dôsledku sklonu dolomitov k východu a koncentrujú sa v bariérových prameňoch.

Prestupom podzemných vôd prenikajú priamo do rieky Poprad a približne 50 l/s podzemnej vody prestupuje pod paleogénnu výplň vzdialenej Popradskej kotliny a zásobuje žriedelnú štruktúru Gánoviec. Tieto vody vystupujú na povrch v podobe celého radu minerálnych prameňov. Počas pliocénu, pleistocénu a recentu vytvorili množstvo travertínových kôp a ovplyvnili detailnú tvárnosť krajiny ďaleko ležiacej od krasového územia, z ktorého vody pochádzajú.

Stupeň skrasovatenia územia ovplyvňuje rýchlosť presakovania zrážkovej vody do podzemia, režim krasových prameňov, ale i rýchlosť a stupeň znečistenia krasových vôd anorganickým a biologickým materiálom, ktorý je splavovaný do podzemia z povrchu reliéfu. S tým súvisí i znečistenie vody pod vplyvom ekonomických aktivít v krase.

Krasová krajina veľmi citlivo reaguje na zmenu procesov vyvolaných prírodnými



Zádielska tiesňava s klimatickou a vegetačnou inverziou, Slovenský kras. Foto: J. Jakál

javmi. alebo antropogenným zásahom. Preto sa môžu veľmi rýchlo narušiť i väzby medzi jednotlivými subsystémami. Využívanie potenciálu krasovej krajiny si preto vyžaduje poznanie zákonitosti jej vývoja a poznanie vnútorných väzieb medzi jednotlivými vlastnosťami reliéfu, vody, pôdy, klímy a biozložky.

● **LITERATÚRA**

GERGEDAVA, B. A.: Podzemnyje landšafty. In: Izd. Mecniereba, Tbilisi 1983, s. 138.

HANZEL, V.: Puklinovo-krasové vody severovýchodných svahov Nízkych Tatier a vplyv skrasovatenia na ich režim. In: Slovenský kras XV., Martin 1977, s. 31—52

JAKÁL, J.: Kras ako špecifické životné prostredie. In: Speleologický věstník, Brno 1978, s. 7—10

JAKÁL, J.: Príspevok k problematike ochrany krasovej krajiny a jaskýň. In: Slovenský kras XVII., Marin 1979 s. 3—22

KLUG, H., LANG, R.: Einfihrung in die Geosystemlehre. In: Wissenschaft. Buchgesellschaft, Darmstadt1983, s. 187

MARUAŠVILI, L. I., TINTILOZOV, Z. K.: O problemach izučenija kartosfery. In: Čelovek i priroda v geograf. nauke, Izd. Mecniereba, Tbilisi 1981, s. 41—49

MAZÚR, E., DRDOŠ, J., URBÁNEK, J.: Krajinné systémy — ich východiská a smerovania. In: Geografický časopis č. 1, r. 35, Bratislava 1983, s. 3—19

PORUBSKÝ A.: Liptovsko-jánska zriedelná štruktúra a krasové vody. In: Slovenský kras VI., L. Mikuláš 1968 s. 28—36

SMITH, D. I., ATKINSON, T. C., DREW, D. P.: The Hydrology of Limestone Terrains. In: Ford T. D., Cullingford C. H. D. The Science of Speleology. Academic Press, London, New York, San Francisco 1976, str. 179—212

TORSUEV, N. P., LEVIN, S. A.: Geografičeskije aspekty izučenija ravninogo karsta. In: Izd. Kažanskogo Univ., Kazan 1980, s. 208

RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.

Činnosť v zahraničných krasových oblastiach

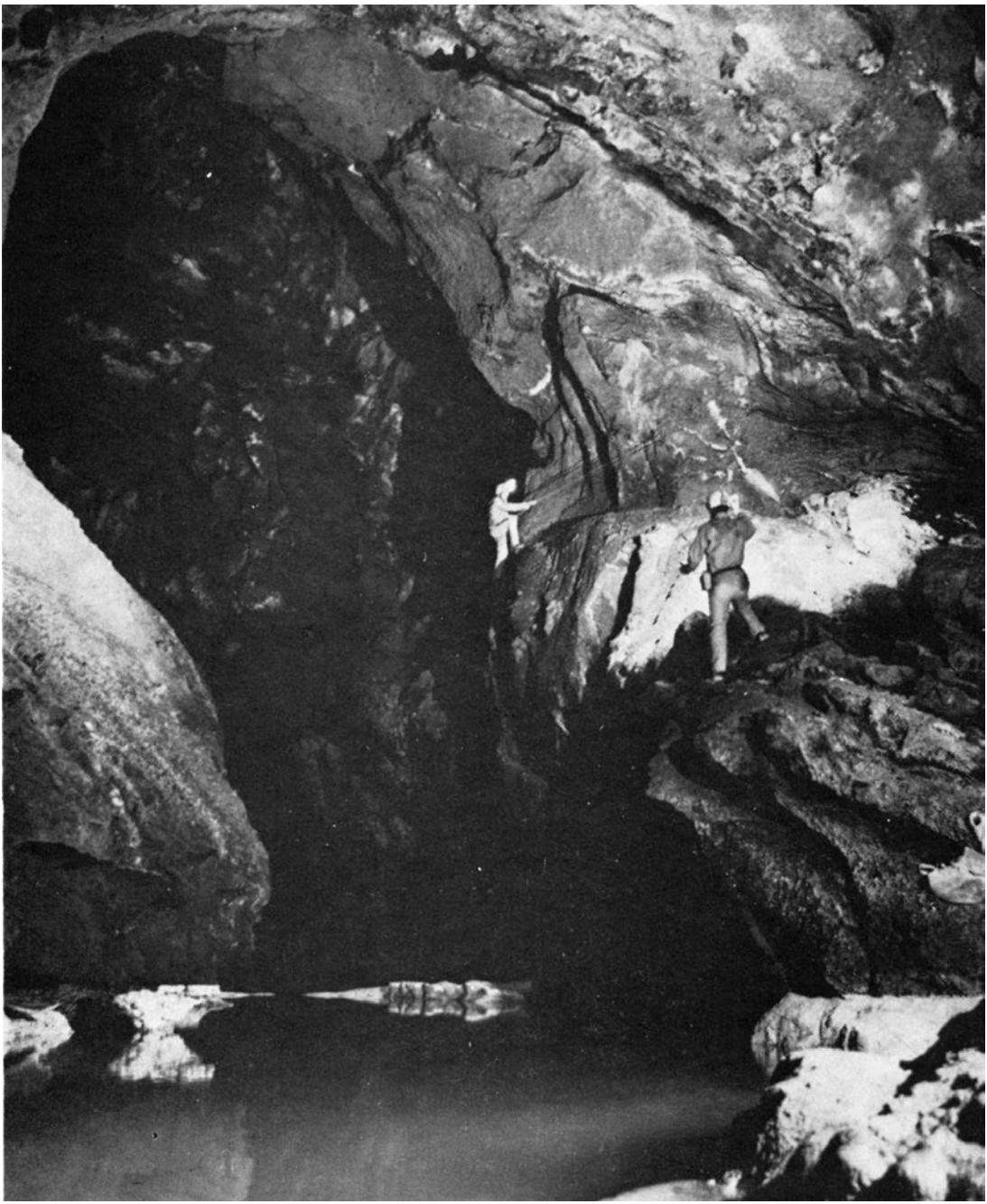
Činnosť slovenských speleológov v zahraničných krasových oblastiach pred rokom 1980 možno charakterizovať viacerými úspešnými zostupmi do najhlbších jaskynných sústav. V tomto období bola hlavným cieľom popri exkurznej činnosti najmä snaha o športovo orientované zostupy do zvlášť hlbokých, resp. najhlbších jaskýň sveta. Tento trend bol motivovaný rozvojom a úspešným zavedením modernej speleoalpinistickej techniky. Spomínané obdobie odchovalo silný kolektív aktívnych speleológov prakticky zastúpených v každej oblastnej skupine, ktorí sa potom stali propagátormi nových progresívnych smerov v speleológii.

Už v tomto období bolo zrejmé, že naše poslanie v zahraničí je iné. Mysleli sme najmä na prieskum a výskum neznámych krasových oblastí a jaskýň. Pokusy o túto činnosť boli už i v minulosti, napríklad roku 1978 prieskum jaskyne International Schacht v Rakúsku. Nepochybne tento trend nastúpil po zistení, že zostup na dno najhlbších jaskýň sveta už nie je technickým problémom, ba ani zvlášť hodnotným športovým výkonom pri stále sa zdokonaľujúcej lezeckej technike.

Charakteristickým rysom slovenských výprav do zahraničia boli dobre organizované „národné“ akcie, ktorých účastníci predstavovali výber najschopnejších a najvážnejších záujemcov z celej členskej základne Slovenskej speleologickej spoločnosti, čo malo priaznivý vplyv na kvalitu činnosti za hranicami, ale i spätný odraz uplatnením poznatkov získaných v zahraničí na prieskum v domácich krasových oblastiach.

Za týchto okolností sa roku 1981 uskutočnila výprava do krasových oblastí Pyrenejského polostrova Sima G. E. S. M. 81. Vo výbere účastníkov sa popri výkonných speleológoch uplatnili i odborníci z rôznych prírodných vied, i keď ich zamýšľaný podiel mal byť väčší. Ukázalo sa, že expedícia SSS môže operovať i vo vzdialenejších krasových oblastiach a vykonávať tu samostatný výskum a prieskum. Plní nadšenia a optimizmu sme skúmali kra-

sové oblasti najjužnejšej časti Pyrenejského polostrova, Serrania de Ronda. Zostup na dno viac ako 1000 m hlbokej jaskyne Sima GESM siedmich z deviatich účastníkov ukázal, že éra športových zostupov u nás skončila. Ďalej sa navštívili krasové oblasti Kantábrie, Pyrenejí, vybavil sa vstup do dolných častí systému Pierre Saint Martin. Užasnutí



Návšteva jaskyne Cueto – Coventosa v severnom Španielsku, september 1981. Foto: M. Hujdič

sme prešli obrovskými sieňami systému, o ktorých sme čítali od detstva a ani nedúfali, že ich niekedy uzrieme.

Vybavili sa i náležitosti plánovaného vyvrcholenia slovenského expedičného jaskyniarstva — komplexného prechodu systému Pierre St. Martin, podrobnosti výskumu a nášho zapojenia do organizácie ARSIP — združenia pre medzinárodný výskum tohto systému. Navštívili sme známych výrobcov speleologickej techniky pána Gomeza v Pyrenejách a pána Marbacha vo Vercors. Z výpravy sa priviezlo množstvo cenného dokumentačného materiálu, publikovali sa odborné i publicistické správy, nakrútil sa farebný film. Naše myšlienky sa uberali k výskumom najperspektívnejších krasových oblastí Európy i mimo nej.

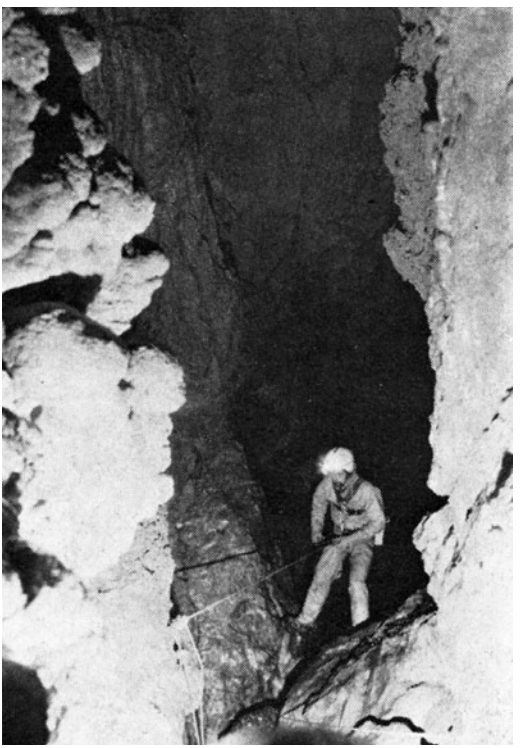
Roku 1981 sa okrem toho uskutočnilo niekoľko skupinových výprav do zahraničia. Skupina Prešov zorganizovala exkurziu do krasových oblastí Rumunska a 1. medzinárodného stretnutia speleológov socialistických krajín v NDR sa zúčastnilo osem pracovníkov Správy slovenských jaskýň a členov oblastnej skupiny Liptovský Mikuláš.

V nasledujúcich rokoch dočkali sme sa určitého vytriezvenia z našich optimistických plánov. Vyskytli sa ťažkosti finančné, ktoré však nadšenci boli ochotní prekonať vlastnými prostriedkami a problémy organizačné. Nedokázali sa prekonať devízové bariéry, takže do dnešného dňa sa s výnimkou speleopotápačskej výpravy roku 1983 a ojedinelých individuálnych výjazdov na devízový prísľub či služobných ciest, nepodarilo uskutočniť kolektívny výjazd do dolárovej sféry, ktorá v súčasnosti predstavuje 90 % krajín sveta.

Nadšenie radových členov jestvovalo, rozhodli sa podnikať aj za obmedzených podmienok. Pozornosť sa zamerala na devízovo nenáročnejšie krajiny, najmä Juhosláviu a Rumunsko. V Rumunsku už dávnejšie pôsobili skupiny Ružomberok, Čachtice, neskôr Prešov a Demänovská dolina. Najmä skupina Čachtice v spolupráci s miestnymi klubmi podieľali sa na prieskume a dokumentácii jaskýň krasu Rumunska.

Snažili sme sa uplatniť v krasových oblastiach Juhoslávie. V Julských Alpách pôsobila skupina Zvolen. Roku 1982 zorganizovali väčšiu akciu jaskyniari z Liptovského Trnovca za účasti jedného člena skupiny Ružomberok. Nadviazali dobré kontakty v Slovinsku, kde navštívili viaceré sprístupnené i nesprístupnené jaskyne. Potom smerovala ich cesta do pohoria Biokovo, kde nadviazali spoluprácu s miestnym klubom v Makarskej. Navštívili pohorie a zostúpili do 220 m hlbokej priepasti Vojnička osmica. Správne vytipovali toto pohorie za cieľ rozsiahlejšej národnej akcie, ktorú by tu v budúcnosti mohla vykonať podrobnejší prieskum a výskum.

Roku 1983 sa neuskutočnila plánovaná väčšia prieskumná výprava, napriek tomu bol tento bohatý na činnosť našich speleológov v zahraničí. Uskutočnila sa výprava speleopotápačov do systému Plateneckhöhle — Brunneckerhöhle v pohorí Tennengebirge v Rakúsku, teda do jaskyne, ktorú sme si ob-

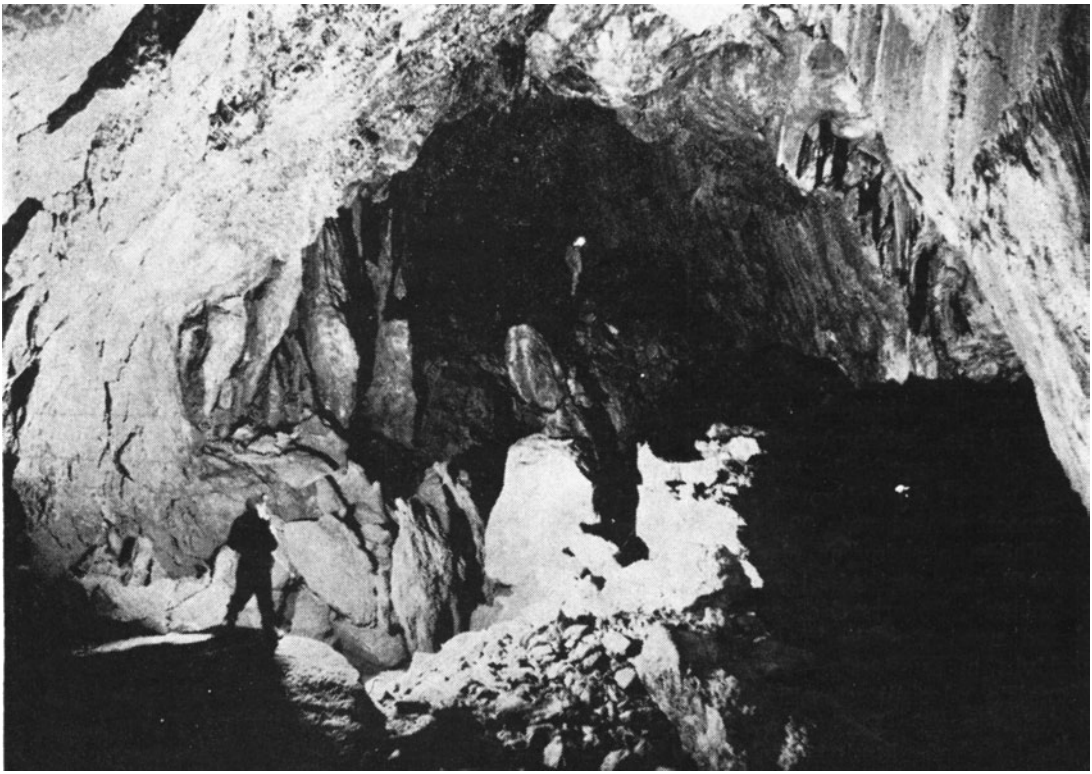


Zostup do 115 metrov hlbokej priepasti Grand Pozo v jaskyni Sima GESM v južnom Španielsku, september 1981. Foto: M. Hujdič

hliadli už počas expedície Jean Bernard rok 1978. Výpravy sa zúčastnilo spolu 12 členov zo skupín Trenčín, Banská Bystrica, Dolný Kubín a Čachtice. Výprava nedosiahla plného úspechu — dokázanie spojenia menovaných jaskýň najmä pre nepriaznivé počasie. Nedošlo ani k impulzu na ďalší rozvoj speleopotápania, skôr naopak.

Roku 1983 uskutočnilo exkurziu do jaskýň pohoria Harz v NDR šesť členov z Liptovského Mikuláša, členovia z Terchovej navštívili jaskyne Rumunska, pôsobili tu aj členovia z Demänovskej Doliny. Viacero výjazdov do Maďarska uskutočnili členovia zo skupín Žilina, Prešov, Rožňava a Rimavská Sobota. V Bulharsku sa ženského speleologického tábora Karlukovo „83 zúčastnili dve členky. Konal sa tu medzinárodný tábor Rodopy 88, ktorého sa zúčastnili traja vyslaní členovia SSS zo skupín Košice-Jasov a Blatni ca. Odvtedy sa datuje úspešná výmenná spolupráca skupiny Košice-Jasov s bulharskými jaskyniarmi.

Roku 1984 dochádza spontánne znovu k organizácii väčšej národnej akcie, tentoraz s jednoznačným cieľom nadviazať na činnosť trnoveckých jaskyniarov v pohorí Biokovo v Juhoslávii. Vzhľadom na vysoký počet prihlásených účastníkov sme sa rozhodli pôsobiť vo viacerých časovo oddelených etapách, označených ako sekcie A, B, C tak, aby bol zabezpečený rozsiahly povrchový prieskum. Na tento nadväzoval prieskum a výskum objavených jaskýň a napokon ich dokumentácia. Plánované zámery sa podarilo realizovať i napriek rôznym objektívnym ťažkostiam, napr. organizačné problémy priamo na mieste, zlé počasie v závere akcie atď. Členovia pracovali vo dvoch menších územiach pohoria. V severnejšej časti označenej ako rajón Sedmina-Čulica objavili, preskúmali a zdokumentovali členovia sekcie A 10 priepastí označených ako

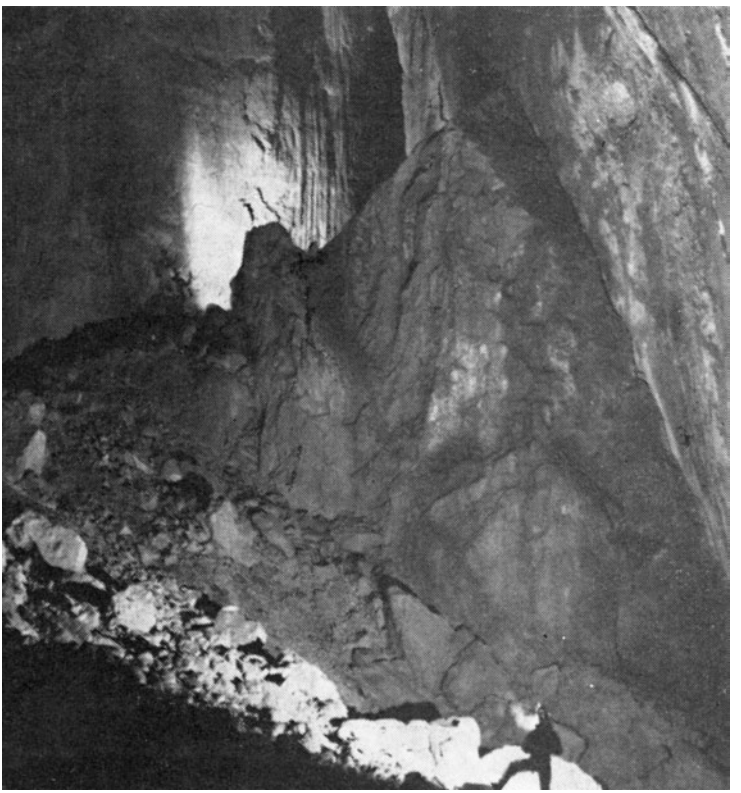


Prechod časťou systému Pierre St. Martin (Metro) v Pyrenejách na francúzsko-španielskej hranici, október 1981. Foto: G. Stibrányi

B-0 až B-9, z nich štyri hlbšie ako 55 metrov. V centrálnej časti pohoria v rajóne označenom ako Ladena – Brisa, objavili priepasti A1 až A3 v jednom z veľkých závrtov, v ďalšom priepasti 1 A1 až 1 A5. Najvýznamnejším objavom v celej histórii čs. zahraničnej speleológie bol prieskum otvoru označeného ako A2, ktorý dňa 20. 8. 1984 objavili pri povrchovom prieskume J. Urban a J. Murgaš zo skupiny Banská Bystrica. V priebehu nasledujúcich dní v tejto priepasti pomenovanej neskôr Vilimova jama, dosiahli členovia sekcie B hĺbku 396 m. Aj v ďalších priepastiach dosiahli značnú hĺbku, v A1 115 m, v 1 A3 56 m a sekcia C v priepasti 1 A5 dosiahla hĺbku 144 metrov a objavila 80 m hlbokú priepasť DPM 1. Akcia priniesla všetkým účastníkom veľa zážitkov, dojmov z netradičnej a veľmi nádejnej krasovej oblasti. Znovu došlo k stmeleniu kolektívu, spoznaniu sa na spoločnej akcii i prenášaniu získaných poznatkov do činnosti oblastných skupín. Akcie sa Zúčastnilo tridsať členov zo skupín Košice-Jasov, Rožňava, Liptovský Trnovec, Ružomberok, Banská Bystrica, Prešov, Blatnica, Čachtice a Spišská Nová Ves. Dokumentačný materiál sa využil v odborných správach pre Spravodaj SSS, zborník Slovenský kras, záujem o výsledky prejavili Juhoslovanskí kolegovia.

V tom istom roku usporiadali exkurzie do zahraničných krasových oblastí tieto skupiny: z Košíc-Jasova sa zúčastnili štyria členovia akcie Steneto 84 v Bulharsku a jaskyniari zo Šafárikova spolu s ČSS exkurzie do krasových oblastí Švajčiarska Hohgant '84.

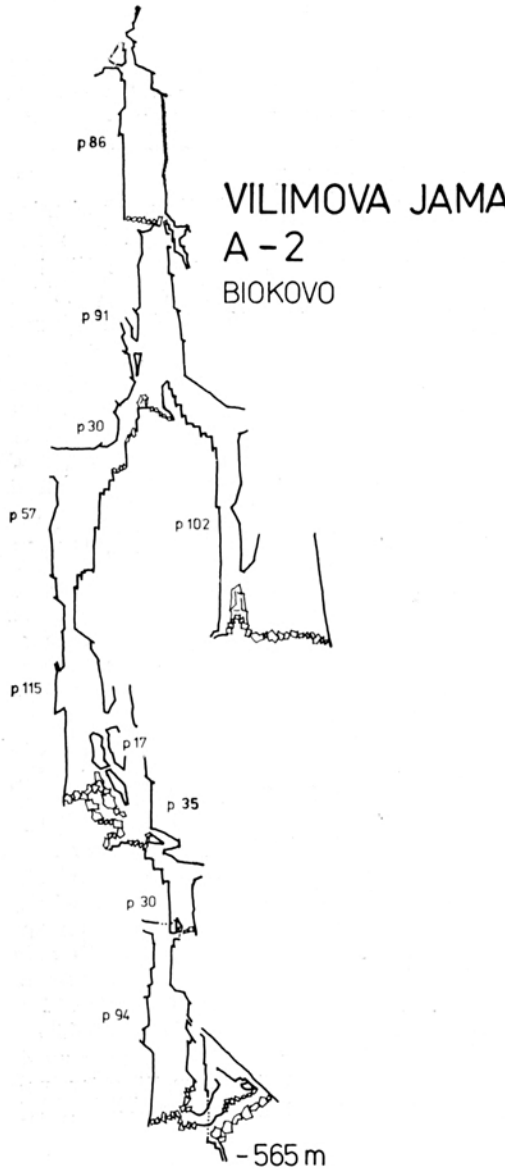
Žiaľ, znova sa nepodarilo v plnej miere nadviazať na úspechy uplynulého roka, preto sa roku 1985 uskutočnili iba skupinové výpravy. V Biokove pôsobila najmä v priepasti Vilimova jama výprava členov



Najvýznamnejší objav našich speleológov v zahraničí – jaskyňa Vilimova jama, Biokovo, Juhoslávia. August 1985. Foto: G. Stibrányi

z Rožňavy a Košíc-Jasova, kde dosiahli jej prehĺbenie na 565 metrov. Skupina Prešov usporiadala výpravu do krasových oblastí Rumunska exkurzného charakteru a P. Hipman zo Zvolena sa zúčastnil výpravy Českej speleologickej spoločnosti do jaskyne Pierre Saint Martin.

Konštatujeme, že činnosť slovenských speleológov v zahraničných krasových oblastiach má svoje pevné miesto v činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti. Dnes už radšej nehovoríme o rekordoch či reprezentácii, aj keď úspechy tešia. Máme radosť, že sa môžeme vyžiť v činnosti, ktorú máme radi, zahraničné výpravy priaznivo pôsobia na oživenie činnosti v skupinách, sú impulzom technického pokroku i stmeľujúcim faktorom medzi oblastnými skupinami. Ukazuje sa, že skupinové akcie sú prevažne charakteru exkurzií, čo nemožno odsudzovať. Často tu však prevládnu členovia so slabšou motiváciou, či rodinní príslušníci a akcia môže nadobudnúť dovolenkový charakter. Treba sa toho vyvarovať, najmä v súvislosti s budúcim relatívnym osamostatnením skupín po zavedení hospodárskej činnosti.



Naproti tomu dobre organizované národné akcie pod hlavičkou Slovenskej speleologickej spoločnosti prinášajú tejto a Múzeu slovenského krasu a ochrany prírody jednoznačný prospech. Centrálne možno zabezpečiť náplň akcie a odbornú úroveň v súlade s najnovšími požiadavkami, zber dokumentačného materiálu a pod. Ukazuje sa, že je nad sily SSS, organizovať takéto podujatie každý rok. v nastúpenom trende treba pokračovať, intenzívne pracovať na prekonávaní finančných a devízových problémov, aby sa naša speleológia prezentovala v zahraničí v intenciách výsledkov dosiahnutých v krasových územiach Slovenska.



Milan Štéc

Jaskyňa Mŕtvych netopierov

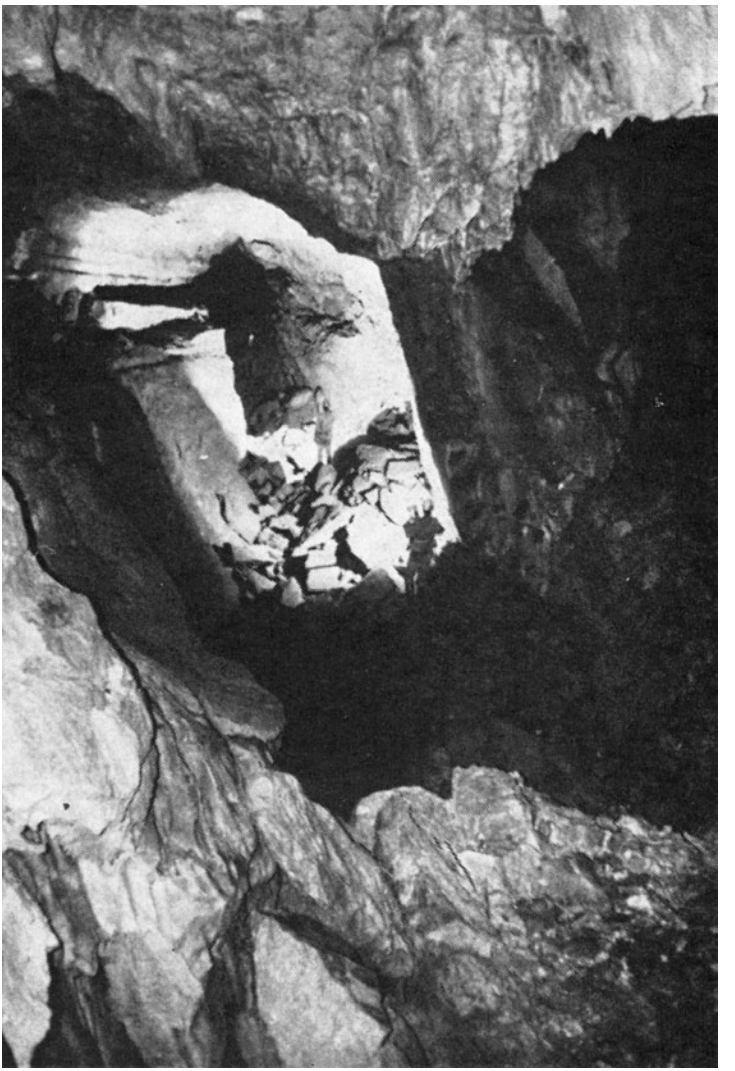
Objav centrálnych častí jaskyne Mŕtvych netopierov v Kozích chrbtoch otvoril cestu prieskumu rozsiahleho jaskynného systému. Jaskyňa sa nachádza v krase Trangošskej synklinoriálnej depresie na južnej strane masívu Ďumbiera, najvyššieho vrcholu Nízkych Tatier. Doterajší prieskum sa orientoval len do najvyššie položenej strednej časti krasu — Kozích chrbtov. Výsledkom štvorročnej prieskumnej činnosti breznianskych jaskyniarov je viac ako 3000 m objavených chodieb, z toho zameraných 2560 m. Jej hĺbka (—2231+20 m) zaradila jaskyňu na tretie miesto najhlbších jaskýň v Československu.

Jaskyňa sa nachádza vo vápencovom masíve Kozích chrbtov. Jej takmer priamočiary sled jednotlivých úrovní je orientovaný smermi V — Z po smere vrstiev. Jaskyňa má päť preleziteľných vchodov v nadmorskej výške okolo 1600 m. Meraním sa dokázalo ďalších sedem neprielezných spojení s povrchom. Ak považujeme všetky dosiaľ známe otvory za jeden systém, dostaneme súčet 22 jaskýň s dĺžkou od 5—140 m (Kozia jaskyňa) s prierezmi chodieb 1 až 3 m. Takmer všetky otvory sa nachádzajú v približne rovnakej výške v úbočiach dolín: Trangoška, Mlynská a Jánska. Zvyšné krasové javy sa nachádzajú nižšie, alebo na hrebeni ako krasové jamy (prepadliská, závrtové depresie).

Samotnú jaskyňu Mŕtvych netopierov tvoria doposiaľ tri horizontálne úrovne v hĺbkach 50, 190 a 200 m. Ďalší náznak horizontov je v hĺbke 220 m a v nultej hĺbke východnej vetvy prvého horizontu. Ďalší horizont naznačuje Kozia jaskyňa, tento je najvyšší.

Perspektívny je nultý horizont, ktorý pravdepodobne zasahuje až do východných okrajových častí s maximálnym prevýšením od vchodu č. 1 +100 m.

Vstup do centrálnej časti jaskyne Mŕtvych netopierov je zabezpečený vchodom č. 1,



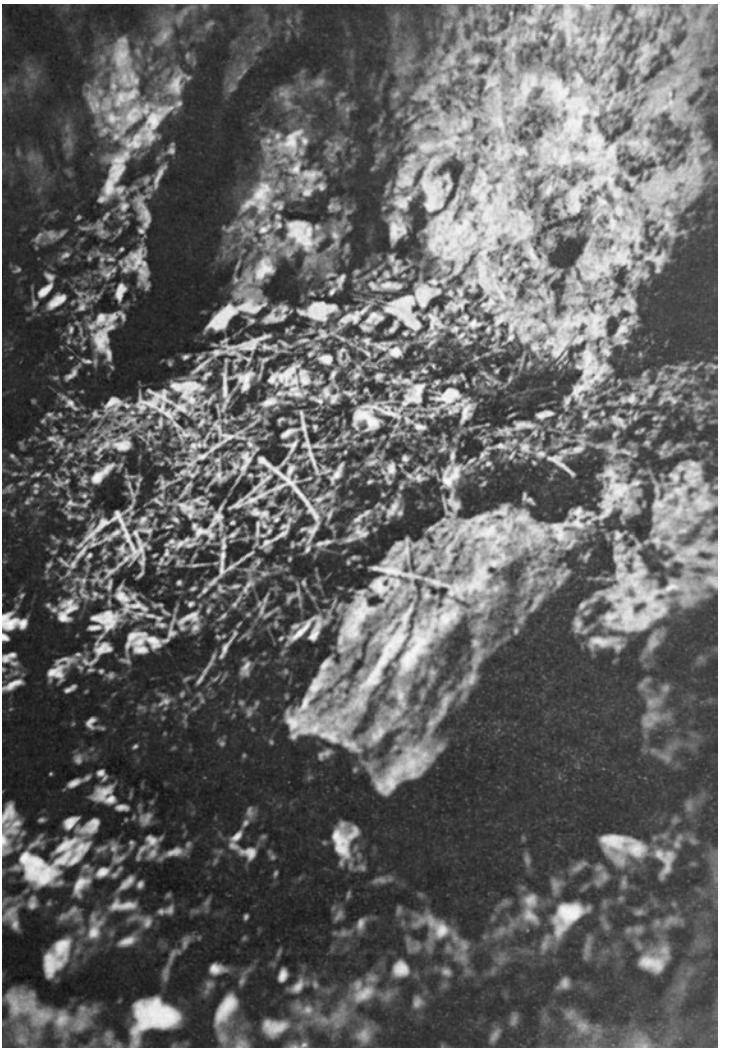
Charakteristický profil chodieb druhého horizontu jaskyne Mŕtvych netopierov, Nízke Tatry. Foto: M. Eliáš

teda dávno známou rovnomennou jaskyňou s dĺžkou 60 m. Už vstupné časti naznačujú priestrannú jaskyňu, čo inšpirovalo speleológov z Brezna k pokusnému sondovaniu, ktoré netrvalo viac ako 3 hodiny. Za sifónovou zníženinou prechádza vstupná chodba do 6 m vysokého meandra a po 30 m do zrútenej chodby. Táto ústi do prvého väčšieho priestoru, ktorý dostal názov po ohnutej vrstvovej ploche tvaru kamennej dúhy — Dúhový dóm. Pekne vymodelovanou chodbou s naplaveninami dávnych riečísk prenikneme na prvý horizont v hĺbke 50 m. Priemerná teplota vstupnej časti je 3,3 °C s maximom 7,9 °C. V zimnom období premŕza a tvorí sa tu ľadová výzdoba. Vstupnými otvormi preniká sneh až do vzdialenosti 70 m.

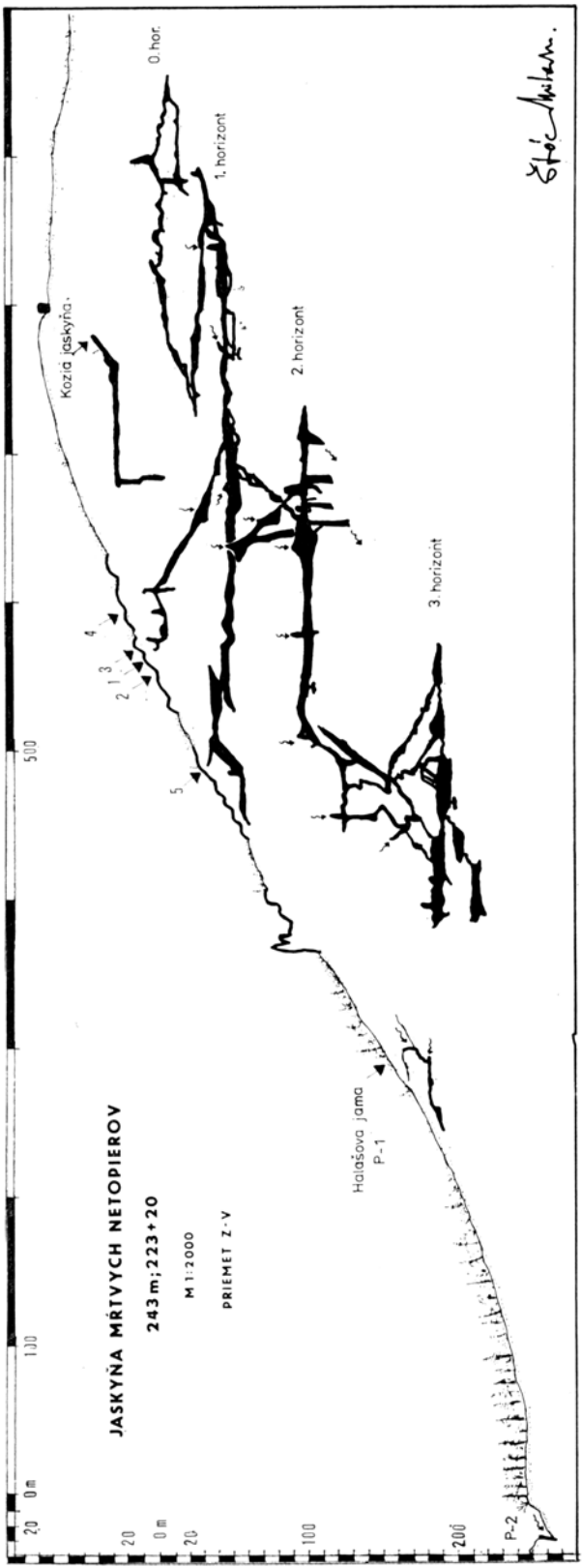
Východná časť prvého horizontu je suchá, v značne zvetranom masíve s množstvom závalov, ktoré znemožňujú ďalší postup. Dĺžka celej východnej vetvy je 690 m s deniveláciou 80 m (60 až + 20 m). Ďalší postup je reálny. Priemerná teplota je 3,1 °C. Dynamické prúdenie vzduchu pracuje ako horná (teplá) časť jaskyne.

Západná časť prvého horizontu s dĺžkou 340 m sa nachádza v hĺbke od —40 do —60 m. Je menej zvetraná, avšak v zimných mesiacoch premŕza a tvorí sa v nej ľadová výzdoba a stropná inoväť, ktorá vydrží až do mája. Pod vchodom č. 5, (Orlie oko) sa vytvára snehový kužeľ do výšky dvoch metrov. Sneh sa dostáva do Kozieho dómu horizontálnym transportom mierne klesajúcou chodbou s dĺžkou 14 m. Vločky strháva silný prievan, ktorý dosahuje rýchlosť až 6 m/s. Priemerná teplota Kozieho dómu je +0,9 °C (max. v septembri +2,0 °C). Tá udrží snehový kužeľ až do júla. V opísanej časti jaskyne sa nachádza množstvo kostí zatiaľ neurčenej fauny. Zaujímavosťou prvého horizontu je uloženie sedimentov zrnitosti až 5 cm na vodorovných plochách spadnutých blokov, teda aj 4 m nad dnom profilu chodby.

Zostupová trasa na druhý horizont mení charakter doterajších priestorov. Prevládajú tu strmo klesajúce rúrovité chodby s priemerom 1,5—2 m prechádzajúce do hlbokého meandra. Jeho dno tvoria 5—10 m hlboké kaskády. Chodby sú zdobené hráškovými sintrami a hrubými kôrami sintru s drobnými drapériami. V hĺbke 100 m ústi uvedená chodba na druhý horizont. Jeho vstupnou bránou je Daždivý dóm (názov podľa šumu vertikálne pretekajúcej vody). Východnú časť tvoria pekne vyzdobené priestory Vysokého a Bieleho dómu, Bielej, Spojovacej a Južnej chodby. Z vertikálnych častí sú to Slimák,



Nezvyčajné množstvo splavených ostatkov netopierov inšpirovalo k tvorbe názvu jaskyne. Foto: M. Eliáš



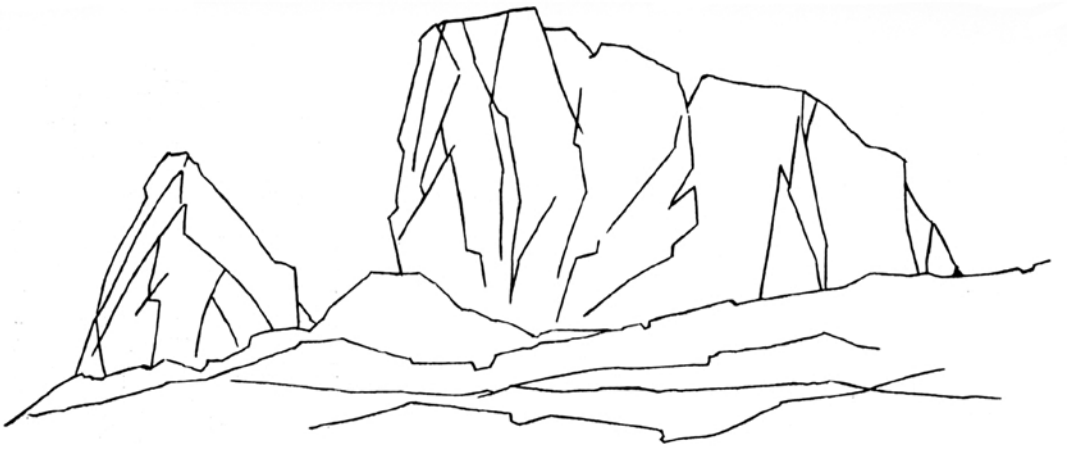
(+75 m), tridsaťmetrová priepasť, ako aj niekoľko ďalších studní s menšou hĺbkou. Západným smerom je orientovaná Tunelová chodba rútivého charakteru. Celková dĺžka druhého horizontu je 420 m s deniveláciou 30 m. Ostatné súvisiace časti dosahujú dĺžku 350 m s deniveláciou až 105 m. Horizont končí v hĺbke 130 m. Tu sa chodba vetví, mení smer na SSZ a SSV, po vrstevných plochách 42° sklonených klesá až na tretí horizont do hĺbky 200 metrov.

Tretí horizont je budovaný sústavou štyroch zatiaľ známych dómov. Nachádzajú sa vždy v prítokových zónach a navzájom sú prepojené nízkou alebo zasutinenou chodbou. Dno je pokryté mocnou výplňou riečnych sedimentov, v miestach prítokovej delty s náplavovými kužeľmi. V nich sa nachádzajú žulové okruhliaky až 50 cm veľké. V jednom z dómov je priechod cez zával do nižších partií.

V hĺbke 223 m jaskyňa končí opäť horizontálnou chodbou v smere V—Z. Mohutný a nebezpečný zával bráni ďalšiemu postupu.

Hydrologická situácia v známych priestoroch je závislá od povrchových zrážkových vôd. V teplejších mesiacoch jaskyňou preteká 12 vodných tokov s výdatnosťou 0,5—2 l/s. Mnohé z nich v zimnom období zoslabnú až na 2 l/min., tie slabšie vysychajú. Vápencový masív, v ktorom je jaskyňa vytvorená, sa v hĺbke 130 m zvrásnením tlačí späť pod hlavný hrebeň Nízkych Tatier. Predpokladá sa existencia 4. horizontu v severnej časti Kozích chrbtov, ktorým pretekajú vody najvyšších aktívnych ponorov južného svahu Ďumbiera (1800 m n. m.). Tieto ďalej priberajú vody z jaskyne Mŕtvych netopierov v hĺbke 250 až 300 m. Ďalšie aktívne ponory sa nachádzajú až v doline Trangoška.

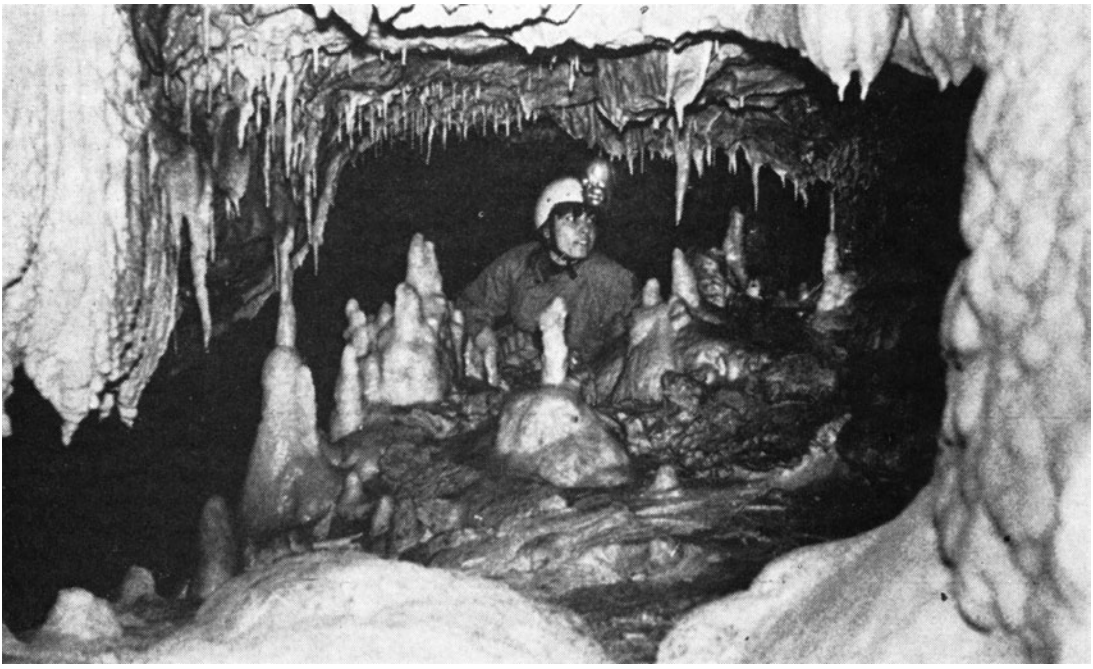
Prvým je Halašova jama (P—1) s výdatnosťou ponorného toku 15 l/s. Ide o otvorený ponor s objavenou rovnomennou jaskyňou. Jej dĺžka je 120 m s deniveláciou 25 m. Má takmer horizontálny charakter s profilom chodby 0,5—1,5 m. Práve z týchto dôvodov stroskotal pokus o prienik na aktívny tok jaskyne Mŕtvych netopierov. Ove-



ľa perspektívnejší je ponor pri Hornom salaši (P–2). Jeho otvor v prúdení vzduchu pracuje ako spodný, ktorý by mohol komunikovať s jaskyňou Mŕtvych netopierov. Ponor však uzatvárajú naplaveniny žulových okruhliakov s objemom až 0,5 m^3. Ostatné ponory nemajú výrazný otvor do podzemia. Mnohé sa prejavujú len ako rozptýlené vsakovanie vôd.

Pozoruhodnou povrchovou lokalitou je sutinovisko na dne doliny Trangoška vo výške 1250 m n. m. s miestnym názvom Dolný salaš. Vytvorili ho časté lavíny padajúce zo severných úbočí masívu Veľkého Gápľa. Na ploche jedného hektára sa v ňom nachádza sústava menších závrtov Je tu aj posledný aktívny ponor s prítokom 10 1/s a súčasne sa objavuje prvý povrchový tok v doline Trangoška neponárajúci sa do podzemia. Zo sutinoviska vytekajú vody skrytého výveru (prameň Stará Trangoška), ktoré farbením dokázali ich komunikáciu s podzemným tokom vyššie položenej jaskyne Halašova jama.

Hydrologický systém ukončuje na východe sústredená vyvieračka v blízkosti chaty Trangoška.



Jaskyňa Mŕtvych netopierov má i svoje zátišia. Foto: M. Eliáš

Gustáv Stibrányi

Testy horolezeckých lán značky JUTA používaných v speleológii

Československé horolezecké laná sa v speleológii začali používať v šesťdesiatych rokoch, hneď po tom, ako sa rozšírili na trhu. Hromadne na zliezanie priepastí sa však používajú až od roku 1973, kedy sa v našej vlasti konal 6. medzinárodný speleologický kongres. Toto podujatie prinieslo so sebou veľký rozmach aj v oblasti lanových lezeckých techník.

Československá norma (ČSN) 80 0891 predpisuje našim horolezeckým lanám určité parametre. Statická pevnosť lana Ø 11 mm musí byť minimálne 14700 N (1500 kp), a lana Ø 9 mm (lano polovičného zaťaženia) 11760 N (1200 kp). U obidvoch lán musí byť ťažnosť pri roztrhnutí minimálne 18,5 %.

Väčšina jaskyniarov, ktorí pri svojej činnosti používajú laná značky JUTA, dôverujú im a nerozmýšľajú o rôznych okolnostiach znižujúcich ich pevnosť. Myslia na pevnosť udávanú výrobcom, ktorú keď podelia vlastnou hmotnosťou, dostanú číslo u obidvoch lán väčšie ako 10. Neuvedomujú si. že toto číslo, ktoré je vlastne koeficientom bezpečnosti, môže pri bežnom používaní v speleológii klesnúť až na 3. V takom prípade ide o značný stupeň rizikovosti.

Horolezci, ktorí potrebujú „služby" lana pri náročnejších, väčšinou dynamických podmienkach, t. j. pri zachytení pádu horolezca, realizovali s lanami rôzne testy už skôr. Pretože podmienky pri používaní horolezeckých lán v speleológii sú zásadne odlišné, tieto výsledky nemožno prevziať ani porovnávať. To bol dôvod, prečo technická komisia Slovenskej speleologickej spoločnosti koncom roka 1982 rozhodla uskutočniť rozsiahle dlhodobé testy na lanách JUTA.

Nakúpilo sa väčšie množstvo lán všetkých druhov, ktoré sú použiteľné v speleológii:

— laná Ø 11 mm biele s dvoma modrými kontrolkami, sú pevnejšie, spletené a po niekoľkých použitiach aj menej chybné ako laná červené, alebo modré, ktoré si dlhšie zachovávajú vláčnosť a ohybnosť,

— laná 9 mm, ktoré sa vyrábajú tiež v dvoch prevedeniach. Pletené sú z tenších pramienkov s hustejším úpletom, sú kvalitnejšie a lepšie odolávajú oderu ako laná z hrubších pramienkov,

— laná Ø 8 mm, ktoré sa vyrábajú z rovnakého polotovaru ako horolezecké laná a na rovnakých strojoch, preto sú niektoré vlastnosti porovnateľné s nimi. Použili sme ich hlavne kvôli lepšej cenovej prístupnosti.



Obr. č. 1. Príprava na skok s koeficientom K2.
Foto: G. Stibrányi

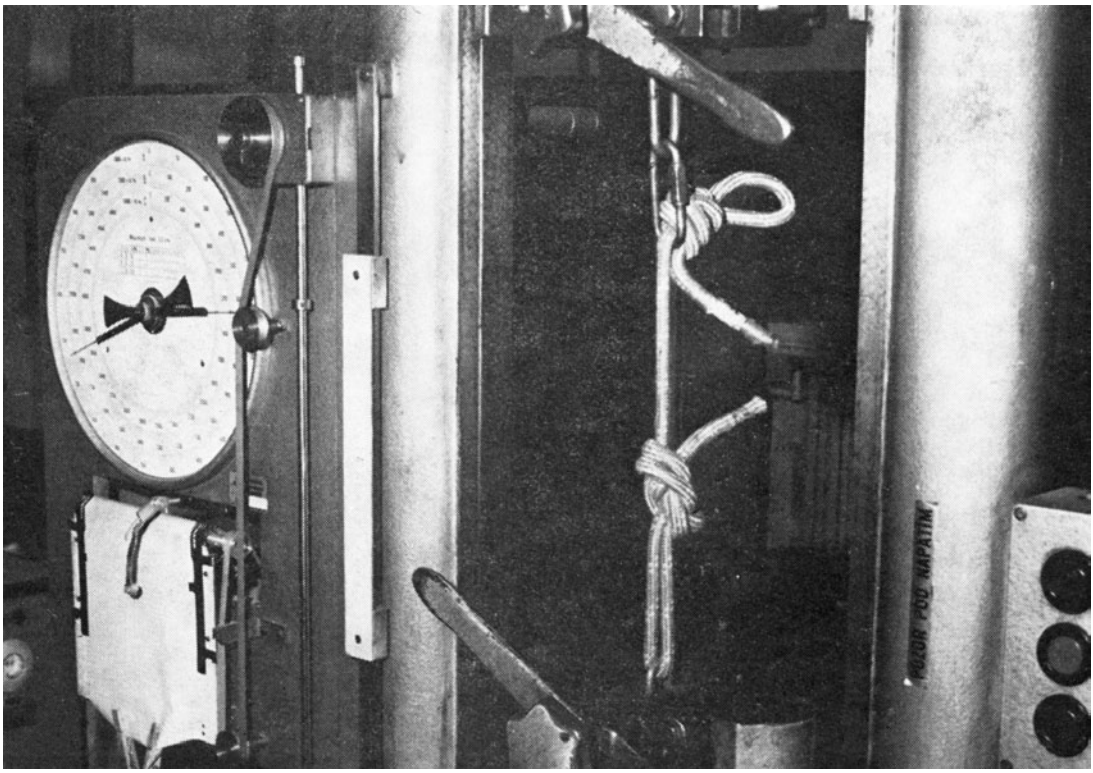
Z každého testovaného lana sa odobralo 5 vzoriek, ktoré sa na trhacom stroji staticky roztrhali. Na obidvoch koncoch staticky trhaných vzoriek boli vo všetkých prípadoch uviazané pravé osmičkové uzly, aby sa simulovalo skutočné upevnenie lana v jaskyni a dosiahli porovnateľné výsledky. Laná sa rozdelili na rôzne používanie. Dve sa namočili do vody a používali ich vždy ako mokré, ďalšie dve vložili do jaskynného ílu a používali ich vždy zablatené. Iné sa skladovalo v teple a suchu. Jedno sa používalo zavesené vždy len za jeden koniec, ďalšie sa vyložilo na strechu a vystavilo priamym účinkom poveternostných vplyvov. Dve upravené, tzv. šnúrkovacie laná sa vešali vždy len za šnúrkovací uzol (obr. č. 1.). Jedno lano sa uložilo do tmavej, suchej miestnosti a vôbec sme užívali pri bežných jaskyniarskych akciách, raz zablatené, raz zase v mokrej priepasti, inokedy suché, až škrípali zlanovacie brzdy. Všetky testované laná sa používali podľa zásad jednolanovej techniky, vždy najvýhodnejšie kotvené, bez oderu na skale. Na lanách sa registrovali všetky zmeny.

Po jednom roku používania sa opäť odobrali zo všetkých lán po 3 vzorky z oboch koncov, ktoré sa staticky roztrhli. Laná sa používali ďalej, až napokon po ďalšom jeden a pol roku 21. 1. 1986 sa staticky roztrhalo ďalších 6 vzoriek z každého lana.

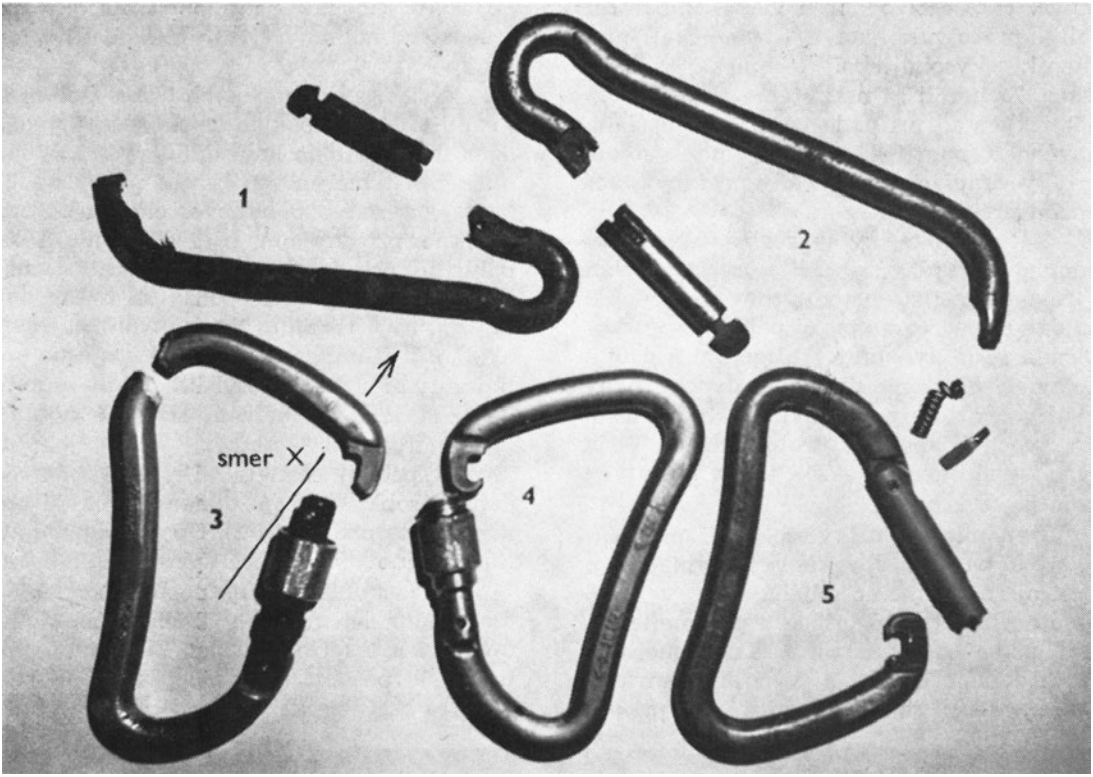
Výsledky týchto meraní sú uvedené v tabuľke č. 1. V tejto tabuľke sú uvedené aj iné merania.

— Skutočná hmotnosť je o niečo vyššia ako udáva výrobca.

— Ťažnosť pri roztrhnutí je dôležitá pri sledovaní dynamických vlastností. pri bežnom používaní je však dôležitejšia ťažnosť pri zaťažení 800 N, t. j. približne po zaťažení hmotnosťou jaskyniara. Čím je toto percento nižšie, tým sa jaskyniar počas lezenia menej hojdá.



Obr. č. 2. Statická skúška vzorky šnúrkovacieho lana. Foto: G. Stibrányi



Obr. č. 3. Karabínky zničené pri dynamiékých skúškach. Foto: G. Stibrányi

— Ohybnosť alebo tiež uzlovateľnosť sa merala TISO princípom. Na suchom lane sa urobí jednoduchý uzol, ktorý sa zaťaží hmotnosťou 10 kg. Do otvoru uzla sa vloží kuželový tŕň s odstupňovaným priemerom. (Otvor uzla by nemal byť väčší ako je priemer lana.)

— Pevnosť najslabšej vzorky je vlastne skutočná pevnosť lana, s ktorou je nutné rátať.

— Priemerná pevnosť v tabuľke je vždy aritmetickým priemerom zo 6 vzoriek. U nepoužitých lán z 5 až 13 vzoriek, podľa rozdielu a dáva skôr úroveň celkovej straty pevnosti.

— Percentuálny údaj je vždy vzhľadom k nepoužitému lanu. Najslabšia vzorka k najslabšej, priemerná pevnosť k priemernej pevnosti nepoužitého lana.

— Stupeň použiteľnosti lana je v tonometroch na 1 meter lana. Napríklad: Ak sa zlezie a vylezie 50 m hlbokej šachty, použije 4-členná skupina 52 m zo 60 m dlhého lana, tak stupeň použiteľnosti v t_m/m bude 0,277.

$$K = \frac{l_x \cdot m \cdot n}{1} = \frac{52 \cdot 0{,}08 \cdot 4}{60} = 0{,}277\ t_m/m$$

k — stupeň použiteľnosti lana v tonometroch na 1 m lana
l_x — skutočne použitá dĺžka lana
m — hmotnosť jaskyniara 80 kg — 0,08 t (konštantná veľ.)
n — počet jaskyniarov
1 — celková dĺžka použitého lana

Z výsledkov statických testov vyplýva, že na lano veľmi nepriaznivo pôsobia poveternostné vplyvy, jaskynné blato a voda. Rovnako manipulácia, počet použití a pranie znižujú pevnosť lán. Naopak, testy potvrdili, že keď sa lano nepoužíva a vhodne skladuje v tmavej a suchej miestnosti pri teplotách 15—20 °C, nedochádza k strate pevnosti vôbec.

Dynamické testy boli tiež veľmi zaujímavé. Túto časť odborne viedol Ing. Jozef Filas, pracovník katedry technickej mechaniky,

Vysokej školy technickej v Košiciach. Zamerali sa na zistenie rozdielu dynamických síl pri páde jaskyniara do lana nového a použitého, ako aj na zistenie krivky simulácie živej váhy oceľovým závažím určitej hmotnosti.

Táto časť testov sa realizovala nasledovne. Nakúpilo sa väčšie množstvo lán s rovnakým dátumom výroby a rozdelilo na dve polovice. Na prvej polovici sa uskutočnila séria dynamických meraní a druhú polovicu lán sme po dobu dvoch rokov používali pri bežnej jaskyniarskej činnosti. Po dvoch rokoch sa urobila druhá séria tých istých meraní, avšak už na použitých lanách.

Dynamické skúšky sa robili pri skutočných pádoch človeka v jaskyniarskom výstroji do 1 meter dlhého lana, v troch hmotnostných kategóriách a pri koeficientoch pádu 0,5, 1: 1,5: a 2. Každé meranie sa opakovalo 5-krát a v poslednom kole 3-krát. Merali sa aj dynamické sily pri páde oceľového závažia o hmotnosti 82 kg. Priemerné hodnoty týchto meraní sú v tabuľke č. 2.

Výsledky dynamických testov boli prekvapujúce. Predpokladali sme, že pri pádoch do použitého lana budú vyššie dynamické sily. Merania potvrdili pravý opak. Veľké množstvo pohybovej energie, ktoré vznikne pri voľnom páde jaskyniara sa pohlcuje pri doťahovaní kotviaceho uzla. Použité laná sú tuhšie. uzly sa ťažšie doťahujú, čo v takomto prípade je priaznivá okolnosť. Kontrolné merania s oboma utiahnutými uzlami potvrdili, že aj samotné lano je po používaní schopné pohltiť viac energie.

V spodnej časti tabuľky č. 2 sú uvedené násobky nárastu dynamických síl pri koeficiente pádu 2 (K 2). Upozorňujeme na tieto hodnoty osobitne. Vysvetlenie:

Ak jaskyniar o hmotnosti 83 kg náhodou padne len do 1 m dlhého lana Ø 11 mm, pri K 2 (čiže padá len 2 m), môže na jeho telo pôsobiť dynamický náraz o sile až 9514 N, čo je až 11,7-násobne viac, ako je sila, ktorou staticky pôsobí jeho telo.



Obr. č. 4. Stovky vzoriek lán zničených počas testov. Foto: G. Stibrányi

Ide o závažnú skutočnosť, ktorú je nutné zohľadniť pri voľbe osobného výstroja, najmä prilieb. Predstavte si, že máte na hlave prilbu ovešanú rôznym haraburdím o hmotnosti 2 kg. Pri uvedenom páde bude táto prilba pôsobiť na vaše krčné stavce (okrem hmoty hlavy) silou 12-násobne väčšou! Je lepšie nemyslieť na pád s batohom na pleciach.

Dôležitým bezpečnostným momentom je aj skutočnosť potvrdená meraniami, že dynamická pevnosť lana môže byť až © 25 % nižšia, ako statická pevnosť. Úplne nové 9 mm lano, ktorého priemerná statická pevnosť je 13560 N sa pri dynamickom namáhaní roztrhlo už pri sile 10243 N.

Pri pádoch do lana sa potvrdila aj stará zásada. že popruhová sedačka musí byť utiahnutá. Čím je sedačka lepšie utiahnutá, tým je pád menej bolestivý.

Z dynamických testov tiež vyplýva, že na simulovanie pádu jaskyniara o hmotnosti 80 kg je treba použiť oceľové závažie približne o hmotnosti uvedenej v tabuľke č. 3.

Tabuľka č. 3.

	Ø 9 mm	Ø 11 mm
Nové lano	57 kg	43 kg
Použité lano	61 kg	55 kg

Pri hlavnom programe testov sa urobili aj iné zaujímavé merania. Nie sú smerodatné, uvádzame ich informatívne.

Upravené šnúrkovacie lano vyrobené roku 1980 so stupňom použiteľnosti 1,98 t_m/m, pričom bolo vždy kotvené poza uzol, ako pri šnúrkovaní (obr. č. 2), sa tento uzol odtrhol pri sile 14700 N. Priemerná statická pevnosť tohoto lana bola 19700 N.

Pri bežnom zlanovaní na suchom, tvrdom lane Ž 11 mm vznikli sily pri použití zlanovacej brzdy typu:

STOP – PETZL	2472 N
DIABLO	2132 N
AUTOBLOKANT	2135 N

Pri trhanom zlanovaní na suchom, tvrdom lane:

STOP – PETZL	2472 N
DIABLO	2197 N
AUTOBLOKANT	2472 N

Pri páde koeficientu 1 (K 1) do 1 meter dlhého lana, vloženého do zlanovacej brzdy vznikli sily:

STOP – PETZL	5356 N
AUTOBLOKANT	4944 N

Brzdy sa nepoškodili.

Karabína hasičská Ø 11 mm (obr. č. 3, karabína č. 2) sa pri dynamickom namáhaní roztrhla pri sile 8140 N. Zakázané používať!

Karabína Walter 3000 s poistnou maticou (obr. č. 3, karabína č. 4) sa pri dynamickom namáhaní priečnym smerom, na zámok roztrhla pri sile 9079 N. Vytrhlo zámok.

Karabína Walter 3000 s poistnou maticou (obr. č. 3, karabína č. 3) sa pri dynamickom namáhaní (nepriaznivom v smere x) roztrhla pri sile 9392 N. Ide o závažnú skutočnosť, preto je nutné poznamenať, že uvedená karabína pred touto skúškou zachytila asi 25 pádov so silami okolo 8000 N. V priebehu dynamických testov sme viackrát pozorovali, že ak sa karabína Walter 3000 náhodne zaťaží nepriaznivo v smere x, lano neskĺzne do ideálneho ohybu. Až po opätovnom uvoľnení sa karabína stočí do ideálnej polohy.

Do testov technickej komisie Slovenskej speleologickej spoločnosti bolo nasadených celkom 20 ks lán rôznych dĺžok, o celkovej dĺžke 1200 metrov. Na testovaných lanách sa spolu vertikálne naliezlo 29,5 km v rôznych jaskynných podmienkach. Testy sú cenné najmä tým, že sa skúšali laná používané v rôznych podmienkach, pričom sa viedla veľmi presná evidencia (životopis) lana. Výsledky sú dosť zrejmé a porovnateľné. Dynamické skúšky so skutočnými pádmi jaskyniara sú zatiaľ ojedinelé.

Aj vo svetovom meradle ide o jedny z najrozsiahlejších testov lán používaných v speleológii. Ich výsledky sa prihlásili ako odborný referát na rokovanie technickej komisie 9. medzinárodného speleologického kongresu v Španielsku.

TABUĽKA 1

Laná nepoužité 15. – 16. 3. 1983								15. – 21. 5. 1984					
Evidenčné číslo	Priemer v mm	Dátum výroby	Hmotnost v gr/m	Ťažnost pri 80 kg	Ohybnosť TISO princip.	Pevnost v N najslabšia vzorka	Priemerná pevnost v N	Počet použití	Počet lezcov	Počet praní	Stupeň použiteľnosti v t_m/m	Pevnosť v N najslabšia vzorka	Priemerná pevnosť v N
8	9	28. 9. 1982	68,5	5,2	8	15250	15870	5	14	2	0,99	80 % 12200	85 % 13620
9	9	2. 9. 1982	67,5	5,3	6	14700	15200	5	20	1	1,3	88 % 12950	91 % 13890
10	11	24. 8. 1982	78,8	3,1	9	25000	25350	9	42	3	1,62	72 % 18140	78 % 19680
11	9	13. 12. 1982	65,2	5,3	6	11900	13380	4	22	2	1,45	102 % 12120	99 % 13230
12	11	7. 12. 1982	72,7	2,7	8	21650	22880	2	8	1	0,54	70 % 15130	73 % 16620
13	11	11. 12. 1982	72,3	2,7	8	21300	23060	4	12	1	0,74	94 % 19940	91 % 20910
15	8	1. 12. 1982	49,2	3,1	6	11800	12050					72 % 8470	75 % 9090
16	8	1. 12. 1982	51,2	3,1	6	11800	12050			1		71 % 8410	76% 9140
17	8	1. 12. 1982	50,7	3,1	6	11800	12050	5	24	2	1,56	68 % 7990	74 % 8910
0	8	1. 12. 1982	48,8	3,1	6	11800	12050					94 % 11130	102 % 12340
Laná použité pri dynamických testoch													
18	9	26. 8. 1983											
19	9	26. 8. 1983				12700	13560						
20	11	30. 8. 1983											
21	11	30. 8. 1983											

21. 1. 1986												
Počet použití	Počet lezcov	Počet praní	Stupeň použiteľnosti v tm/m	Hmotnosť v gr/m	Hmotnosť v gr/m v mokrom stave	Ťažnosť pri 80 kg	Ohybnosť TISO princip.	Pevnosť v N najslabšia vzorka	Priemerná pevnosť v N	Pevnosť v N najslabšia vzorka v mokrom stave	Priemerná pevnosť v N v mokrom stave	Okolnosti pri zaobchádzaní s lanami
14	44	5	3,01	70,1	1,33 93,5	4,6	22	89 % 13620	87 % 13810	71 % 10850	75 % 11910	Permanentne vo vode
13	45	4	2,96	66,5	1,33 89	5,3	22	77 % 11350	81 % 12260			Vešané len za jeden koniec
21	91	8	4,68	81,6	1,36 111,2	2,6	27	57 % 14200	63 % 15890	61 % 15580	67 % 17126	Bežne používané
11	50	4	3,41	67,4	1,26 84,9	3,8	30	83 % 9940	79 % 10550	78 % 9300	72 % 9613	Bežne používané
5	49	2	2,94	83,5	1,3 108,0	1,6	55	68 % 14750	66 % 15242			Permanentne zablatené
9	37	2	2,77	80,3		2,1	37	79 % 16900	83 % 19120			Skladované v suchu
												Vystavené povetern. vplyvom
1	10	2	0,66	53,6		3,1		65 % 7670	69 % 8290			Permanentne zablatené
5	24	2	1,56	53,7		3,6	26	73 % 8670	75 % 9080	70 % 8250	74 % 8930	Permanentne vo vode
						3	6	101 % 11950	104 % 12570			Nepoužité

23. 11. 1985			
8	35	2	2,07
16	65	3	3,93
14	55	5	3,7
14	43	3	2,91

TABUĽKA 2

Koeficien pádu	m – hmotnosť osôb alebo závažia N – nové lano P – použité lano	Dynamické sily v N							
		Lano Ø 9mm				Lano Ø 11 mm			
		1. váhová kat.	2. váhová kat.	Oceľ. záv.	3. váhová kat.	1. váhová kat.	2. váhová kat.	Oceľ. záv.	3. váhová kat.
K 0,5	m N	60,8 2932	80,8 4147	82 5510	85,5 3760	63 3367	83 4021	82 7427	85 7273
	m P	63,5 2491	80,8 2940	81 3722	88 3309	62 3120	81,75 3760	81 4761	88,3 3879
K 1	m N	60,8 3709	80,8 5494	82 8234	85,5 5735	63 4693	83 5491	82 10624	85 5891
	m P	63,5 3059	80,8 4121	81 5727	88 4712	62 3862	81,75 4722	81 6718	88,3 4920
K 1,5	m N	60,8 4538	80,8 6164	82 10375	85,5 6946	63 5475	83 7304	82 12596	85 7515
	m P	63,5 4169	80,8 5284	81 7230	88 5237	62 4705	81,75 5650	81 9549	88,3 5756
K 2	m N	60,8 5124	80,8 8235	82 12265	85,5 8266	63 6332	83 8521	82 15944	85 8187
	m P	63,5 5066	81,75 6442	81 8518	88 6366	62 5312	81,75 6881	81 11110	88,3 6828
Kontrolné merania s obidvoma utiahnutými uzlami									
1,5	m N							81 14793	
	m P							81 11820	
2	m N		81,75 7918						88,3 8752
	m P		81,75 7715					81 14715	88,3 8704
Násobky nárastu dynamických síl pri K2 – nové lano									
Max sila pri K2		5557	8670	12265	8384	6432	9514	16348	8626
Násobok nárastu		9,32	10,9	15,2	10	10,4	11,7	20,3	10,3
Násobky nárastu dynamických síl pri K2 – použité lano									
Max sila pri K2		5398	6577	8590	6474	5413	7083	11271	7049
Násobok nárastu		8,7	8,2	10,8	7,5	8,9	8,8	14,2	8,1

RNDr. Pavel Ženiš - RNDr. Ľudovít Gaál

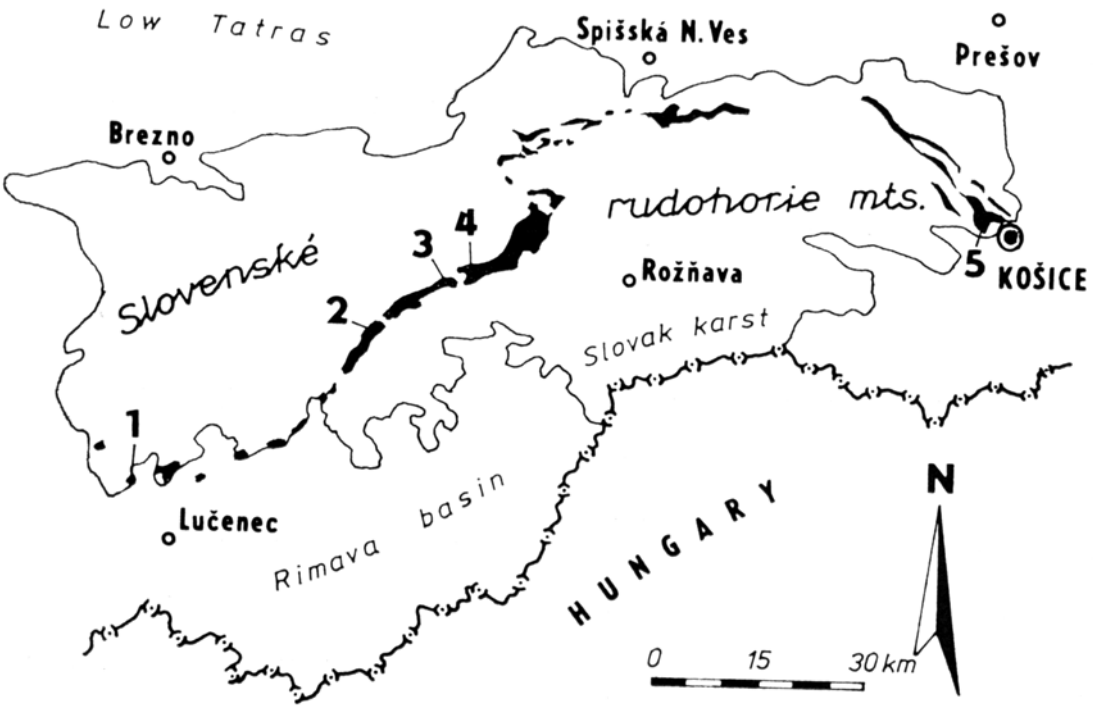
Nové jaskyne v magnezitoch Slovenského rudohoria

Z hľadiska krasovatenia sú popri vápencoch a v menšej miere dolomitoch ďalšou významnou karbonátovou horninou na území Slovenska magnezity. Predstavujú hospodársky dôležitú nerastnú surovinu ťaženú na viacerých lokalitách vo východnej a juhozápadnej časti Slovenského rudohoria. K doposiaľ v r. 1983—84 speleologicky preskúmaným našim najvýznamnejším ložiskám magnezitov — Dúbravský masív a Lubeník (Ľ. Gaál — P. Ženiš, 1984, 1986) — pribudli v r. 1985 exploatované ložiská Burda, Podrečany a Košice (obr. 1).

Z krasových javov sú v magnezitoch takmer výlučne vyvinuté prirodzené kaverny — jaskyne. Prakticky všetky sú prístupné iba z podzemných banských diel, pri razení ktorých boli otvorené. Intenzívna banská činnosť však zároveň vytvára veľmi obmedzené možnosti pre praktický speleologický prieskum. Z toho dôvodu sme na jednotlivých lokalitách vytipovali 1—2 reprezentatívne kaverny a tie podroknejšie spracovali. Výsledky predkladáme v tomto príspevku.

Z doteraz publikovaných údajov o magnezitovom krase treba spomenúť predovšetkým prácu S. Klíra (1962). Komplexne problematiku magnezitových ložísk Slovenska rieši monografia A. Abonyiho — M. Abonyiovej (1981).

Pri terénnych prácach nás prevádzali a informácie poskytli: na ložisku Burda D. De-



Obr. č. 1. Schematický náčrt rozšírenia bridličnato-karbonátového komplexu dobšinskej skupiny (karbón) v Slovenskom rudohorí. Doteraz speleologicky preskúmané ložiská magnezitov: 1 — Podrečany, 2 — Burda, 3 — Lubeník, 4 — Dúbravský masív, 5 — Košice.

meter, v Podrečanoch RNDr. I. Zibrín a na ložisku Košice Ing. I. Gregová. Všetkým za pomoc ďakujeme.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Ďalej v krátkosti zhrnieme všeobecne známe údaje o magnezitoch a poznatky o vzniku jaskýň v týchto horninách na území Slovenska.

1. Magnezity sú geograficky rozšírené v Slovenskom rudohorí, západnou časťou zasahujú aj do Lučeneckej kotliny. Vystupujú pozdĺž Revúckej vrchoviny hlavne pri Ružinej, Podrečanoch, Burde, Ratkovskej, Suchej, Ploskom, Sirku, Lubeníku, Jelšave a Ochtinej. Vo východnej časti Volovských vrchov a v Čiernej hore sa nachádzajú pri Košiciach a Kavečanoch.

2. Geologicky sú magnezity viazané na tri vekové a tektonicky odlišné súbory. Najvýznamnejšie ložiská sú v úzkom pásme tzv. „severogemeridného karbónu" (dobšinská skupina). Šošovky dolomitov s magnezitmi vystupujú uprostred fylitov, piesčitých bridlíc a diabázových tufitov. Menšie výskyty bez hospodárskeho významu sú vo fylitoch rakoveckej skupiny (devón?) gemerika severne od Jelšavy a pri Kavečanoch. Niekoľko telies magnezitov spoločne s mastencami sa nachádza vo veporickom kryštaliniku uprostred fylitov a chloriticko-mastencových bridlíc v oblasti Kokavy a Hnúšte. Geneticky sa magnezity považujú za metasomatické, ich vznik súvisel s hydrotermálnym alebo metamorfným prínosom horčíka do pôvodných organogénnych vápencov a diagenetických dolomitov.

3. Vznik jaskýň súvisí s chemickým zvetrávaním magnezitov na tektonických poruchách. Intenzívne zvetrávanie umožňuje predovšetkým Fe^{2+} prítomné v kryštálovej mriežke magnezitu. Oxidáciou a hydratáciou prechádza na limonit. Ostatné zložky (Mg^{2+}, CO_3^{2}, ale aj Ca^{2+}) sú buď vylúhované vodu alebo sa menia na sekundárne karbonáty. Všetky tieto sekundárne produkty s reliktami nerozložených minerálov a hornín tvoria súčasť tzv. okrov. V priaznivých prípadoch sú okre z poruchových systémov prirodzene vyplavované vodou až dôjde k vzniku voľných priestorov. Kaverny s voľným priestorom často vznikajú aj umelým zásahom — drenovaním okrom vyplnených a zvodnelých porúch banskými prácami. Je evidentné, že intenzita skrasovatenia závisí na veľkosti a mocnosti porúch a doprovodných puklín. Zvlášť vhodné sú tektonicky drvené systémy alebo miesta kríženia viacerých porúch so živým obehom podzemných vôd. Tu dochádza aj k mechanickému rozširovaniu priestorov. Na niektorých paralelných zlomoch alebo sperených poruchách vznikajú rôzne vetvené a navzájom prepojené priestory, ich generálny smer však vždy predurčuje hlavná porucha. Steny dutín sú obyčajne tvorené okrom in situ, sekundárnu výplň reprezentujú hlavne preplavené okrové hliny.

Z predchádzajúceho vyplýva, že vznik voľných dutín v magnezitoch je výslednicou spolupôsobenia chemického zvetrávania (podmieneného hlavne prítomnosťou Fe^{2+} v magnezitoch), tektoniky a dynamického prúdenia krasových vôd. Všetky tieto podmienky spĺňajú prednostne karbónske ložiská magnezitov. Absenciou niektorého činiteľa, ako to jasne dokumentujú ložiská v rakoveckej sérii (nízky obsah Fe^{2+}) a veporiku (taktiež nízky obsah Fe^{2+}, poruchy vyplnené plastickým mastencom, vyznievanie porúch do okolitých chloriticko-mastencových bridlíc), k tvorbe jaskýň nedochádza.

CHARAKTERISTIKA JASKÝŇ

Jednotlivé morfogenetické typy jaskýň v magnezitoch ilustrujeme niekoľkými príkladmi z novo preskúmaných ložísk, a to Podrečany, Burda a Košice.

Ložisko Podrečany

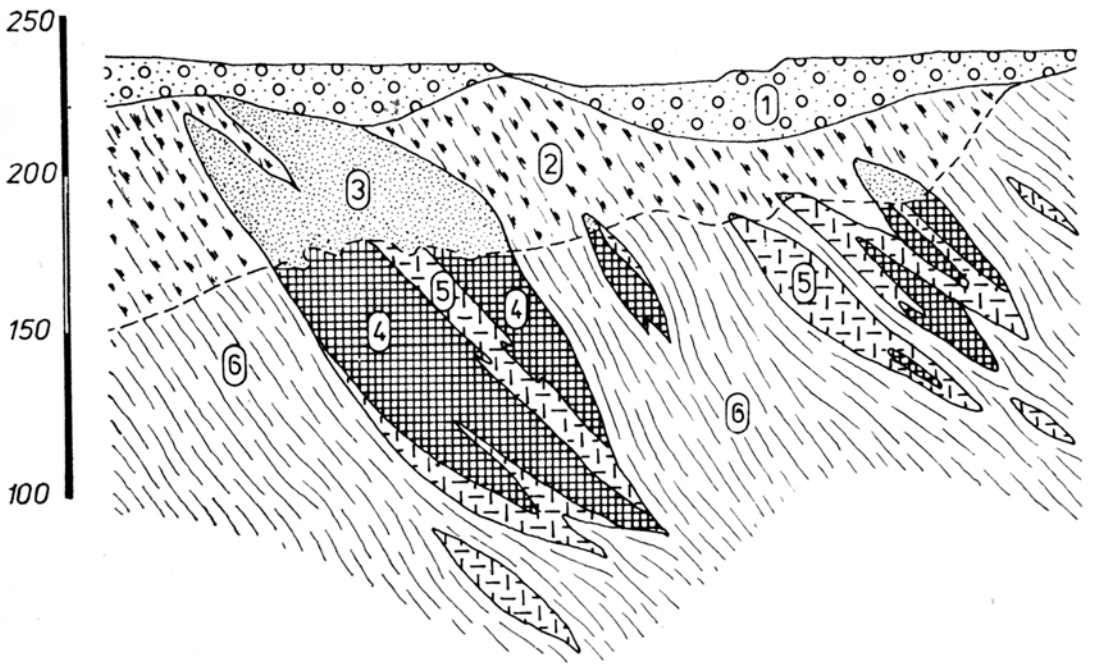
Prieskum sme uskutočnili na horizonte 120 m n. m., v I. medziobzorovej chodbe. Ložisko sa vyznačuje intenzívnym zvetraním najmä pripovrchových častí karbonátových telies v hĺbkovom rozsahu 40—60 m (A. Abonyi — M. Abonyiová, 1981, obr. 2). Voľné priestory sú tu však napriek tomu zriedkavé. Väčšinou vznikajú z vyplnených kavern v dôsledku banskej činnosti — vyplavovaním a vypadávaním okrového materiá-

lu do vydobytých priestorov. K priblíženiu tunajších zložitých pomerov predstavujeme jednu, pravdepodobne pred naťaraním úplne fosilizovanú dutinu, v komore KA-120-20 (obr. 3), asi 110 m pod povrchom. Umelým zásahom modifikovaný priestor má rozmery 13 x 9 m. Vznikol na dobre rozoznateľnej tektonickej poruche smeru 1109—290° so sklonom 70—75° k JJZ. Zvetraním magnezitov a odnosom okrov vznikla kaverna, ktorá bola neskôr vyplnená preplavenými sedimentami. Ich relikty vidieť najmä v severnej časti kaverny. Pozostávajú zo žltej okrovej hliny s mocnosťou vrstvičiek do 7 cm, nad ňou je tenkolaminovaná hlina s rytmickým striedaním tmavších a svetlejších polôh. Aj na iných miestach horizontu sú obdobné pomery — prirodzené voľné priestory chýbajú, kaverny sú väčšinou vyplnené priamo zvetralinami alebo tiež radeponovaným hlinitým materiálom. Ich výskyt a spätosť s tektonickými poruchami je jasne sledovateľná aj v povrchovej ťažobnej jame ložiska.

Geologické a hydrologické pomery na ložisku sú pre vznik kavern mimoriadne priaznivé. Komplex fylitov, bridlíc a karbonátov (dolomit + magnezit) je v podobe tektonicky postihnutej synformi nasunutý na obalové súvrstvie veporika. Ukláňa sa pod uhlom 30—50° k JZ (A. Abonyi — M. Abonyiová, 1981). Skupina piatich karbonátových telies spoločne na styku s tektonicky prepracovanými bridlicami sú vhodným kolektorom povrchových vôd zberaných hlavne Zz východných svahov vrchu Sedem chotárov. Zokrovatené karbonáty a zvetrané bridlice, prekryté sedimentami poltárskeho súvrstvia, ktoré vypĺňajú aj kaverny (S. Klír, 1962), svedčia o silnom predvrchnopliocénnom krasovom zvetrávaní. Zvetrávanie tu však menšou intenzitou pokračuje aj v súčasnosti.

Ložisko Burda

Spoločne s L. Benedekom a J. Svoreňom sme preskúmali krasové kaverny na V. horizonte. Podrobnejšie bola zdokumentovaná

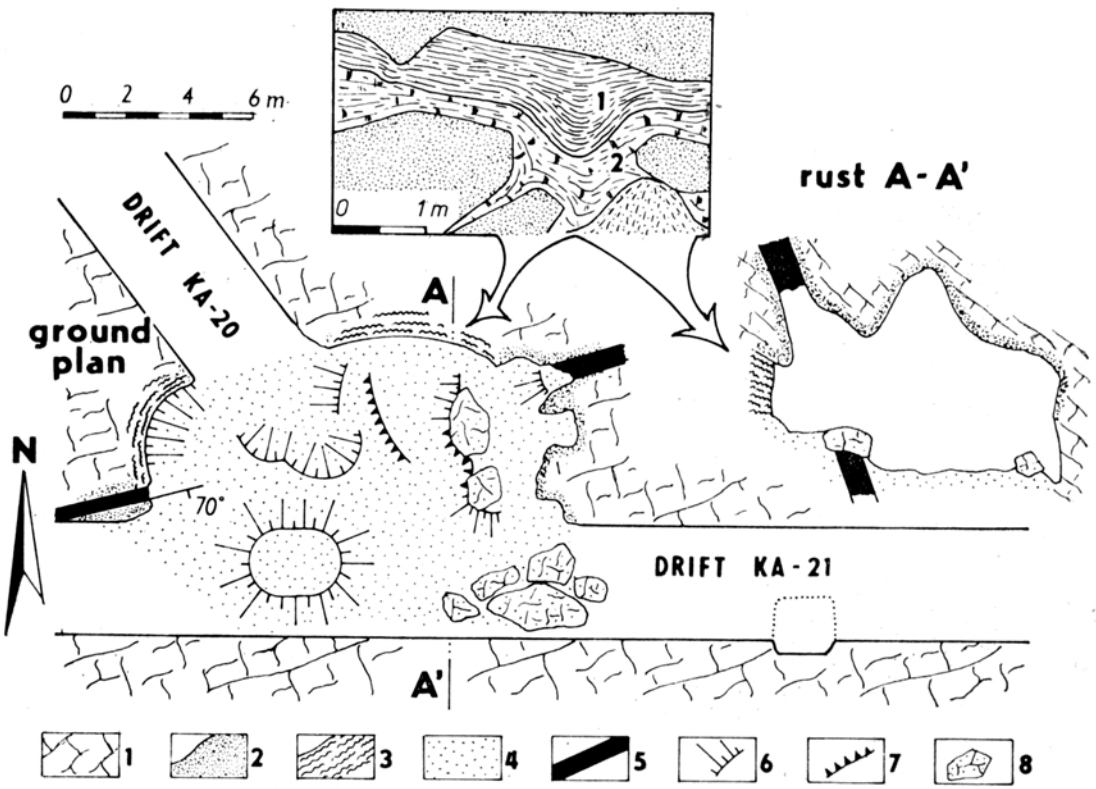


Obr. č. 2. Geologický rez magnezitovým ložiskom Podrečany (podľa Bachňáka, 1963). Vysvetlivky: 1. íly, štrky, piesky (poltárska formácia — pliocén), 2. silne zvetralé bridlice, 3. zvetralý magnezit, oker, 4. magnezit, dolomitický magnezit, 5. dolomit, 6. grafiticko-sericitické bridlice (2—6 dobšinská skupina — karbón).

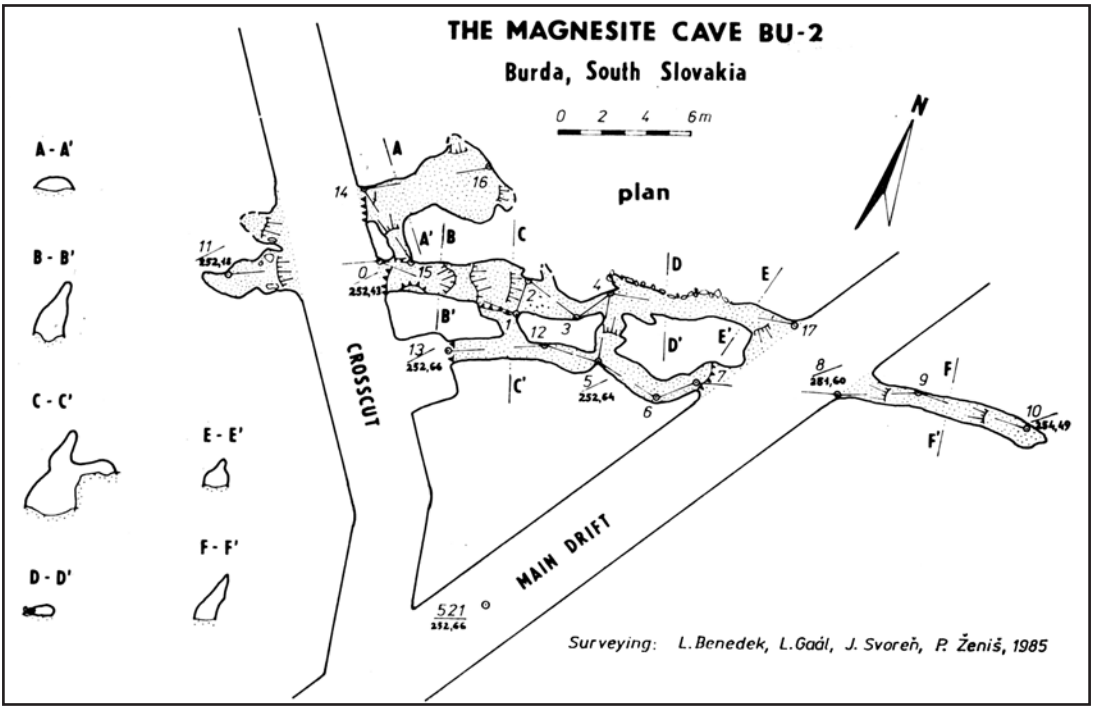
jaskyňa BU-2 nafáraná r. 1975 pod komorou V-503 (obr. 4). Napriek tomu, že z časti bola zabudovaná, a tým neprístupná, dosiahla dĺžku 73 m. V morfológii sa výrazne prejavuje systém paralelných porúch smeru 255-75° so sklonom 60-70° k SSZ. Tri sledovateľné smerné chodby sú vyvinuté približne v rovnakej úrovni, ale v rôznych výškach navzájom prepojené priečnymi chodbičkami. Chodby sú úzke, iba ojedinele dosahujú šírku 2 m; výška sa pohybuje od niekoľkých cm do 2—3 m. Jaskyňa je situovaná v okroch, ktoré vznikajú zvetrávaním sivých hrubokryštalických magnezitov. Poruchy v stropných okroch často vypĺňajú až 1 cm hrubé kôry palygorskitu, ktoré miestami aj voľne visia do priestoru.

V blízkosti tejto sa nachádza ďalšia 40—50 m dlhá jaskyňa, ktorej morfológia bola čiastočne ovplyvnená umelým zásahom. Viaceré dutiny sme zaregistrovali na III. a medzi III. a V. horizontom. Majú podobu najčastejšie do 0,5 m širokých, ale až 10—15 m dlhých a vysokých skrasovatelých puklín a komínov. Väčšiu kavernu s pôdorysom 13,5 x 85 m a výškou 5—6 m sme zaregistrovali na pracovisku V-501 za pilierom č. 75. Pri nafáraní asi v roku 1983 bola čiastočne vyprázdnená. Podstatnú časť výplne tvorili preplavené vrstevnaté okrové hliny. Viaceré kaverny o objeme niekoľko sto m^3 sú dnes už neprístupné.

Karbonátová poloha ložiska Burda s dĺžkou 1500 m a s premenlivou mocnosťou (do 150—200 m) má smer SV—JZ a úklon 25° až 55° na JV. V jej bezprostrednom podloží a nadloží vystupujú rôzne druhy fylitov.



Obr. č. 3. Idealizovaná geologicko-morfologická mapa krasovej kaverny bane Podrečany. Vysvetlivky: 1. sivý hrubozrnný magnezit, 2. oker in situ, 3. preplavené vrstevnaté okrové hliny, 4. zmiešaná okrová výplň dna, 9. tektonická porucha s redeponovanou hlinou, 6. svah, 7. ostrý skok, 8. okrový blok, balvan.
Detail — 1. tenkolaminovaná žltá okrová hlina, 2. žltá okrová hlina s vrstvami do 7 cm.



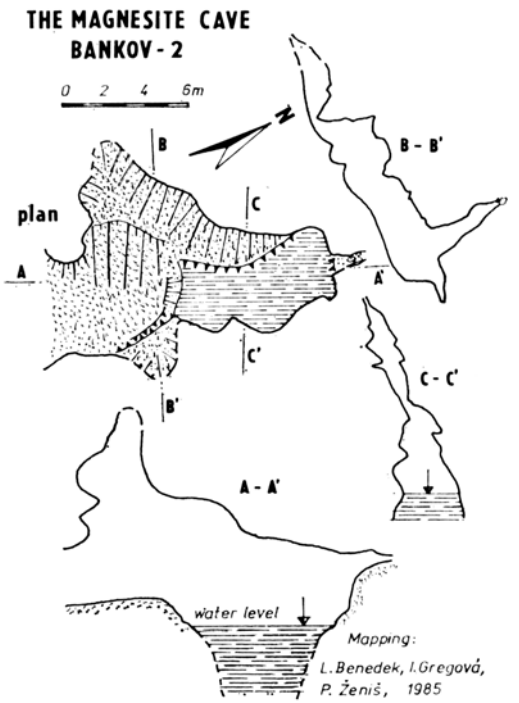
Obr. č. 4.

Podrobnejšie preskúmané boli dve krasové kaverny na VI. horizonte ložiskovej časti Bankov – Banisko.

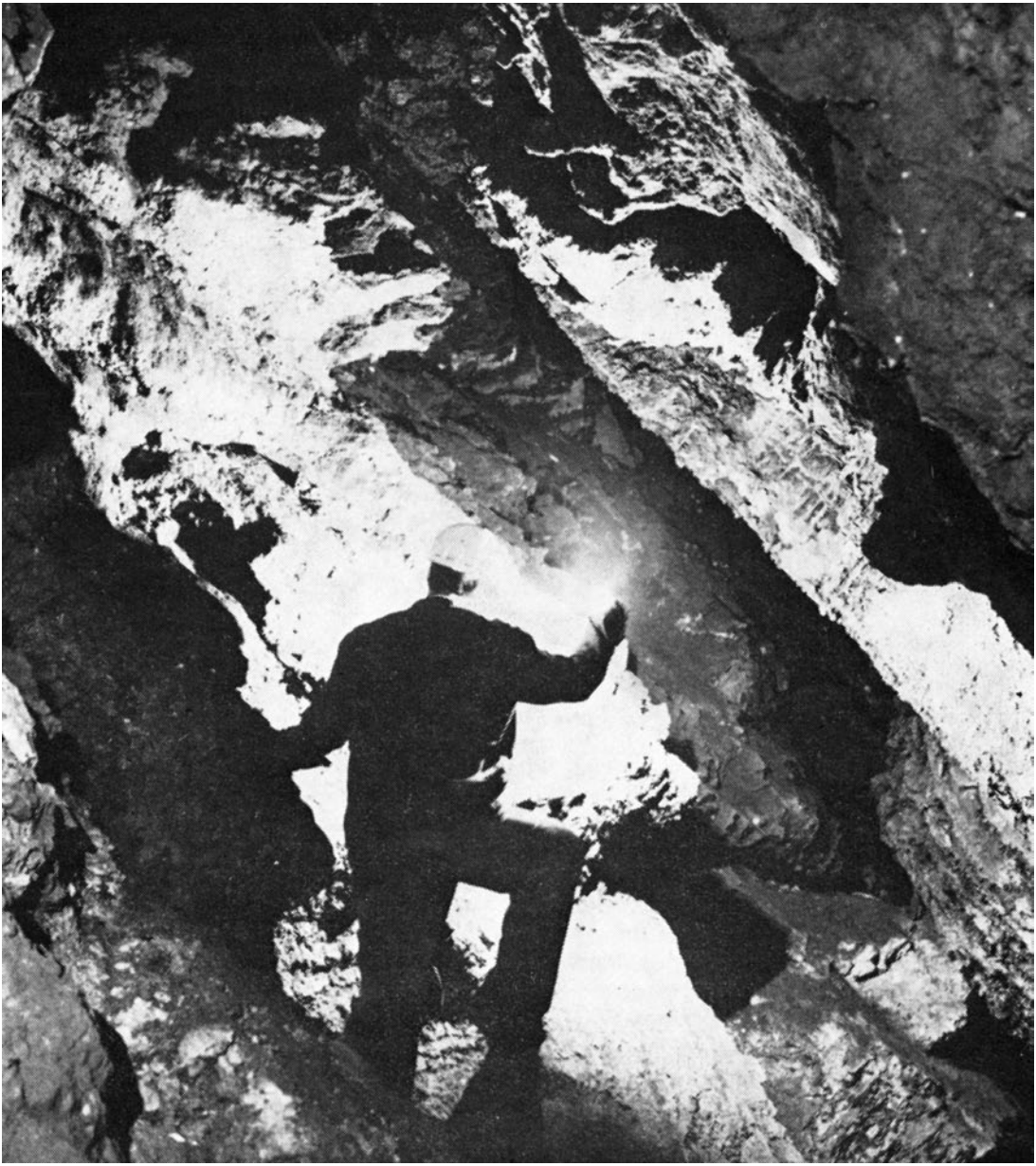
Ložisko Košice

Jaskyňa Bankov 1 – bola otvorená prekopom PB-06-01. Vytvorená je na systéme krížiacich sa strmých porúch s dominantným Z–V smerom, čo sa výrazne prejavilo aj v morfogenéze priestorov. Väčšie priestory (12 x 14 m a výškou 5–5 m) vznikli na križení porúch, kde sa uplatňovalo okrem zvetrávania aj mechanické opadávanie zokrovatených magnezitov; úzke a nízke puklinové chodby sú odrazom chemickým zvetrávaním rozšírených jednotlivých porúch. Zo stien hojne vystupujú rebrovité výčnelky z rezistentných žiliek dolomitu. Malé jazierko predstavuje súčasnú hladinu podzemnej vody, banskou činnosťou znížený na úroveň horizontu (50 m n. m.). Dĺžka nameraných chodieb je 43,7 m.

Jaskyňa Bankov-2 (Jazerná) – je prístupná z prekopu PB-06-23. Vytvorená je na para-



Obr. č. 5.



Výrazná tektonická predispozícia v magnezitovej jaskyni na ložisku Bankov pri Košiciach.

lelnom systéme porúch v smere SSV—JJZ s úklonom 55—65° k VJV. Puklinovitá chodba má dĺžku 14 m, šírku do 3,9 m a sledovatelnú výšku cez 20 m. Polovicu plochy zaberá min. 5 m hlboké jazero, po odvodnení banskými prácami s ustálenou hladinou. Situovaná je v silne zokrovatených a vylúhovaných magnezitoch (obr. 5).

Na ložisku boli lokalizované mnohé ďalšie vodou a okrami vyplnené kaverny s objemom až 500 m^3 (Z. Barkáč et. al., 1980). V menšej miere sú vyvinuté aj v dolomitoch.

Ložisko Košice tvoria tri karbonátové telesá (Medvedza, Banisko a Bankov) obklopené fylitmi, pieskovcami a lokálne aj zlepencami. Uložené sú v smere SZ–JV s úklonom 40–60° na JZ. Smerná dĺžka nepravidelných šošoviek je 1000 až 1800 m po úklone 1100 až 1400 m, max. mocnosť 200 až 300 m. Časť ložiska prekrývajú neogénne sedimenty. Skrasovatenie výrazne podporuje značná porušenosť – prevláda zlomová tektonika rôzneho smeru.

ZÁVER

V príspevku je spracovaných niekoľko ďalších jaskýň vyvinutých v magnezitoch Slovenského rudohoria na ložiskách Podrečany, Burda a Košice. Sú výslednicou chemického zvetrávania magnezitov v tektonicky predisponovaných zónach. Všetky sú dostupné iba z podzemných banských diel, pri razení ktorých boli otvorené.

● **LITERATÚRA**

ABONYI, A., ABONYIOVÁ, M.: Magnezitové ložiská Slovenska. Min. slov. – Monografia 1, Bratislava, 1981, S. 11–125.

BARKÁČ, Z.: Záverečná správa a výpočet zásob Košice – VP, magnezit. Manuskript – Geofond Bratislava, 1980, 267 S.

GAÁL, Ľ., ŽENIŠ, P.: Jaskyne v magnezitoch Dúbravského masívu. Spravodaj SSS, 15, 4, Martin, 1984, v tlači.

GAÁL, Ľ., ŽENIŠ, P.: Kras Revúckej vrchoviny. Slovenský kras, 24, Martin, 1986, v tlači.

KLÍR, S.: Hydrogeologie slovenských magnesitových ložisek v karbonu gemerid. Geol. práce, Zprávy, 24, Bratislava, 1962 (1961), s. 97–122.

Ing. Marcel Lalkovič

SPELEOFOTOGRAFIA 85

4. ročník súťaže jaskyniarskej fotografie

Súťaž jaskyniarskej fotografie, ktorú v spolupráci so Slovenskou speleologickou spoločnosťou od roku 1982 organizuje Múzeum slovenského krasu a ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši vstúpila roku 1985 do svojho štvrtého ročníka. Po zhodnotení skúseností z uplynulých troch ročníkov, kedy prvý prebehol na národnej úrovni, druhý mal celoštátny charakter, a v tom poslednom už nechýbalo ani medzinárodné zastúpenie, organizačný výbor súťaže i v ročníku štvrtom okrem Československa rozposlal prihlášky aj zahraničným záujemcom, speleologickým spolkom a organizáciám.

Počas prvých troch ročníkov sa ustálil formát prihlasovaných prác a postupne kryštalizovalo i tematické zameranie. Preto v zmysle podmienok súťaže ústrednou témou štvrtého ročníka bola opäť speleológia a zúčastniť sa jej mohli všetci záujemci o speleologickú fotografiu za predpokladu, že do súťaže predložia čiernobiele alebo farebné fotografie formátu 18 x 24 cm a väčšie.

Organizačný výbor do uzávierky súťaže obdržal práce 34 autorov. Z celkového počtu prihlásených, 25 autorov reprezentovalo československú speleologickú fotografiu, 5 autorov pochádzalo z Maďarska a po jednom súťaž obsadili účastníci z Belgicka, NDR, Sovietskeho zväzu a Talianska.

Všetky zaslané práce posúdila 7-členná súťažná porota. Zasadala 29. októbra 1985. Zo 160 prihlásených prác z dôvodov nedostatočnej technickej kvality vyradila 63 fotografií. Tie ostatné, v počte 97 ks tvorili výstavnú kolekciu 4. ročníka. V súlade s prijatými kritériami súťažná porota mala udeliť hlavnú cenu a 10 čestných uznaní. Pretože úroveň niektorých prihlásených prác bola vyššia ako v doterajších ročníkoch, čo sa prejavilo hlavne v tých, ktoré ašpirovali na udelenie hlavnej ceny, porota okrem čestných uznaní a hlavnej



Časť účastníkov slávnostnej vernisáže výstavy Speleofotografia '85. Foto: M. Eliáš

ceny udelila tentoraz i cenu poroty. Víťazné fotografie a ostatné práce zahrnuté do výstavnej kolekcie boli v čase od 17. 11. 1985 do 7. 1. 1986 inštalované formou výstavy vo výstavných priestoroch Múzea slovenského krasu a ochrany prírody v L. Mikuláši. Slávnostné odovzdanie cien autorom víťazných fotografií, ako súčasť podujatí 9. Valného zhromaždenia SSS, sa uskutočnilo dňa 17. 11. 1965 počas vernisáže výstavy.

VÝSLEDKY 4. ROČNÍKA

Hlavná cena
Šroll Bohumil
Československo – Tučniaci

Cena poroty
Forrásy Csaba
Maďarsko – Obyvatelia jaskyne I a II

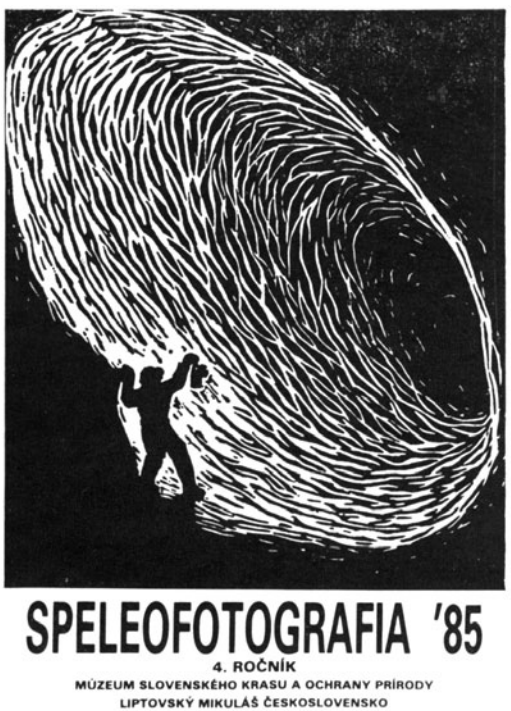
Čestné uznanie

Cser Ferenc – Turcsányi Sándor
Maďarsko – Jaskyňa József – hegyi I-III
Czajlik István
Maďarsko – Jaskyňa Vass Imreho, súbor 5. fotografií
Ďurka Tomáš
Československo – Jaskyňa Magura (Rumunsko)
Hochmuth Zdenko, SSS
Československo – Planinská jama – noc bez hviezd
Hujdič Miroslav, SSS
Československo – Bezodná ľadnica – Zvonica
Klimčuk Alexander – Kiselev Vladimír
Sovietsky zväz – Jaskyňa Sof Omar, súbor 4 fotografií
Némethy Ervín, SSS

Československo — Silueta
— Prieskumník
Oláh Jaroslav, SSS
Československo — Hra s tmou II
Rongé Eric
Belgicko — Zostup
Tásler Radko, ČSS
Československo — Potápači v Albeřickej jaskyni.

Ak sa trochu poohliadneme za uplynulým ročníkom, s potešením môžeme konštatovať, že sme zo strany autorov opäť zaznamenali zvýšený záujem. Počet domácich účastníkov (25) je približne zhodný s počtom všetkých prihlásených v ročníku minulom. Aj keď počet prihlásených fotografií takmer ostal na úrovni roku 1983, rozšírenie okruhu autorov sa v hlavnej miere dotýka členov Slovenskej speleologickej spoločnosti. Je to potešiteľný argument, ktorý hovorí o tom, že i táto oblasť pomaly prestáva byť doménou iba niekoľkých jednotlivcov a začína nadobúdať masovejší charakter.

Porovnanie domácej účasti s rokom minulým ešte zvýrazní naše konštatovanie. Ak sa do súťaže v rámci 3. ročníka prihlásilo 14 členov SSS, iba 5 z nich prihlásilo svoje práce v 4. ročníku. Objavili sa mená nové a nebolo ich málo. Udelenie čestných uznaní niektorým z novoprihlásených autorov snáď najlepšie dokumentuje súčasné trendy jaskyniarskej fotografie na Slovensku. Napriek tomuto radostnému konštatovaniu nemal by nás uspokojovať súčasný stav. Zatiaľ čo v ročníku minulom z celkového počtu 11 ocenení len tri putovali do zahraničia (hlavná cena — Taliansko, čestné uznanie — Švajčiarsko, Taliansko), v štvrtom ročníku na zahraničných účastníkov pripadlo 5 z dvanástich udelených ocenení. Tento mierne vzostupný trend voči zahraničiu ešte umocňuje počtom takmer zhodné zastúpenie zahraničnej účasti voči ročníku predošlému. Nakoniec, aj keď hlavná cena štvrtého ročníka ostala tentoraz doma, jej držiteľom sa nestal organizovaný jaskyniar. Znamená to, že ešte stále je čo zlepšovať. Dokumentuje to nakoniec i poznatok súťažnej poroty.



Propagačný plagát výstavy.

Foto: M. Eliáš

Naďalej totiž pretrváva nedostatok tzv. pracovných záberov, ktoré by zobrazovali skutočnú atmosféru jaskyniarskeho života. Tzv. hrané situácie nie sú cestou, ktorá by mohla viesť k želateľnému výsledku. A tak i v uplynulom 4. ročníku žánrovo prevládala sintrová výzdoba, či interiér jaskýň zobrazovaný na báze detailu, polodetailu a celku. Pomerne tradičné zastúpenie mali aj práce s tematikou jaskynného potápania, aj keď ani oni nevybočili z rámca svojho doterajšieho priemeru. Naproti tomu prejavila sa takmer úplná absencia záberov orientovaných na krasovú krajinu. Ak sme v prvých troch ročníkoch zaznamenali aspoň aké-také zastúpenie spomínaného žánru, tých niekoľko prác v ročníku štvrtom bolo len torzom toho, čomu by bolo treba venovať už v blízkej budúcnosti podstatne väčšiu pozornosť.

Ani v 4. ročníku sme nezaznamenali prevládajúci podiel farebnej fotografie. Obavy z minulosti sa v tomto smere ukázali ako neopodstatnené a naďalej prevládalo jej pomerne triezve zastúpenie ako medzi domácimi, tak i zahraničnými účastníkmi. Na margo súťaže sa v radoch jaskyniarov ozvali hlasy, zmyslom ktorých je obava z poria-

dania súťaže v každom kalendárnom roku. Obavy sú do istej miery opodstatnené. Súťaž od 6. ročníka bude prebiehať ako bienále s medzinárodnou účasťou. Chceme, aby sa Speleofotografia stala oficiálnym podujatím poriadaným v ČSSR. Očakávané postupné rozšírenie účasti zahraničných autorov bude priestorom pre ďalšiu užitočnú konfrontáciu nášho snaženia so zahraničím, kde sa výsledkami svojej práce zatiaľ len sporadicky presadili aj niektorí naši jaskyniari.

Ak sme i v oblasti propagácie tejto súťaže vydaním plagátu k uplynulému 4. ročníku zaregistrovali určité zlepšenie jej vonkajšej stránky a výstava ako celok prebehla v novom rúchu, neznamená to, že tento proces je už u konca. Je vecou nielen organizátorov, ale i všetkých zúčastnených, v akom duchu sa budú niesť jej nasledovné ročníky. Treba si preto želať, aby i nasledujúci tak trochu jubilejný 5. ročník priniesol tiež svoje pozitíva a stal sa tak ďalším obohatením doteraz úspešnej súťaže jaskyniarskej fotografie.



B. Šrol držiteľ Hlavnej ceny 4. ročníka súťaže jaskyniarskej fotografie, Speleofotografia '85.
Foto: M. Eliáš

ÚČASTNÍCI 4. ROČNÍKA

ČESKOSLOVENSKO

1. Audy Igor — Česká speleologická spoločnosť
2. Belička Štefan — Slovenská speleologická spoločnosť
3. Benedek Ladislav — Slovenská speleologická spoločnosť
4. Burda Pavol — Slovenská speleologická spoločnosť
5. Ďurka Tomáš — Slovenská speleologická spoločnosť
6. Erdös Mikuláš — Slovenská speleologická spoločnosť
7. Frátrič Martin — Slovenská speleologická spoločnosť
8. Himmel Jan — Česká speleologická spoločnosť
9. Hochmuth Zdenko — Slovenská speleologická spoločnosť
10. Hujdič Miroslav — Slovenská speleologická spoločnosť
11. Kladiva Eduard — Slovenská speleologická spoločnosť
12. Koľbik František — Slovenská speleologická spoločnosť
13. Kováč Ladislav — Slovenská speleologická spoločnosť
14. Kundis Ivan — Slovenská speleologická spoločnosť
15. Mottl Miloš — Česká speleologická spoločnosť
16. Némethy Ervín — Slovenská speleologická spoločnosť
17. Novotný Ladislav — Slovenska speleologická spoločnosť
18. Oláh Jaroslav — Slovenská speleologická spoločnosť
19. Poláček Jan — Česká speleologická spoločnosť
20. Sluka Martin — Slovenská speleologická spoločnosť
21. Stankovič Jaroslav — Slovenská speleologická spoločnosť
22. Šroll Bohumil
23. Tásler Radko — Česká speleologická spoločnosť
24. Thuróczy Jozef — Slovenská speleologická spoločnosť
25. Tulis Ján — Slovenská speleologická spoločnosť

BELGICKO
26. Rongé Eric

MAĎARSKO
27. Cser Ferenc – Turcsányi Sándor
28. Czajlik István
29. Forrásy Csaba
30. Gazdag László
31. Hazslinszky Tamás

NDR
32. Fritz Klaus Jůrgen

SOVIETSKY ZVÄZ
33. Klimčuk Alexander – Kiselev Vladimír

TALIANSKO
34. Gianluca Padovan

RNDr. Stanislav Pavlarčík

Podzemné hydrologické systémy Vysokých Tatier

Na severnej strane jadrového pohoria Vysokých Tatier, leží zväčša bezprostredne na granitoidnom kryštalinickom jadre pomerne široký pruh mezozoika obalovej vysokotatranskej jednotky, v ktorej D. Andrusov (1950, 1959) vyčlenil autochtónny tomanovský sled a alochtónne vrásy Javorinskej Širokej a Giewontu.

Najväčšiu šírku (1,3–2,5 km) má obalová jednotka v západnej časti medzi Kolovou a Bielovodskou dolinou, odkiaľ sú známe dva geomorfologicky a hydrologicky samostatné vysokohorské krasové masívy Úplazu (1783) a Javorinskej Širokej (2210) erózne oddelené od seba Javorovou dolinou s alochtónnym horským tokom Javorinkou. Obalová jednotka sa severnejšie stýka v celom svojom priebehu s nasunutou subtatranskou krížňanskou jednotkou. Mezozoické súvrstvia pre- rezávajú vodné toky prameniace v blízkej oblasti budovanej kryštalinikom hlavného tatranského hrebeňa. V pleistocéne boli všetky doliny zaľadnené a zväčšované ľadovcami. Najmarkantnejšie sa prejavilo posledné, wurmské zaľadnenie.

Obalová jednotka predstavuje zložitú hydrogeologickú štruktúru s významným povrchovým a podzemným krasovým fenoménom mimoriadne príťažlivým speleologicky. Oblasť, ktorá je nosným pracovným rajónom oblastnej skupiny SSS Spišská Belá, je súčasťou prísne chráneného územia Tatranského národného parku.

Krasový masív Úplazu je situovaný medzi Kolovou a Javorovou dolinou. Má tvar širokej mierne uklonenej kvesty. Geologická stavba masívu je v podstate jednoduchá. Na mladopaleozoických tatranských granitoidoch leží monoklinálne tomanovský sled so súvrstvím spodného triasu zloženého z pieskovcov, bridlíc a vyššie aj z dolomitov a vápencov, nad ktorými v nadloží vystupujú v značných mocnostiach strednotriasové gutensteinské vápence a dolomity a nad nimi strednojurské až strednokriedové vápence a strednokriedové slienité bridlice a sliene. Tektonicky rozlámané mezozoické súvrstvie je uklonené dosť strmo (50–60°) na SV, S alebo SZ.

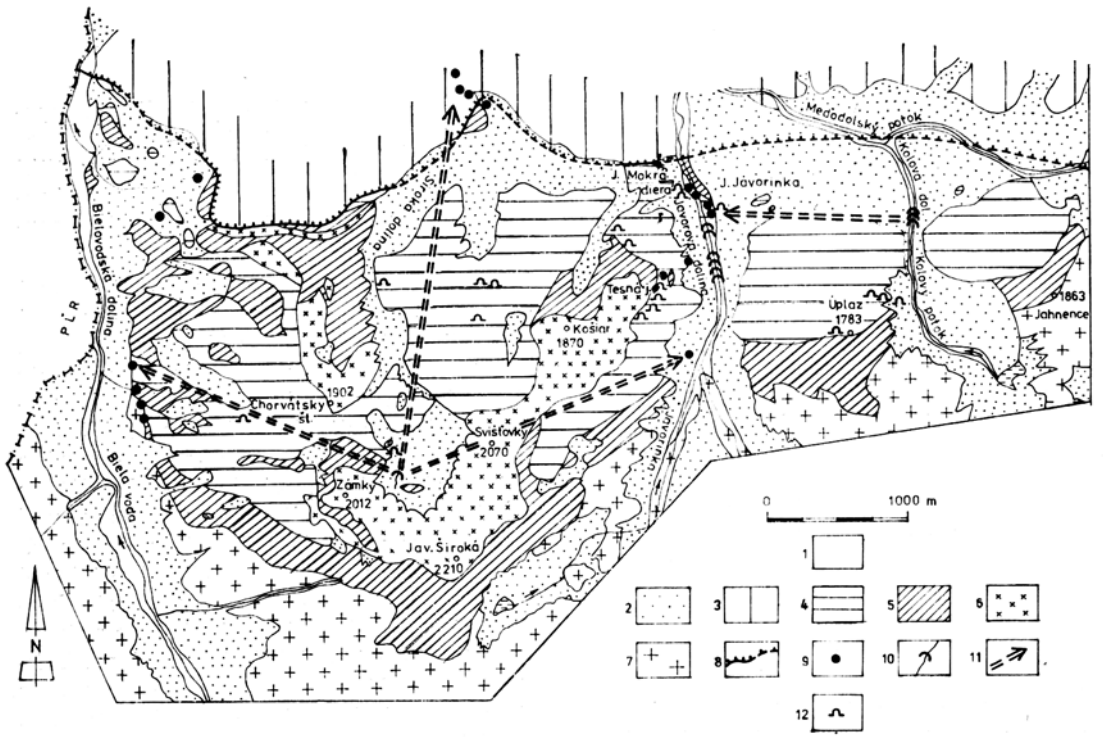
Povrch masívu je pokrytý nesúvisle svahovými škrapami. Masív je v súčasnosti odvodňovaný generálne smerom na západ vyvieračkami v koryte Javorinky v Javorovej doline vo výškach asi 1180– 1195 m. Podzemné vody sa koncentrujú a pretekajú vlastne unikátnym jaskynným systémom Javorinka, ktorý je najväčším doteraz nielen v predmetnej oblasti, ale zároveň i v obalovej jednotke Tatier na území ČSSR vôbec. Z celkovej známej dĺžky okolo 3000 m, je zdokumentovaných 2484 m chodieb. Jediný vstupný otvor do členitého systému jaskyne

leží na dne trógu centrálnej časti Javorovej doliny na západnom okraji masívu vo výške približne 1232 m.

Morfologicky sú v jaskyni vytvorené 4 vodorovné dlhšie poschodia prepojené vodopádmi (asi 10—25 m), s pretekajúcim stálym vodným tokom napájaným troma ponormi Kolového potoka vo výške asi 1383—1385 m a jeho ďalšími skrytými prestupmi do podzemia v susednej Kolovej doline.

Najspodnejšie dve poschodia spája staršia dnes už fosílna spojovacia chodba so slabým potôčikom zásobovaným presakujúcimi zrážkovými vodami, z ktorých sa na viacerých miestach hlavne v tejto časti zrážajú bohatšie sintrové náteky. Iba veľmi malá časť podzemných vôd pochádza z infiltrovaných zrážok prenikajúcich z povrchu krasového masívu. Podzemný tok v jaskyni prerezáva takmer všetky stratigrafické členy tomanovského sledu.

Prietok podzemného toku je priamo závislý od ročných zrážkových pomerov a odhaduje sa priemerne asi na 15—300 1/sec. Minimálny podzemný prietok umožňuje vstup do hlavných častí jaskyne obmedzený v poslednom čase už iba na zimné mesiace. Pri jarnom topení snehu sa vstup do jaskyne opäť uzatvára.



Obr. 1. Prehľadná geologická situácia západnej časti obalovej série Vysokých Tatier. S použitím podkladov D. Andrusova zostavil S. Pavlarčík.
1 — alúvium, 2 — kvartérne sutiny a morény, 3 — mezozoikum krížňanskej jednotky, 4 — krasovatejúce strednotriasové vápence a dolomity, strednojurské až spodnokriedové vápence obalovej jednotky, 5 — nekrasovatejúce a nepriepustné súvrstvia spodnotriasových kremencov, bridlíc a pieskovcov, lokálne karpatský keuper a strednoalpské až vrchnoalpské slienité bridlice a sliene, 6 — autometamorfované mladopaleozoické granity až granodiority, a rudimentárne proterozoické migmatity vrásy Javorinskej Širokej a Giewontu, 7 — mladopaleozoické diority a granodiority a pegmatit, aplitoidné granitoidy tatranského jadra, 8 — presunová línia, 9 — významné krasové pramene a vyvieračky, 10 — ponory, 11 — generálny smer prúdenia podzemných krasových vôd, 12 — významnejšie jaskyne

Podzemné vody vytekajú z jaskyne občasnou Puklinovou vyvieračkou (0—50 1/sec), Vyvieračkou v koryte (do 20 1/sec), a z výverovej jaskyne Mokrá diera (150—1000 1/sec). Zložitá krasová hydrografia výverov podzemných vôd bola preukázaná koncom 70. rokov sériou klasických koloračných testov s vizuálnym pozorovaním spomínaných výverov. Maximálna denivelácia medzi ponormi Kolového potoka a vyvieračkami dosahuje asi 205 m.

Súčasné prevažne vadózne štádium vytvárania podzemných priestorov jaskyne Javorinka naväzuje na staršie štádiá freatickej zóny krasovatenia, ktoré jednoznačne poukazuje na aktívny vývoj systému a vznik starších jaskynných úrovní v období pleistocénneho zaľadnenia (riss, würm) subglaciálnymi tokmi roztápaných ľadovcov.

Druhý krasový masív Javorinkej Širokej je plošne najrozsiahlejším krasovým územím Vysokých Tatier. Rozprestiera sa medzi Javorovou a Bielovodskou dolinou. Geologická stavba masívu je oproti Úplazu oveľa komplikovanejšia, čo sa naxoniec odráža na samotnej podzemnej krasovej hydrografii.

Na obdobne monoklinálne uklonenej štruktúre tomanovského sledu s prevažujúcimi krasovatejúcimi karbonátmi stredného triasu a strednej jury až spodnej kriedy, ležia v hrebeňových častiach granitové zvyšky antiklinálnych jadier ležatej vrásy Javorinskej Širokej a Giewontu. Komplex obalového mezozoika je ukončený strednokriedovými vápencami a najmä slienitými bridlicami a slieňovcami, ktoré tvoria bariéru krasovým vodám (najvýraznejšie v Javorovej doline) a podmieňujú ich výstup na povrch. Stratigraficky mladšie jurské a kriedové členy sú navyše zložito zvrásnené i zdigitované.

Krasový masív charakterizuje silné povrchové a podzemné skrasovatenie s evident-

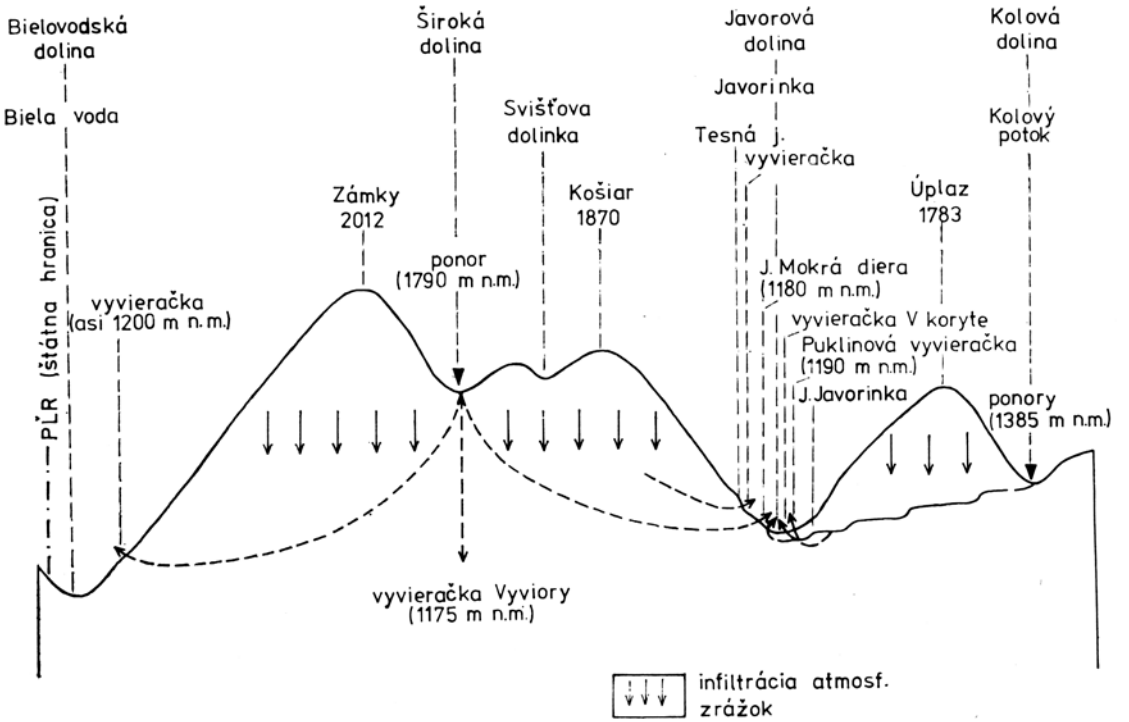


Pohľad na krasový masív Úplazu (uprostred) z Javorovej doliny. V pozadí granitoidný hvebeň Vysokých Tatier s Kolovým štítom 2418 m (vľavo) a Ľadovým štítom 2627 m (vpravo). Foto: V. Fudaly

nou cirkuláciou krasových vôd smerom na západ do Bielovodskej doliny, na východ do Javorovej doliny a tiež na sever do centrálnej časti Širokej doliny. Smery podzemného odvodňovania boli potvrdené orientačným koloračným testom v r. 1978 fluoresceínom, ktorým sa dokázala furkácia ponorných vôd kratučkého povrchového toku (do 20 1/sec) vo vysokohorskej časti Širokej doliny asi vo výške 1790 m. Vývery zafarbených vôd boli indikované pomocou záchytných sond naplnených adsorpčným uhlím s následnou extrakciou fluoresceínu (10 % roztokom KOH v etanole) a jeho kvalitatívneho dôkazu spektrofotometricky. Týmto spôsobom bol fluoresceín indikovaný vo vyvieračke pod Spišmichalovovou dolinou (asi 80 1/sec) na východnom svahu trógu Bielovodskej doliny, vo vyvieračke Vyviory asi vo výške 1175 m (25 1/sec) na dne Širokej doliny tesne pri tektonickom styku obalovej a príkrovovej jednotky a vo vyvieračke neďaleko kóty 1288 v Javorovej doline, odkiaľ sa zafarbená voda dostala cez povrchový tok Javorinky až do úpravne vody, kde boli krátko po pokuse zistené. V Širokej doline postupoval odtok podzemných vôd priamočiaro do vyvieračky predpokladaným zlomom prechádzajúcim po dne Širokej doliny so sústavou krasových jám a priehlbní.

Denivelácia ponoru s okolitými vyvieračkami tu dosahuje 500—600 výškových m. Mohutný krasový systém s dynamickým puklinovo-krasovým obehom podzemných vôd nie je doteraz speleologicky prístupný. Prienik je možný cez niektoré zavalené a firnom vyplnené jaskyne.

Najvyššie vysokohorské časti Košiara (1870) odvodňuje Tesná jaskyňa ležiaca na východnom okraji masívu Javorinskej Širokej vo výške ponad 1400 m. Slabý, ale prevažne stály podzemný tok 121 m dlhej jaskyne (do 15 1/sec) vyráža na povrch vodopádom,



Obr. 2. Idealizovaná schéma odvodňovania krasového masívu Úplazu a Javorinskej širokej. Zostavil autor.

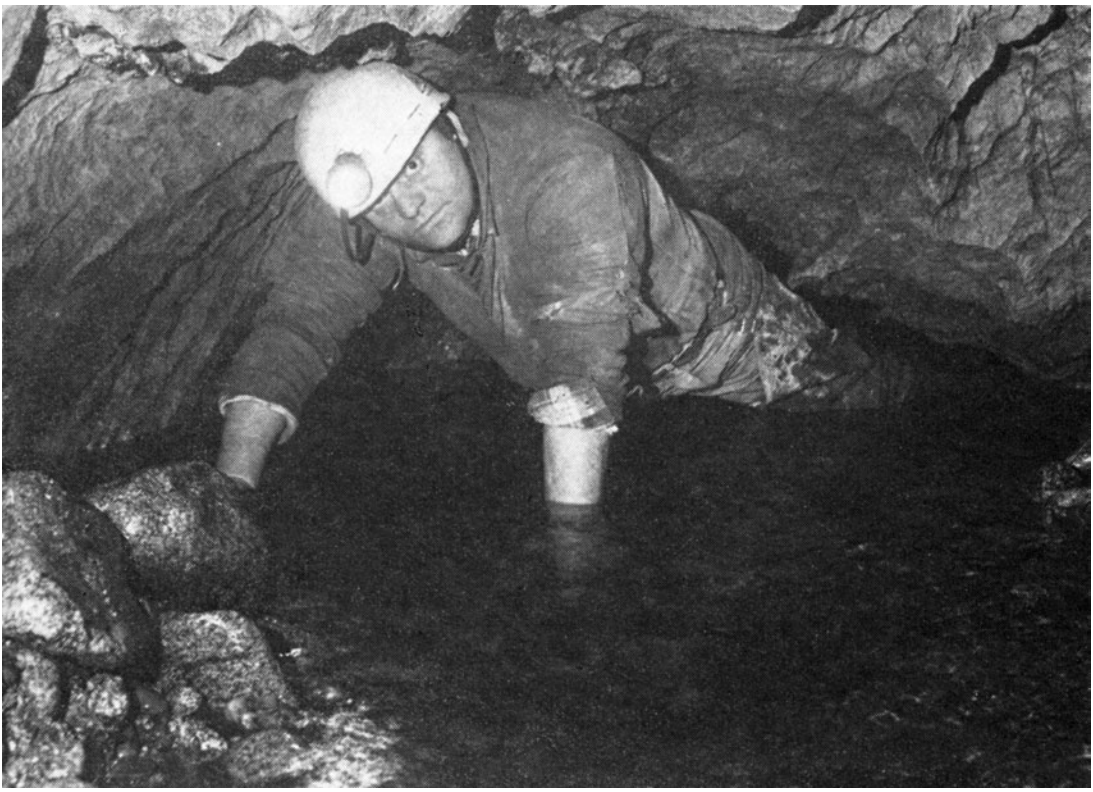
hneď pod ktorým je lokálna erózna báza vytvorená na malej šošovke nepriepustného vrchnotriasového keuperského súvrstvia so strednojurskými až spodnokriedovými vápencami. Oveľa nižšie pod jaskyňou je zaniknuté a občas fungujúce pramenisko krasového výveru z hlbších častí masívu.

I samotný povrchový tok Javorinky už pri vstupe na krasové územie z kryštalinika, sa ponára poväčšine skrytými prestupmi a menšími ponormi najprv v strednotriasových vápencoch a dolomitoch a nižšie v jurských a kriedových vápencoch. Povrchové vody potoka odvádzajú pri zvýšených zrážkach aj dve menšie jaskyne Ponorová jaskyňa 2 (25 m) a Ponorová jaskyňa 1 (12 m) po pravej strane Javorinky a tiež aj ponory rozľahlej jaskyne Suchá diera na opačnej strane potoka. Na krátkom úseku sa Javorinka stráca vo veľkom ponore asi vo výške 1200 m (Aktívny ponor), ktorý pohlcuje v jeseni a v zime celý jej prietok vyše 500 1/sec.

Ponorné vody Javorinky vyvierajú poniže v pásme prielomu potoka v tých istých vyvieračkách ako z jaskyne Javorinka a pri zvýšených vodných stavoch a úplnom naplnení dutín spodných častí jaskyne Javorinka aj v občasnej vyvieračke v Stratenej.

Pod dnom koryta Javorinky práve medzi Mokrou dierou a Ponorovou jaskyňou 11 je vytvorený akýsi hydrografický uzol vzájomne komunikujúcich a intenzívne skrasovatených hlbokých dutín podmienených tektonickým rozlámaním a vztýčením vápencového súvrstvia.

Problematický zostáva najvýdatnejší výver z jaskyne Mokrá diera nachádzajúci sa v koryte Javorinky na východnom okraji masívu Javorinskej Širokej. Podzemný tok je prístupný chodbou v dĺžke asi 100 m, odkiaľ pokračuje 195 m dlhým sifónom s hĺbkou až 32 m. Do zaplaveného pokračovania jaskyne prenikli potápači z oblastnej skupiny Trenčín a v r. 1982 dosiahli uvádzanú dĺžku. Zatopené po-



Autor prekonáva polosifón v jaskyni Javorinka, Vysoké Tatry. Foto: P. Mitter

kračovanie má charakter najprv klesajúcej a niekoľkokrát prudko zalomenej chodby, ktorá sa z max. hĺbky postupne vyrovnáva a v hĺbke 10 m končí pomerne úzkou (1 m), ale širokou skrasovatenou puklinou (15 m). Zaplavená časť jaskyne smeruje pod dno potoka a nie do masívu. Podzemné vody z jaskyne vyvierajú aj pod tlakom hneď v potoku, kde je už styk kriedových vápencov, bridlíc a slieňov. Priama kontinuita vývoru s odvodňovaním Javorinskej Širokej zostáva ešte naďalej otvorená a nie je pravdepodobne ani odôvodnená.

Súčasné poznatky dosiahnuté pri skúmaní podzemných hydrologicky aktívnych systémov v obidvoch krasových masívoch, potvrdzujú perspektívy objavenia nových, prevažne vertikálnych systémov a ich prepojení s veľkým výškovým rozdielom. Práve obalová jednotka v tejto časti Tatier má k tomu priaznivé geologické, geomorfologické a hydrologické predpoklady dosiahnuť v budúcnosti hĺbku nad 500 m a zaradiť sa tak medzi najhlbšie jaskynné systémy nielen u nás, ale aj v stredoeurópskom meradle.

● **LITERATÚRA**

ANDRUSOV, D.: Tektonická stavba masívu Širokej (Vysoké Tatry). Geol. sborník 1., 1. SAV, Bratislava, 1950, s. 19—31

ANDRUSOV, D.: Prehľad stratigrafie a tektoniky druhohorného pásma masívu Vysokých Tatier na území Slovenska. Geol. sborník X, 1. SAV, Bratislava, 1959, s. 97—132

BORZA, K.: Stratigrafické členenie vápencov obalovej série masívu Javorinskej Širokej. Geol. práce, Správy 53. GÚDŠ, Bratislava, 1970, s. 115—130.

FUDALY, V., PAVLARČÍK, S., VADOVSKÝ, V.: Jaskyňa Javorinka vo Vysokých Tatrách. Spravodaj SSS XIV, 1. Osveta, Liptovský Mikuláš, 1983, s. 13—20

GOREK, A.: Prehľad geologických a petrografických pomerov kryštalinika Vysokých Tatier. Geol. sborník X, 1. SAV, Bratislava, 1959, s. 13—88

KUCHAROVILČ, J.: Speleopotápačský prieskum jaskyne Mokrá diera v Javorovej doline. Manuskript (príloha k technickému denníku), Archív obl. skupiny, Trenčín, 1942, s. 3

LUKNIŠ, M.: Reliéf Vysokých Tatier a ich predpolia. SAV, Bratislava, 1973, s. 375

PAVLARČÍK, S.: Speleologický výskum krasových javov obalovej jednotky severnej strany Vysokých Tatier. Slov. kras XXII. Osveta, Martin, 1984, s. 41—67

PhDr. Juraj Bárta, CSc.

Prehľad histórie archeológie a paleontológie v jaskyniach na Slovensku do r. 1945

Počiatky histórie archeologických výskumov na Slovensku dosť úzko súvisia s výskumom jaskýň v poslednej tretine 19. storočia v rámci Rakúsko-Uhorska. Vtedy sa časť uhorskej inteligencie dopočula o nálezoch z obdobia „diluvia" v západnej Európe, kde výskum francúzskych jaskýň začal už roku 1816 v dordognskej jaskyni Pechdeľ Aze pri Carcase. Následne sa začali jaskyne v Uhorsku bádať aj z hľadiska paleontológie a najmä archeológie.

V našich podmienkach prevahy rozčleneného krasu s chladnejšou klímou sa ešte donedávna precenil význam jaskýň ako hlavných paleolitických sídlisk pod vplyvom poznatkov o najstaršom osídlení celkovo teplejších a dostupnejších francúzskych jaskýň. Prvé výskumy na Slovensku boli inšpirované predovšetkým úspechmi nestora moravskej speleoarcheológie, lekára J. Wankela (Majláth 1874), ktorý od päťdesiatych rokov minulého storočia aktívne ovplyvňoval záujem o históriu, archeológiu a vlastivedu. Uvádza sa o ňom, že zostavil prvú kostru jaskynného medveďa. V časovom rozpore s tým je

však naše porovnanie paleontologickej akcie v Demänovskej doline už z r. 1719. Nález celej kostry fosílneho cicavca býva vždy unikátom.

V nasledujúcom chronologickom prehľade predkladáme základné informácie o archeologických a paleontologických výkopoch, ktoré z hľadiska metodického nemožno vždy nazvať výskumami. Tieto akcie mali do značnej miery pečať dobového amaterizmu nerešpektujúceho vzájomné vzťahy archeologických a paleontologických nálezov ku geologickej vrstve, v ktorej sa nachádzali. Takéto formy výskumov v období medzi dvoma svetovými vojnami čiastočne skvalitňovali už jestvujúci profesionálni archeológovia.

Pri exploatácii jaskynných sedimentov znehodnotil amaterizmus mnohé archeologicky významné jaskynné sídliská aj v západoeurópskych jaskyniach. Nezachovávali vtedy dnes povinnú časť nedotknuteľných plôch jaskynného dna pre revízne výskumy v budúcnosti. Zákonitým vývojom sa postupne skvalitnila súčasná metodika archeologického bádania. Preto retardáciu archeologických výskumov v jaskyniach na Slovensku možno dnes vidieť z pohľadu modernej archeológie ako pozitívnu.

V štúdii Sto rokov archeologického výskumu v jaskyniach na Slovensku (Bárta 1975) sa získali nové literárne pramene, ktoré prehĺbili znalosti dejín speleoarcheológie. Na tomto základe predkladáme chronológiu archeologických výkopov v slovenských jaskyniach do konca druhej svetovej vojny aj s uvedením obdobia ich osídlenia podľa najnovších datovacích poznatkov. Tým súčasne dopĺňame históriu vývoja archeológie na Slovensku z hľadiska záujmu o najstaršie osídlenie jaskýň Západných Karpát. Doleuvedeným pionierom archeologického bádania v spomenutom európskom regióne vzdávame hold a srdečnú vďaku za ich priekopnícku činnosť.

Roku 1672 — prešovský lekár J. P. Hain opísal kosti, ktoré sa našli v jaskyniach pri Haligovciach a Demänovej ako kosti šarkanov.

Roku 1722 — kežmarský rektor J. Bohuš spomína, že v jaskyni pri Haligov ciach (Aksamitke?) našli kosti zasintrených zvierat. Kežmarský lekár D. Fischer z nich rekonštruoval kostru „šarkana" a daroval ju Leopoldovi I., ktorý sa mu za to odmenil povýšením do zemianskeho stavu.

1723 — polyhistor M. Bel spomína podivné kosti z Demänovských jaskýň ako aj z Haligovskej jaskyne. Verí, že draky obývali jaskyne v Karpatoch. Ich kosti z jaskýň mali liečivé účinky.

1724 — lekár F. Bruckmann navštívil Demänovskú dračiu jaskyňu

1739 — píše o „Liptovských dračích jaskyniach", v ktorých sa nachádza množstvo zvieracích kostí. Spomína, že jeho bádateľský predchodca J. Buchholz našiel tu r. 1719 neporušené kostry tzv. draka a jednu poslal do múzea v Drážďanoch, za čo dostal zlatú medailu s podobizňou kráľa Augusta II.

1820 — zemepán G. Szentniklócsy po tom, čo zistil, že v jeho kameňolome odkrytá Chvalovská jaskyňa bola zamurovaná vápencovými kameňmi (podobne ako jej protiľahlý ďalší otvor známy už od r. 1810), dal v jaskyni kopať. Našiel tu 19 ľudských kostier uložených v polkruhu okolo ohniska v skrčenej polohe. Ide o unikátny kultový nález kyjatickej kultúry zo sklonku doby bronzovej.

1839 — geológ Chr. Zipser opísal jaskyne Dolnú a Hornú Túfnu pri Harmanci s dôrazom na paleontologické pamiatky (kosti jaskynného medveďa) z Hornej Tufnej.

1842 — Túto problematiku opätovne uvádza v sprievodcovi po Banskej Bystrici a okolí.

1857 — geológ E. Sűss uvádza nálezy fosilných kostí z jaskyne na vrchu Kašter a z jaskyne (Maša) pri Tisovci.

1857 — prírodovedec A. Kiss ako prvý sa zmieňuje o existencii historického nápisu v Jasovskej jaskyni, ktorý však ako bratrícky bol dešifrovaný až po svojom znovuobjavení roku 1923. Kissova



Vchod do jaskyne Tmavá skala pri Plaveckom Mikuláši. Foto: J. Bárta

zmienka je najpresvedčivejší argument o pravosti tohoto nápisu.

1865 — profesor G. A. Kornhuber vo fyzickom zemepise Bratislavskej stolice 1872 uvádza, že v jaskyni Tmavá skala pri Plaveckom Mikuláši nachádzajú sa od potopy sveta kosti vyhynutých zvierat.

1871 — liptovský podžupan B. Majláth na impulz ružomberského mešťanostu K. Krčméryho spoločne s ním J. Neudeckom, Š. Mišíkom a M. Joobom za pomoci robotníkov realizovali zisťovací výskum v Liskovskej jaskyni, z ktorého získali mamutie moláre, siexy, neúplnú archaickú lebku, ako aj zlomky pravekej keramiky a hlinené vretená (paleolit, aneolit, púchovská kultúra?).

1871 — K. Krčméry po krátkom čase uskutočnil v Liskovskej jaskyni ďalšie neodborné zásahy, pri ktorých získal množstvo kostí a kamenných nástrojov, ktoré však okrem ľudskej mendibuly hodil do Váhu.

1872 — B. Majláthom publikované nálezy z Liskovskej jaskyne vyvolali veľký ohlas v Uhorsku a zásluhou I. Hencselmanna dali impulz na nové speleoarcheologické podujatia.

1874 — V jaskyni Aksamitka pri Haligov ciach statkár M. Budányi ako pokračovateľ prírodovedca S. Petényiho a dnes neznámych poľských bádateľov vykopal kamennú čepeľ, keď predtým našiel aj hrubé (neolitické?) črepy a ohnisko.

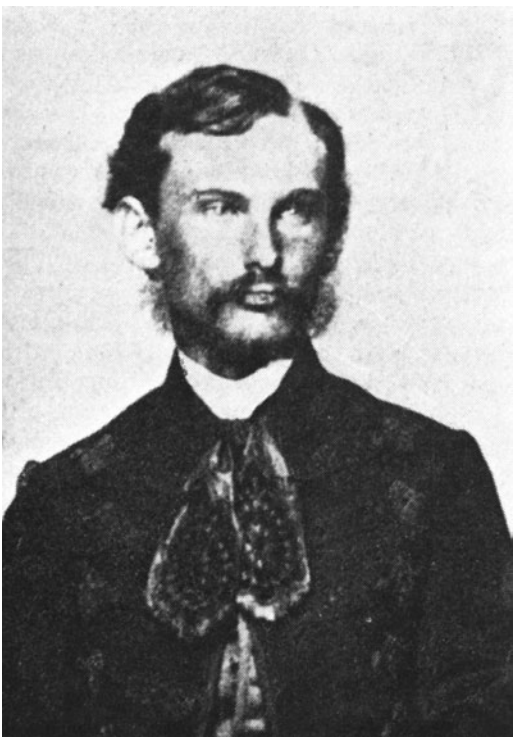
1876 — geológ L. Lóczy vykonal na viacerých miestach revízny výskum Liskovskej jaskyne s osteologickými a antropologickými nálezmi. Našiel aj viaceré druhy črepov (kultúra kanelovaná, púchovská

a ml. doba rímska) a žiaľ nedatovateľné ľudské kosti, v niektorých prípadoch s unikátnymi prejavmi antropofácie. Pritom poprel existenciu paleolitického osídlenia na základe Majláthom zistených indícií.

1878 — profesor S. Roth v Šarkanovej diere pri Poráči zistil neolitické osídlenie (bukovohorská kultúra).

1878 — barón J. Nyáry a L. Thallóczy vo vstupnej časti Jasovskej jaskyne uskutočnili jej prvý archeologický výskum, pri ktorom našli veľa črepov neolitických (bukovohorských) nádob, ako aj črepy zo sklonku doby bronzovej (kyjatická kultúra).

1879 — V jaskyni Aksamitka pri Haligovciach prof. S. Roth na mieste pleistocénneho povrchu našiel silicitové úštepy, zlomok kosteného hrotu a paleontologické nálezy. Hrot a silexy aj Badányiho výskumu až roku 1955 (vertés) rehabilitované ako paleolitické a dnes sa zaraďujú do magdaleniénu.



Barón J. Nyáry, ktorý skúmal Jasovskú a Chvalovskú jaskyňu. Foto: J. Bárta

1879 — vo Veľkej ružínskej a Antonovej jaskyni pri Ružíne, profesor S. Roth a prof. K. A. Kolbenhayer vo vrchných vrstvách zistili neolitické osídlenie (bukovohorská kultúra). Vo Veľkej ružínskej jaskyni v mladopleistocénnej vrstve našli kultúrnu vrstvu s ohniskom bez kamenných artefaktov, no s opálenými pleistocénnymi kosťami, ktoré však vtedajší Rothovi odporcovia nedatovali do paleolitu.

1880 — S. Roth opätovne preveril horeuvedené skutočnosti.

1882 — S. Roth v jaskyni pri Lučivnej okrem nálezov fosílnych medvedích kostí zistil aj uhlíky z dávnych ohnísk pokrytých štrkom.

1884 — V jaskyni Mažarná pri Blatnici archivár P. Križko a jeho syn zistili eneolitické sídlisko (s kanelovanou keramikou) a vo výklenku aj hrob starca a dvoch detí.

1888 — Archeológ J. Széndrei dal kopať v Čertovom chotári pri Plaveckom Mikuláši v jaskyni Tmavá skala, ktorú on nazýva Čertova. Zistil tu neolitické črepy, popol a vzadu rozplavené kosti jaskynného medveďa.

1888 — P. Nadnyánsky uvádza, že v jaskyni pri Turí v Rajeckej doline, ktorá pre zasypanie stala sa neznámou, získalo dávnejšie Nemzeti múzeum v Budapešti kamenné sekerky a ďalšie praveké nástroje.

1888 — O Jasovskej jaskyni sa uvádza, že tu našli praveké kosti a novšie pri sústavnom prekopaní aj črepy (bukovohorská a kyjatická kultúra) takého druhu, ako v Aggteleckej jaskyni.

1894 — lekár K. Brančík a Henzel vykopali v jaskyni Dúpna pri Pružine-Predhorí vtedy bližšie neurčenú keramiku.

1895 — Regionálny historik Spiša A. Múnnich upozorňuje na archeologicky nádejné jaskyne na Dreveníku, Galmuse, ďalej pri Smižanoch, Letanovciach, Spišskom Štvrtku a Hrabušiciach. Navrhuje ich výskumy poukazujúc na nebez-

pečenstvo zasutenia ich vchodov ako sa to údajne stalo pri Lučivnej v Spišskej Teplici a na Gľaci.

1897 — lekár J. Petrikovich uskutočnil v jaskyni Lom pri Blatnici výkop, z ktorého získal šesť jedincov jaskynného medveďa.

1907 — J. Petrikovich opakoval výskum v jaskyni Lom, kde opätovne získal len preistocénny paleontologický materiál. Okrem toho skúmal aj v jaskyni doliny Vlkanovej, kde získal len pozostatky holocénnej fauny.

1910 — Na výskum Chvalovskej jaskyne pozvaný A. Nyáry zistil v nej dvojaké praveké osídlenie, pričom rytím zdobenú keramiku (bukovohorská kultúra) pripodobnil keramike z Aggtelekskej jaskyne.

1911 — Archeológ J. Hellebrand realizoval v jaskyni Deravá skala pri Plaveckom Mikuláši zisťovaciu sondu, ktorou zistil paleolitické osídlenie.

1912 — 1913 — v tejto jaskyni uskutočnil J. Hillebrand prvý systematický speleoarcheologický výskum s tromi polohami paleolitických kamenných, ale aj kostených nástrojov (ktoré dnes prisudzujeme szeletienu a dvom fázam gravettienu). Sporný je nález detského zuba — moláru, ktorý keby sa dal preveriť, bol by prvým antropologickým nálezom Homo sapiens sap. na Slovensku.

1913 — v jaskyni Dúpna pri Pružine — Predhorí zistil L. Bella ďalším výskumom osídlenie z viacerých fáz praveku (neolit, mladý bronz, slovanské obdobie).

1914 — výskum geológa T. Kormosa v jaskyni Horná Túfna pri Harmanci, s nálezmi umelo rozbíjaných kostí jaskynného medveďa.

1916 — negatívny výskum geológa H. Horusitzkého v jaskyni Okno pri Demänovej, J. Volko-Starohorský však uvádza nález pravekého ohniska.

1916 — v Jasovskej jaskyni systematický výskum geológa T. Kornosa, zoológa K. Szombatyho a profesora K. Lambrechta, pri ktorom sa získali pozostatky nádob z konca doby bronzovej (kyjatická kultúra), mladej doby kamennej (bukovohorská kultúra) a skromné pamiatky paleilitické (surignacien).

1923 — lekár F. Horálek skúmal v Deravej skale pri Plaveckom Mikuláši holocénne sedimenty, v ktorých našiel eneolitickú keramiku (lengyelská kultúra).

1923 — zisťovací výskum prof. J. Volku-Starohorského v jaskyni Okno pri Demänovej, nadväzujúci na výkop H. Horusitzkého, získal len paleontologické pamiatky.

1923 — pri zameriavaní Jasovskej jaskyne 8. novembra znovu objavil Ing. J. Zigmund nápis z r. 1452 ohlasujúci víťazstvo bratríkov v bitke pri Lučenci nad J. Hunyadym v predchádzajúcom roku.

1924 — na príkaz generála R. Gajdu dôstojník J. Kukla kopal vo Veľkej ružínskej jaskyni a rozpoznal tu v superpozícii 2 neolitické (bukovohorské) ohniská s črepmi a kostennou industriou.

1924 — generál R. Gejda a dôstojník J. Kukla uskutočnili v jaskyni Ľudmila pri Slavci-Gombaseku zisťovací výskum, pri ktorom získali neolitické (bukovohorské) a mladobronzové pamiatky (kyjatická kultúra), s ktorými súvisia aj antropoloigcké nálezy.

1924 — za spoluúčasti R. Gajdu, J. Kuklu a Ing. Zikmunda uskutočnil archeológ J. Eisner systematický výskum Jasovskej jaskyne, z ktorého získal nálezy neolitické (bukovohorská kultúra) a z mladej doby bronzovej (kyjatická kultúra), kým paleolitické pamiatky sa nenašli.

1925 — J. Eisner v spolupráci s J. Volkom-Starohorským pokračoval vo výskume Jasovskej jaskyne, preskúmal však aj susedné jaskyne Oblúkovú a Fajku, kde rozpoznal aj eneolitické pamiatky, ale v predjaskynnom príbytku aj kováčsku dielňu z halštatského obdobia. Rozpoznali tu aj osídlenie z mladej doby rímskej.

1925 — J. Eisner v spolupráci s J. Volskym v jaskyni Čertova diera pri Letanovciach, kde zistil eneolitické, starobronzové, halštatské, púchovské i starorímske osídlenie, čo však bolo kultúrne rozpoznané až neskoršie.

1925 — aj v Šarkanovej diere pri Slovinkách sondoval prof. B. Hajts a zistil tu už známe neolitické osídlenie.

1926 — prof. J. Roubal a J. Kryl sondovali v Zbojníckej jaskyni pod Sokolím hradom pri Silickej Jablonici a i zistili v nej neolitické osídlenie (bukovohorskou kultúrou). Po nich tu kopali četníci zo Silice, ktorí tu našli aj bronzový náramok (patriaci kyjatickej kultúre).

1926 — po objave Domice pri Kečove nerozvážne J. Kryl a spolupracovníci vyniesli z nej na povrch dno in situ ležiacej nádoby bukovohorskej kultúry.

1926 — v susednej Čertovej diere pri Kečove skupina J. Kryla získala zberom neolitické pomiatky (bukovohorskej kultúry) s nálezom ľudskej kostry.

1926 — amatér J. Miklóši v jaskyni Kaplnka a Netopierskej pri Sásovej sondovaním zistil protohistorické osídlenie, ktoré bolo až neskoršie datované na sklonok doby rímskej.

1926 — prepošt K. Medvecký v Bojniciach zistil v tzv. Prepoštskej jaskyni paleolitické pamiatky.

1927 — archeológovia J. F. Babor, J. Eisner a ing. Š. Jančák uskutočnili v Prepoštskej jaskyni v Bojniciach I. systematický výskum na stredopaleolitickom sídlisku, ktorého datovanie bolo predmetom sporov. Až po neskorších revíznych výskumoch sa datovala do nousteriénu.

1928 — múzejník J. Mádl v jaskyni pri Ilavskej rovni pri Dubnici nad Váhom, ktorú nazval Pod Pupačkou, výkopom získal z hľadiska datovania sporné črepy a rovnako sporné štiepené nástroje, ktoré zaradil do paleolitu. Ide však pravdepodobne o nálezy z neolitu.

1931 — prof. K. Silnický v jaskyni na vyhni pri Blatnici výkopom získal eneolitické (kanelovaná kultúra) a púchovské ako aj slovanské pamiatky.

1931 — speleológ V. Benický objavil v Posvätnej chodbe v Domici pri Kečove neolitické nástenné kresby kreslené uhľom.

1931 — speleológ J. Majko v jaskyni po ňom pomenovanej pri Silici-Siličke objavil antropologické nálezy a črepy nádob z mladej doby bronzovej (patriace kyjatickej kultúre).

1932 — zoológ A. Lisbus a Ing. F. Schon v jaskyni Horná Túfna pri Harmanci odkryli bližšie nedatovateľné paleolitické ohnisko ohradené kameňmi s ohorenými medvedími kosťami, ktoré mali odlomené epifýzy.

1932—1934 — archeológovia J. Böhm, O. Kandyba, V. J. Fovkes a R. Erich uskutočnili veľké systematické bádanie jaskyne Domica, pričom získali veľké bohatstvo neolitickej (bukovohorskej) kultúry.

1932 — archeológ J. Böhm vykonal zisťovací výskum v Silickej ľadnici pri Silici, pri ktorom zistil neolitické (bukovohorská kultúra) a mladobronzové (kyjatická kultúra), ako aj laténske osídlenie.

1932 — v jaskyni Čertova diera pri Kečove dr. J. Böhm a O. Kandyba realizovali zber neolitických, mladobronzových, laténskych a stredovekých črepov.

1933 — popri výskume jaskyne Domica zisťovacím výskumom v Ardovskej jaskyni pri Ardove zistil v nej viacfázové osídlenie s bukovohorskou kultúrou, kyjatickou kultúrou a krátkodobé osídlenie z rímskeho obdobia.

1933 — po objave zadných, pôvodne zamurovaných priestorov jaskyne Dúpna diera pri Slatinke nad Bebravou archeológ V. Budinský-Krička (Budaváry) datoval tunajšie pohrebisko skrčencov eneolitickej lengyelskej kultúry (ludanická skupina), ktorej sídlisko podobne ako mladobronzové (lužické) sídlisko zistil systematickým výskumom vo vstupnej časti tejto jaskyne.

1934 — v jaskyni Vlčia diera pri Omastinej po predchádzajúcich amatérskych zásahoch učiteľa D. Čapka skúmal archeológ V. Budinský-Krička (Budaváry), ktorý tu zistil neolitické osídlenie ludanickou skupinou a kanelovanou keramikou, ďalej mladobronzovou lužickou a napokon mladoslovanskou kultúrou.

1935 — V jaskyni Veľké Okno pri Demänovej počas sprístupňovacích prác získal Ing. J. Povolný praveké črepy, ktoré neskôr prisúdili eneolitu (kultúra s kanelovanou keramikou) a dobe rímskej.

1936 — nález lesníka Ing. F. Papánka z predchádzajúceho roku v Šarkanovej diere pri Súľove dal podnet na zisťovací výskum geografa F. Pauka, ktorý tu odkryl eneolitické pamiatky lengyelskej kultúry (ludanickej skupiny).

1937 — bližšie neurčené praveké osídlenie jaskyne Veľká pec pri Prašníku amatérsky zistil J. Staněk.

1939 — speleológovia E. Camber, L. Gulej a E. Piecka nad Liskovskou jaskyňou objavili nový vchod. Za ním v časti Kostnica našli 3 ľudské kostry, zvieracie kosti a porušené nádoby patriace mladej dobe rímskej.

1941 — speleológ V. Benický pri prieskume jaskyne Pod bukom na púchovskom hradisku Skalie pri Rajeckých Tepliciach získal črepy z doby laténskej a mladej doby rímskej.

1943 — archeológ L. Lotz skúmal Veľkú jaskyňu v Dolnom Sokole pri Moravanoch nad Váhom a zistil tu eneolitické pamiatky langyelskej kultúry (ludanická skupina).

RNDr. Ján Přibyl, CSc.

Výsledky speleologických výskumů v Moravském krasu v letech 1981–1985

V Moravském krasu působí tři profesionální organizace, které v rámci svých úkolů v hodnoceném období realizovaly speleologické výzkumy: Geografický ústav ČSAV v Brně, Správa chráněné krajinné oblasti Moravský kras a organizace Moravský kras Blansko. Speleologické výzkumy těchto organizací jsou motivovány především potřebami společenské praxe (plánování rozvoje oblasti, aspekty ochrany přírody, rozvoje cestovního ruchu, speleoterapie a dal.).

Byl sestaven přehled o všech 1200 známých jeskyních Moravského krasu, o každé jeskyni bylo zpracováno 18 základních údajů, které tuto jeskyni charakterizují. Byla tak vytvořena informační báze, které obsahuje kolem 20 000 informací charakterizujících všechny jeskyně Moravského krasu. Byly hodnoceny krasologické aspekty krajiny Moravského krasu (exokrasu) a jeho jeskyní (endokrasu) pro potřeby rozvoje speleoklimatické léčby, která se na území Moravského krasu realizuje od roku 1979 ve dvou jeskyních (Sloupsko-Šošůvských jeskyních a jeskyni Amatérská).

Speleologický výzkum profesionálních organizací byl zaměřen na zajištění potřeb ochrany přírody (sledování dlouhodobých změn dochovalého stavu přírody včetně dokumentace a konzervátorské činnosti). V souvislosti s konzervací významných krasových lokalit byla realizována neobyčejně náročná rekonstrukce 110 m hluboké vertikální sestupné části do Staré Amatérské jeskyně z Cigánského závrtu na Ostrovské plošině, která představuje významný mezník v ochraně krasového podzemí Moravského krasu.

V turisticky exponované centrální části Moravského krasu — v oblasti Chobotu — byla provedena podrobná dokumentace všech krasových tvarů (včetně topografických, geologických a geofyzikálních měření) pro potřeby praktického řešení speleologických problémů spojení Kateřinské jeskyně s propastí Macochou či jinými jeskyněmi z hlediska rozšíření stávajícího provozu v Pun-

kevních jeskyních a Kateřinské jeskyni. Do řešení tohoto praktického speleologického problému se zapojilo 10 profesionálních institucí se snahou řešení úkolů na široké interdisciplinární základně z iniciativy a pod koordinací přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně. Tento speleologický výzkum je motivován konkrétními potřebami rozvoje cestovního ruchu v Moravském krasu s problematikou bezpečnosti návštěvníků jeskyní.

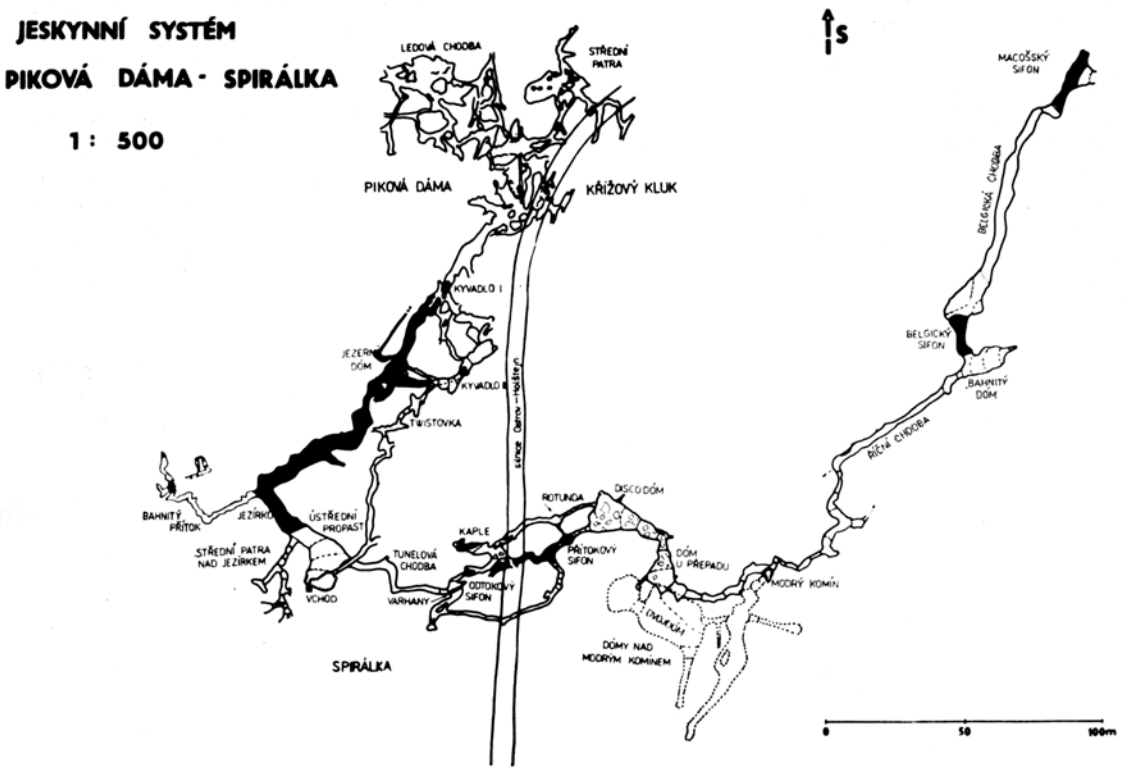


V Moravském krasu pracuje široká základna dobrovolných speleologů organizovaných v České speleologické společnosti, která združuje kolem 600 speleologů v 19 základních organizacích. Amatérští speleologové realizují rozsáhlé speleologické výzkumy na více jak 50 krasových lokalitách. Amatérským speleologům se podařilo v posledních letech dosáhnout mimořádně významných speleologických výsledků a objevů.

Největším speleologickým výsledkem v hodnoceném období je rozřešení druhého největšího hydrologického a speleologického problému Moravského krasu — problém Jedovnického potoka ve střední části Moravského krasu.

Objev jeskyní na Jedovnickém potoce v Býčí skále byl učiněn za úzké spolupráce dvou základních organizací ČSS ZO 6—9 Labyrint a ZO 6—10 Býčí skála (M. Piškula, M. Bartoň, 1985). Historie průzkumu podzemní části Jedovnického potoka je dobře známá z literatury (K. Absolon, 1972). Ze strany Rudického propadání byl dosažen nejzazší bod v r. 1974, který byl téměř 3,5 km daleko od propadání Jedovnického potoka do podzemí. Další postup zastavil Srbský sifon. Jeskyni Býčí skála, která tvoří vývěrové ukončení podzemního Jedovnického potoka bylo možno projít asi 2,5 km daleko, kde další postupy zastavil Přítokový sifon, na jeho překonání se soustředilo dlouholeté úsilí speleologů z Býčí skály. Problém byl vyřešen za úzké spolupráce speleologů z Býčí skály a speleopotapěčů ze skupiny Labyrint. Po potápěčských průzkumech, zaměření průběhu Přítokového sifonu a proražení horizontální štoly se podařilo v r. 1984 objevit dalších 380 m aktivního toku Jedovnického potoka za Přítokovým sifonem Býčí skály. Další pokračování rozměrné říční chodby bylo ukončeno dalším přítokovým sifonem. Jeho překonání se podařilo koncem roku 1984 speleopotápěčům ZO 6—09 Labyrint. Překopaný další přítokový sifon je dlouhý téměř 100 m a ústí do nových prostor na hladině jezera v dómovitém prostoře. Objevené prostory jsou velmi rozsáhlé. Přímá vzdálenost mezi koncovými body nově objevených prostor byla naměřena 1160 m (M. Piškula, E. Bartoň, 1985). Délka hlavní chodby je více jak 1250 m. Meandruje jen velmi málo. Šířka se mění od 6 do 12 m, výška od 2 do 10 m. V prvních dvou třetinách se vyskytuje krápníková výzdoba, místy dosti bohatá. Nejtěsnějším místem je 40 cm vysoký polosifon. Tok Jedovnického potoka lze sledovat asi 750 m k dalšímu sifonu. Tento sifon byl potápěči proplaván v únoru 1985. Byl překonán Srbský sifon a dosaženy jeskyně Rudického propadání ze strany Býčí skály (M. Piškula, E. Bartoň, 1985).

Objevy realizované speleology Býčí skály a speleopotápěči skupiny Labyrint a propojení Býčí skály s Rudickým propadáním za-



řadily tento jeskynní systém na druhé místo v žebříčku nejdelších jeskyní v Moravském krasu.

Za druhý významný speleologický výsledek je možno označit prozkoumání složitého jeskynního systému: Nová Rasovna, jeskyně Piková dáma, jeskyně Spirálka a jeskyně 13 C v ponorné oblasti holštejnské na rozhrání Holštejnského údolí a Hradského žlebu v severní části Moravského krasu. Tento komplikovaný jeskynní systém tvoří horizontální i vertikální jeskyně často mimoúrovňově se křižující, které probíhají v úrovni aktívního i povodňového podzemního toku Bílé vody. Poznání složitého jeskynního systému umožnilo použití potápěčské a čerpací techniky. Rozsáhlé použití čerpadel v řadě povodňových sifonů vedlo k objevu několika set metrů nových jeskyní.

V první etapě byl za pomoci potápěčů překonán sifon v délce 120 m a prokázáno mezi jeskyněmi Spirálkou a Pikovou dámou vodní cestou (suchou cestou bylo spojení známo ve vyšší úrovni již dříve). V další etapě speleologických průzkumů se podařilo čerpáním vod v Přítokovém sifonu Bílé vody v jeskyni Spirálce objevit další volné prostory: Discodóm, Půlnoční dóm, Říční dóm a Bahnitý dóm (P. Roth, 1984). Objevené prostory jsou součástí povodňové jeskynní úrovně holštejnské Bílé vody. Ve středních suchých patrech došlo k objevu nových jeskyní o celkové délce 180 m v oblasti Modrého komínu. Potápěčské průzkumy v jeskyni Spirálce prokázaly přímou souvislost posledního sifonu Spirálky s Macošským sifonem v jeskyni Nová Rasovna. Další potápěčské průzkumy prokázaly spojení jeskyně Spirálky s jeskyní 13 C. Jeskyně 13 C sifonem navazuje na jeskyni Amatérskou a její systém. Jeskynní systém Spirálka – Piková dáma délkou kolem 6500 m představuje třetí největší jeskynní systém v Moravském krasu.



Speleologické potápěčské výzkumy dobrovolných speleologů skupiny Labyrint ve spolupráci s Geografickým ústavem ČSAV v Amatérské jeskyni a vývěrových jeskyních Malého výtoku Punkvy vedly ke zjištění existence rozsáhlé zcela zaplavené jeskynní úrovně o délce několika kilometrů a o existenci několika sifonů o hloubce více jak 40 m (J. Přibyl, 1980, 1982. M. Piškula, 1983). Speleopotápěčské výzkumy v severní části Moravského krasu nám umožnily získat nové představy o vývoji jeskynní sítě Moravského krasu a upřesnit naše představy o krasové hydrografii a geomorfologickém vývoji oblasti.

Jeskyně v severní části Moravského krasu vytvářejí tři jeskynní úrovně a řadu



Z potápěčských průzkumů nejnižší trvale zaplavené jeskynní úrovně v severní části Moravského krasu.
Foto: J. Keprt

← Jeskyně Býčí skála, část Proplavaná skála.
Foto: M. Piškula

jeskynních pater. Celá oblast je odvodňována prostřednictvím podzemní krasové cirkulace.

Nejvýše položená jeskynní úroveň se nachází nad zónou horizontální krasové podzemní cirkulace. Tuto jeskynní úroveň tvoří paleořečiště Bílé vody, Sloupského potoka a říčky Punkvy. Je charakteristické mohutnými prostorami částečně vyplněnými allochtonními sedimenty a mohutnými krápníkovými útvary. Zpravidla nebývá zaplavována vodami ani za vysokých vodních stavů.

Další jeskynní úroveň se nachází v zóně horizontální krasové cirkulace. Je protékána aktivním tokem Bílé vody, Sloupského potoka, říčky Punkvy a dalšími méně významnými podzemními toky (z nichž mnohé jsou periodické). Severní část této jeskynní úrovně má charakter velkých chodeb protékaných aktivním podzemním tokem. Za vyšších vodních stavů je zaplavována vzdutými vodami. Jižní část jeskynní úrovně má polosifonový až sifonový charakter a její výzkum byl zahájen teprve v posledních letech.

Nejnižší jeskynní úroveň je tvořena dutinami položenými pod zónou horizontální krasové podzemní cirkulace. Je trvale zaplavena vodami a nachází se v hloubkách od 10 do 30 metrů pod hladinou podzemního toku (předpokládaná hloubka sifonu v Malém přítoku Punkvy v Amatérské jeskyni a koncového sifonu v Malém výtoku Punkvy je 40–50 m pod hladinou podzemního krasového toku).

Všechny tři jeskynní úrovně jsou navzájem propojeny vertikálními jeskyněmi, které se vytvořili v místech malé krasové odolnosti (oblasti tektonicky porušené nebo litologicky málo odolné). Vertikální jeskyně často propojují jeskynní úrovně až k povrchu krasového reliéfu.

V letech 1981–1985 bylo dosaženo celé řady dílčích výsledků při speleologických výzkumech podzemí Moravského krasu. Jejich zhodnocení bude provedeno v dalším období.

● LITERATURA

ABSOLON, K.: Moravský kras, Academia, Praha 1972

PIŠKULA, M., BARTOŇ, E.: Příspěvek k řešení problému Jedovnického potoka. Speleofórum 85, Česká speleologická společnost, Brno 1985

PŘIBYL, J.: Krasově geomorfologické a speleologické poměry v Moravském krasu. In Přibyl J.: Geografické aspekty studia Moravského krasu. Studia Geographica 82, GGÚ ČSAV Brno 1983

PŘIBYL, J., REJMAN, P.: Punkva a její jeskynní systém v Amatérské jeskyni. Studia Geographica 80, GGÚ ČSAV Brno, 1980

ROTH, P.: Jeskynní systém Spirálky a Pikové dámy v Moravském krasu, Stalagmit, Česká speleologická společnost, Praha 1984



Ing. Marcel Lalkovič:

ZA JÁNOM MAJKOM

Keď sme si v septembri 1985 pripomínali významné životné jubileum Jána Majku, netušili sme, že to bude posledné stretnutie s človekom, ktorý sa výsledkami svojej práce tak výrazne zapísal do histórie slovenského jaskyniarstva. Napriek tomu, že sme si uvedomovali jeho zdravotný stav, pre ktorý sa už neodvážil prísť medzi účastníkov 9. Valného zhromaždenia SSS do Demänovskej doliny, dúfali sme, že sa budeme ešte nejaký ten čas stretávať aspoň v Dolnej Strede a tešiť sa tak i naďalej z jeho prítomnosti.

Náhle a akosi nečakane zomrel 29. decembra 1985 a správa jeho definitívnom odchode nás všetkých veľmi zarmútila. Narodil sa v Dolnej Strede 17. septembra 1900. Pochádzal z mnohopočetnej rodiny, do dvanástich rokov navštevoval ľudovú školu, pričom už od svojich ôsmich rokov, v čase prázdnin, pracoval v poľnohospodárstve, často i 12 hodín denne. Po vypuknutí prvej svetovej vojny, keď mal 14 rokov, prijali ho za pomocného saturanta v cukrovare. Neskôr ako skrutkár tu pracoval až do februára 1918. Vo februári narukoval ako vojak rakúsko-uhorskej armády do Pápy. Po predbežnom vojenskom výcviku ho spolu s ostatnými vyslali ako zálohu na front do Talianska, kde v polovici októbra nastúpil cestu do frontových línií. Po rôznych útrapách dostal sa o niekoľko dní ako ubehlík do Udine a odtiaľ prišiel v posledný deň októbra do Viedne. Do Bratislavy pricestoval ešte v ten istý deň električkou. domov do Dolnej Stredy prišiel síce pešo, ale zdravý a po prekonaní všetkých útrap.

Po návrate z frontu začal pracovať ako saturant a skrutkár v Hospodárskom cukrovare v Seredi. V októbri 1920 nastúpil vojenskú prezenčnú službu v 3. jazdeckom pluku v Nových Zámkoch, odkiaľ sa vrátil v septembri 1922. Po návrate z vojenčiny nebolo zamestnania a bez zárobku sa žiť nedalo. Na základe dobrého doporučenia vojenskej správy nastúpil dňom 31. januára 1923 do zboru pohraničnej finančnej stráže na oddelenie v Dlhej Vsi.

Tu pod vplyvom objavu Demänovskej jaskyne Slobody z roku 1921 začal pri svojich každodenných pochôdzkach pozorovať okolie starej Domice a jej dovtedy známe priestory. Už v roku 1924 dospel k záveru, že v tomto okolí musia existovať i ďalšie jaskynné priestory, čo nakoniec svojou existenciou potvrdzovala i samotná jaskyňa Baradla v Aggteleku.

Snaha o preskúmanie starej Domice v tom čase akosi nenašla odozvu v radoch jeho kolegov. Preto až koncom augusta roku 1926 preskúmal najskôr jaskyňu Líščia diera a potom priestory starej Domice. Silný prievan, ktorý zistil na spodku ľavej steny ho nakoniec doviedol nad hlbokú priepasť, a to bol vchod do novej Domice. Trvalo však viac ako mesiac, kým presvedčil svojich nedôverčivých kolegov, aby sa spoločne podujali na prieskum podzemných priestorov. Z tých troch, ktorí sa spolu s ním prieskumu dňa 3. októbra 1926 zúčastnili, nenašiel ani jeden odvahu na to, aby ako prvý zostúpil do podzemných priestorov. Tá sa všetkým prinavrátila až vtedy, keď on sám preskúmal prvé metre novej jaskyne. A tak ešte v tom istom mesiaci spoločne preskúmali i jej ďalšie priestory. Neskôr ďalšie prieskumy robieval sám. Ich cieľom bolo nájsť spojenie medzi Čertovou dierou a Domicou. Prieskumné výpravy, ktoré podnikal do Čertovej diery v mesiacoch október a november 1926 priniesli iba čiastočné výsledky. Príroda v tomto prípade iba neľahko odhaľovala svoje tajomstvá. Až v novembri 1928 pri jednej výprave v Domici našiel otvor, ktorý 3. apríla 1929 natoľko rozšíril, že sa ním pohodlne pretiahol. Dostal sa tak do priestorov Čertovej diery, ktoré preskúmal už roku 1927, čím úspešne zavŕšil jednu etapu svojich výskumov.

Nebol to však iba prieskum jaskyne, čím sa v tom čase zaoberal. Okrem toho, že za pomoci vtedajšieho veliteľa vojenskej jednotky v Jelšave zorganizoval v septembri 1928 zostup do Bezodnej ľadnice pri Kečove, bol jedným z tých, ktorí sa starali o prvých návštevníkov Domice. Bolo to v čase, keď neexistovala iná možnosť vstupu ako objavným vchodom, cez 14 m hlbokú priepasť.

V júli 1929 ho preložili do Skalitého na poľské hranice. Nevraživosť kolegov a to, že si úporne bránil prvenstvo pri objave Domice, zohrali aj v tomto prípade svoje. Načas sa vytratil z kruhov, ktoré si vzali na bedrá starostlivosť o ďalšie osudy jaskyne.

Služba na poľských hraniciach bola ťažšia ako v Dlhej Vsi. Pridružili sa k nej časté onemocnenia a čo bolo hlavné, chýbali mu jaskyne. Tých niekoľko výprav, ktoré roku 1930 z nového pôsobiska podnikol do Domice, boli len spomienkou na minulosť a nestačili uspokojiť jeho neutíchajúci záujem. To bol nakoniec i dôvod, prečo si roku 1931 podal žiadosť, aby ho na vlastné trovy preložili do Silice. Generálne finančné riaditeľstvo v Bratislave však jeho žiadosti nevyhovelo. Ponúkli mu síce miesto v Medveďove pri Komárne, ktoré odmietol a až trojmesačné liečenie a doporučenie lekára spôsobilo obrat v jeho vtedajšej situácii. Dňom 1. októbra 1931 sa predsa vrátil do Slovenského krasu, nie však do Dlhej Vsi, ale na oddelenie do Silice.

Tu sa znovu pustil do práce. Našiel si nových spolupracovníkov a priateľov, ktorí jeho záujem o prieskum jaskýň všemožne podporovali a spolu s ním tejto namáhavej činnosti venovali nie jednu hodinu svojho voľného času. Svoje pôsobisko však presunul do iných končín Slovenského krasu. Na vtedajšie komunikačné možnosti bola Domica predsa len viac-menej od ruky a v okolí Silice sa núkalo toľko možností. Už začiatkom novembra 1931 započal s prieskumom Silickej ľadnice, na jej najnižšom mieste pod ľadopádom a zakrátko prenikol do ďalších priestorov (Archeologický dóm). Ešte v októbri 1931, po tom, čo sa od priateľov dozvedel o existencii malého otvoru na pravej strane cesty Silica—Silička, prenikol po jeho preskúmaní do priestorov novej jaskyne, ktorú neskôr pomenovali podľa jej objaviteľa. S prieskumom dvoch komínovitých priepastí, nachádzajúcich sa južne od obce Silica začal za pomoci svojich kolegov v rokoch 1932— 33. Dnešnú Mestskú priepasť, ktorú objavil S. Rákay, strojník z Brezovej po prvýkrát preskúmal v júli 1932. Neskôr, v septembri 1933 ju preskúmal ešte raz, pretože hľadal súvislosti s Čiernou vyvieračkou pri Gombaseku. Ťažiskom jeho činnosti v tom čase, tak pre neho, ako i kolegov však naďalej ostávala Kvapľová jaskyňa pri buku (dnešná Majkova jaskyňa) a výsledkom ich spoločnej činnosti v rokoch 1931—35 bol objav 360 m jaskynných chodieb, ktoré osobne zameral. Popri služobných povinnostiach a prieskume jaskýň, ktorému venoval takmer všetok svoj voľný čas, v auguste 1933 u Generálneho finančného riaditeľstva v Bratislave úspešne absolvoval hlavno-rešpicientskú skúšku. Na jej základe ho od roku 1934 menovali za zástupcu veliteľa oddelenia v Silici.

V mesiaci marci 1936 ho však krivo obvinili a v júli 1936



Vchod do Majkovej jaskyne v roku 1946. Foto: V. Benický

i odsúdili na dva roky straty slobody a stratu občianskych práv, čo znamenalo i prepustenie zo služby u finančnej stráže. Aj keď sa proti nespravodlivému rozsudku odvolal, nič nedosiahol a nepochodil ani na vyšších inštanciách. Dokonca vtedajší Krajský súd v Rimavskej Sobote zamietol i jeho žiadosť o milosť, adresovanú prezidentovi republiky. Nepomohli intervencie Odboru KČST v Rožňave a 356 zboru Slovenskej ligy v Silici. Na slobodu sa dostal až v auguste 1937, a to i len vďaka dobrému správaniu.

Vrátil sa do Dlhej Vsi k rodine a začas pracoval ako robotník v poľnohospodárstve. Napriek tomu, že sa hneď po návrate z väzenia usiloval o obnovu súdneho pokračovania, s cieľom dosiahnuť zrušenie nespravodlivého rozsudku, nebol úspešný. Jediné čo dosiahol, bola amnestia, ktorá sa týkala aj jeho záležitosti, ale ani tá nezmenila jeho vtedajšie postavenie. Aj keď neskôr predsa len dosiahol zahladenie trestu, cesta do služieb finančnej stráže ostala pred ním natrvalo zatvorená. Preto od novembra 1938 až do mája 1945 príležitostne pracoval v poľnohospodárstve a v cukrovare, aby ako-tak uživil svoju rodinu.

Ostali mu teda iba jaskyne. Pod vplyvom zmenených pomerov sa im nemohol venovať naplno. Preto tým, ktorí kráčali v šľapajách jeho predošlých prieskumov v Slovenskom krase, vďačne pomohol nielen radou, ale poskytol i ďalší materiál. Popri tom, ešte aj po rokoch, bránil svoje prvenstvo pri objave Domice. Okrem toho, že sa snažil uviesť na pravú mieru okolnosti svojho objavu, na stránkach Krás Slovenska v tom čase publikoval i niektoré výsledky svojich dovtedajších speleologických prieskumov.



Položenie základného kameňa vstupného objektu jaskyne Domica v roku 1981.

Foto: J. Farkaš, fotoarchív MSKaOP

V apríli 1944 bol jedným z tých, ktorí v Martine zakladali Jaskyniarsky zbor KSTL. Práve z jeho poverenia už v máji 1945 navštívil Domicu, aby zistil rozsah škôd, ktoré spôsobili vojnové udalosti. Začiatkom augusta 1945 sa ocitol v Slovenskom krase. Tento, v poradí druhý návrat, motivovaný záujmom o jaskyne a ich prieskum, avšak bez možnosti pracovať v radoch pohraničnej finančnej stráže, zúročil neskôr veľmi dobre.

Na základe podrobnej prehliadky krasovej oblasti medzi Silickou Brezovou a Kečovom, na začiatku takmer sám a neskôr v kruhu nových spolupracovníkov, z poverenia Jaskyniarskeho zboru v rokoch 1945—1949 postupne odhaľoval nové, či skôr tušené tajomstvá Slovenského krasu.

Tak už v mesiaci septembri 1945 po preskúmaní ponoru pod Červeným kameňom neďaleko Silickej Brezovej objavil aktívne riečisko. Roku 1946,

v letných mesiacoch, preskúmal ponor Margita, na konci slepého údolia v blízkosti cesty Silická Brezová– Kečovo a prenikol do novej jaskyne (Matilda). Prieskum veľkého ôsmeho ponoru vo vzdialenosti asi 2,3 km od Silickej Brezovej viedol zase k objavu bočného riečiska a konkrétnym výsledkom prieskumných prác v ponore Helena vo Fazuľovom údolí bol objav jaskyne Milada. Roku 1947 za výdatnej finančnej pomoci ONV v Rožňave preskúmal Kečovskú vyvieračku a jej okolie, jaskyňu na úbočí Mál, priepasti Lavička a na Kečovských lúkach, ponor Badjizér a Malú ľadnicu s priľahlým okolím. Na týchto pracoviskách dosiahol rad významných úspechov. Výsledkom prieskumu Bezodnej ľadnice, ktorý vykonal v auguste 1949 bol zase objav hlavného riečiska v hĺbke 68 metrov.

Po vytvorení Slovenskej speleologickej spoločnosti roku 1949 pracoval začas ako vedúci prieskumných a sondovacích prác na lokalitách v Slovenskom krase a Malých Karpatoch. Aj keď pod jeho vedením a hlavne jeho zásluhou boli v decembri 1950 objavené nové časti jaskyne Driny s mimoriadne bohatou kvapľovou výzdobou, ťažiskom jeho práce naďalej ostal Slovenský kras. Problém Kečovskej vyvieračky ho natoľko zaujal, že už ani pomaly nespával a neustále rozmýšľal nad tým, čo sa skrýva v jej útrobách.

Začiatkom roku 1952, po predbežnej dohode s vedením SSS vstúpil do služieb Riaditeľstva pre cestovný ruch pri Povereníctve dopravy, kde začal pracovať ako oblastný vedúci prieskumných a sondovacích jaskyniarskych prác. V tejto funkcii vo februári 1953 prešiel do služieb Turistu, n. p., kde pracoval neskôr ako referent pre výskum a ochranu jaskýň na Slovensku až do konca marca 1963. Napriek tomu, že mu pribudli nové povinnosti, ostal i naďalej verný Slovenskému krasu.

Aj v roku 1952 pokračoval v prieskume Kečovskej vyvieračky. V mesiaci októbri navyše prenikol spolu so svojimi spolupracovníkmi do nových priestorov v priepasti na Kečovských lúkach, kde objavil vyše 700 m chodieb s bohatou výzdobou. V závere roku 1954 sa nejaký čas podieľal na prácach, ktoré neskôr viedli k spojeniu starej a novej Bystrianskej jaskyne, ale v letných mesiacoch roku 1955 už opäť pracoval v Slovenskom krase. Koncom mesiaca júla, po počiatočných prieskumných prácach, prenikol so svojimi spolupracovníkmi v Brezoblatnom ponore Mokré lúky do hĺbky 130 m, kde objavil koryto suchého riečiska.

V ďalších rokoch sa popri inej činnosti, ktorá pre neho vyplývala z funkcie referenta pre prieskum a ochranu jaskýň zúčastňoval prieskumných prác na rôznych lokalitách. Na pracoviskách, ktorých výskum sám organizoval, a to v jaskyni pod závrtom v Bystrej, v Čachtickej jaskyni, v závrte Piljanka pri Štítniku, v Borinskom krase, Kozej jaskyni pod Ďumbierom, ale i ďalších, podľa potreby vždy priložil ruky k dielu a odviedol poriadny kus tej pravej a tvrdej jaskyniarskej práce.

Od apríla 1959 do júna 1962 s občasnými prestávkami pracoval opäť v Slovenskom krase. Jeho prieskum Ardovskej jaskyne, ktorý vykonal v apríli 1959 znamenal objav 560 m dlhého riečiska. V júni toho istého roku sa spolu s F. Jirmerom podieľal na objave ďalších priestorov v Babskej diere. V rámci svojich časových možností pracoval s ním aj na ďalších pracoviskách Slovenského krasu. V okolí horárne Závoz pri lesnej ceste smerom na Červený kameň, neďaleko Silickej Brezovej v januári 1961 započali s prieskumom priepasti, ktorej vchod poznal už od roku 1959. v máji 1961 preskúmal novoobjavenú priepasť v Železnej doline v okolí Silickej Brezovej. V júni 1962 zúčastnil sa ďalších prieskumných prác v Bezodnej ľadnici, ktoré znamenali objav ďalších priestorov. Popri prieskumných prácach v Slovenskom krase zúčastňoval sa v tomto období aj prieskumu občasnej vyvieračky v údolí Hrabutnice pri Čachticiach a prieskumných a sondovacích prác vo Važeckom krase.

Svoju aktívnu a skutočne bohatú jaskyniarsku činnosť zakončil tam, kde pred rokmi začínal. V marci 1963 Turista, n. p., zrušil profesionálnu skupinu jaskyniarov a tým sa skončila éra speleologického prieskumu realizovaného dovtedy v tak širokých dimenziách. Z uvedeného dôvodu nastúpil ako pracovník Tatranských hotelov do jaskyne Domica, pretože tieto sa stali novým majiteľom sprístupnených jaskýň na Slovensku. Osud, či ľudské nepochopenie aj v tomto smere vykonali svoje. Funkcia správcu jaskyne znamenala pre neho finančné znevýhodnenie a tak ju z pochopiteľných dôvodov odmietol. Nakoniec mu ostala iba funkcia sprievodcu, a to s platom ešte nižším. Napriek tomu v nej zotrval až do konca novembra 1963, kedy znechutený a zatrpknutý odišiel na zaslúžený odpočinok.

O dianie v jaskyniarstve sa však ani potom neprestal zaujímať. Po obnovení Slovenskej speleologickej spoločnosti vstúpil do jej radov a aspoň z úzadia sledoval jej ďalšie osudy. Ako čestný člen Speleologického poradného zboru Ministerstva kultúry SSR zasahoval

cennými návrhmi najmä do problémov ochrany krasových javov. Naďalej sme sa s ním stretávali pri významných jaskyniarskych podujatiach, či to bolo otvorenie Ochtinskej aragonitovej jaskyne roku 1972, 6. Medzinárodný speleologický kongres v Olomouci 1973, Valné zhromaždenie SSS a 50. výročie objavenia jaskyne Domica roku 1976, alebo položenie základného kameňa výstavby nového vstupného objektu jaskyne Domica roku 1981. Na to posledné, pre neho azda najvýznamnejšie podujatie, 9. valné zhromaždenie SSS už neprišiel. Osobne si preto neprevzal zlatú medailu SSS, ktorú mu udelilo predsedníctvo Slovenskej speleologickej spoločnosti za jeho významnú celoživotnú speleologickú činnosť. Napriek tomu, že sa na toto stretnutie s jaskyniarmi veľmi tešil, poslal radšej list a v ňom uviedol:

„Neviem, ako sa Vám odvďačiť za takú vysokú poctu, ktorú si veľmi vážim a nadovšetko cením, žiaľ s ľútosťou Vám oznamujem, že môj zdravotný stav mi nedovoľuje cestovať do Demänovskej doliny a zúčastniť sa osláv dobrovoľných jaskyniarskych pracovníkov, na ktoré som sa veľmi tešil, lebo tam bude prítomných mnoho mojich starých známych. Takáto možnosť sa mi už nikdy v živote nenaskytne“.



Pri oslave svojich 85. narodenín. Foto: M. Eliáš, fotoarchív MsKaOP

Význam jeho takmer 40ročnej jaskyniarskej činnosti nie je iba v tom, že v podmienkach skutočne najťažších objavoval a tak ďalším záujemcom sprístupňoval nové jaskynné priestory. Aj keď to bol Slovenský kras, ktorý mu skutočne prirástol k srdcu, nemalou mierou sa pričinil o poznanie krasových javov aj v iných krasových územiach Slovenska. A nebola to vždy len otázka ich poznávania. Je preto prirodzené, že to bol on, ktorému ako prvému udelili pamätnú plaketu Správy slovenských jaskýň v roku 1976. Aj keď toto skromné ocenenie, podobne ako tie ďalšie, ktoré obdržal, boli len malým vyjadrením postoja ďalšej jaskyniarskej generácie k jeho celoživotnej činnosti, dedičstvo, ktoré nám svojou prácou zanechal, bude zaiste inšpirujúco pôsobiť nielen na nás, ale i ďalšie generácie.

Nech preto skromnosť a vytrvalosť, vlastnosti, ktoré boli tak charakteristické pre jeho osobu prinášajú i naďalej primerané ovocie všetkým našim jaskyniarom. Aby sa práve oni stali prirodzenými pokračovateľmi toho, čomu Ján Majko venoval najkrajšie roky svojho života, až sa to nakoniec stalo jeho vnútorným vyznaním. V takomto duchu nech u nás i v budúcnosti vyrastajú ďalšie jaskyniarske generácie.

● BIBLIOGRAFIA PRÁC JÁNA MAJKU

Ako bola objavená jaskyňa Domica, Krásy Slovenska, roč. XI, 1932, s. 44–48
Nové jaskynné objavy v Silici, Krásy Slovenska, roč. XIII, 1934, s. 224–227 .
Poznámky k článku Vlastimila Žáka „Jaskyňa Domica pri Hosúsove“ v 1. čísle VI. ročníka Krás Slovenska, Krásy Slovenska, roč. XXII, 1943/44, s. 170–174
Poznámky k článku Vlastimila Žáka „Ze správy respicienta Čs. finanční stráže Vlastimila Žáka“, uverejnené v „Časopise turistů“, roč. XLIV, v čísle 1., Krásy Slovenska, roč. XXII, 1943/44, s. 174–176
Výskum priepasti nad Gombasekom, na severnom okraji Silickej planiny pri Plešivci, Krásy Slovenska, roč. XXII, 1943/44, s. 153–154
Zostup do Kečovskej ľadnice, Krásy Slovenska, roč. XXII, 1943/44, s. 158–159
Kvapľová jaskyňa pri Silici, Krásy Slovenska, roč. XXII, 1943/44, s. 164–167
Prvých päť rokov po objavení Domice, Krásy Slovenska, roč. XXIV, 1946/47, s. 36–40
Ťažko je byť jaskyniarom, Krásy Slovenska, roč. XXIV, 1946/47, s. 40–42
O objavení Domice, Príroda, II. ročník, č. 7, s. 107–108
Nebezpečná príhoda v Malej ľadnici, Krásy Slovenska roč. XXVI, 1948/49, s. 214–217
Výskum Bezodnej ľadnice, Krásy Slovenska, roč. XXVII, 1950, s. 141–144
Ako bolo objavené spojenie medzi Čertovou dierou a Domicou, Krásy Slovenska, roč. XXVII, 1950, s. 146–150
Nové výskumy a objavy v jaskyni Driny v Malých Karpatoch, Krásy Slovenska, roč. XXVIII, 1951, s. 236—238
Ako boli objavené nové priestory jaskyne Driny, Zemepisný zborník SAVU, Ročník III, 1951, str. 195–196
Ako bolo objavené podzemné riečište Silickej ľadnice, Krásy Slovenska, roč. XXVIII, 1951, s. 242–244
Jaskyňa na Kečovských lúkach, Krásy Slovenska, roč. XXIX, 1952, s. 198–201
Najnovší prieskum smolenického a dobrovodského krasu, Kras a jaskyne Malých Karpát, 1952, s. 141–147
O Barazdaláši jaskyniarsky, Krásy Slovenska, roč. XXX, 1953, s. 173–174
Kde začína a kade pokračuje silicko-gombasecká jaskynná sústava, Krásy Slovenska, roč. XXXII, 1955, s. 213–278
Úmorná práca v Bystrej korunovaná úspechom, Turistika a cestovný ruch, roč. III, 1955, č. 1–2, s. 5
Malá ľadnica, Krásy Slovenska, roč. XXXIV, 1957, s. 356–358
Najsľubnejší ponor, Krásy Slovenska, roč. XXXIV, 1957, s. 479
Organizácia výskumu jaskýň na Slovensku, Kras v Československu, roč. 1959, s. 62
Výskumy a objavy v jaskynnej sústave silicko-brezovsko-kečovskej v Juhoslovenskom krase, Krásy Slovenska, roč. XXXV, 1958, s. 113–117
Výskumy a Objavy v druhej časti silicko-brezovsko-kečovskej jaskynnej sústave, Krásy Slovenska, roč. XXXVI, 1959, s. 140–142
Sporné morfologické problémy v silicko-brezovsko-kečovskej jaskynnej sústave vyriešené, Krásy Slovenska, roč. XXXVI, 1959, s. 374–376
Správa o speleologickej expedícii do jaskyne Milada pri Silickej Brezovej, Krásy Slovenska, roč. XXXVII, 1960, s. 358
Najnovší prieskum silicko-brezovskej Bezodnej ľadnice, Krásy Slovenska, roč. XXXVIII, 1961, s. 39
Ako došlo k prieskumu v Čachtickom krase, Krásy Slovenska, roč. XXXVIIII, 1961, s. 106–107
Speleologicko-potápačský výskum. silicko-brezovsko-kečovskej jaskynnej sústavy, Krásy Slovenska, roč. XXXVIII, 1961, s. 356–358
Borinský kras v prieskume, Krásy Slovenska, roč. XXXIX, 1962, s. 375–377
Správa o prieskume Babskej diery na Silickej planine, Slovenský kras IV, 1961–62, s. 86–87
Jaskyne to nie sú len krápniky, Smena, roč. ZV. č. 17, 20. 1. 1962, s. 3

INÉ

Slovenský kras – kraj jaskýň, zvukové pásmo, z podkladov J. Majku zostavil J. Vrábel, vysielané v rozhlase dňa 20. mája 1947
O výskume Bystrianskej jaskyne, zvukové pásmo nahraté s pracovným kolektívom prieskumníkov Bystrianskej jaskyne, vysielané v rozhlase dňa 19. 5. 1956
Rozhovor s J. Majkom o objavení Domice, Smena, roč. IX, č. 249, 13. 10. 1956
Podzemné krásy slovenských jaskýň, (objavenie Domice), rozhlasové vysielanie pre mládež 8. 4. 1957 a 24. 4. 1957
Pohľadnice z domova – z ríše podzemných krás, rozhlasové vysielanie dňa 8. 9. 1957 a 22. 9. 1957
Sásik, T.: Náš rozhovor s Jánom Majkom – Ako to bolo s objavením podzemného riečiska v Ardovskej jaskyni, Krásy Slovenska, roč. XLV, 1968, s. 328–329
V. B.: Ján Majko 60-ročný, Slovenský kras III, 1959–1960, s. 169
Majkovi k šesťdesiatke, Krásy Slovenska, roč. XXXVII, 1960, s. 400
Bárta, J.: Sedemdesiatka Jána Majku, Slovenský kras X, 1972, s. 169–172
Bárta, J.: Ján Majko 85-ročný, Slovenský kras XXIII, 1985, s. 363–364



RNDr. Alois Vitásek, Ivan Kubíni

Výskyt radónu v jaskyniach Muránskej planiny

V rokoch 1983 až 1985 sledovali jaskyniari z Tisovca výskyt radónu v niektorých jaskyniach Muránskej planiny. Cyklické pozorovania sa vykonávali v jaskyni Michňová, ktorá svojou polohou v mieste terénnej výskumnej stanice vyhovuje dlhodobému charakteru úlohy.

Výskumná úloha sa realizovala v rámci činnosti komisie pre fyzikálny, chemický a hydrologický výskum krasu s cieľom zistiť zákonitosti výskytu radónu v jaskynných priestoroch v závislosti na ročných obdobiach a klimatických pomeroch, eventuálne využiť zmeny jeho koncentrácie a zákonitostí výskytu na zmapovanie veterných prúdov jaskýň a možno aj k priebežnému odhaľovaniu ďalších potencionálnych podzemných priestorov.

Ďalším cieľom bolo získať niektoré orientačné údaje o petrografickom (mineralogickom) zložení hornín krasu a podložného kryštalinika, napr. nepriamo usudzovať na obsahy určitých akcesorických minerálov (zirkon, thorit).

Počas realizácie úlohy sa získané výsledky konfrontovali s výsledkami F. Šišky (1984), ktorý sa odbornou problematikou zaoberal vo verejne prístupných jaskyniach Slovenska.

Po ukončení prvej skúšobnej vyše dvojročnej etape výskumov zhrnuli sme získané poznatky a formulovali určité čiastkové závery, s ktorými chceme v stručnosti zoznámiť širšiu speleologickú verejnosť.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA RADÓNU A POPIS METODIKY ÚLOHY

Radón (Rn_{86}^{222}) je chemický prvok s prirodzenou rádioaktivitou, je plynným produktom rozpadového radu uránu. z prírodného uránu U_{92}^{238} vzniká medzi inými prvkami aj rádium Ras_{88}^{238}, ktoré sa ďalej štiepi na rradón, jediný rádioaktívny plyn s dlhšou životnosťou. Radón je pomerne ťažký (9,73 g/l), chemicky inertný bez chuti a bez zápachu a jeho rádioaktívne žiarenie dosahuje 5,5 MeV. V Mendelejevovej periodickej sústave prvkov zaujíma miesto v VIII A skupine (skupina vzácnych plynov).

Radón migruje po petrotektonických mikrotrhlinkách, drobnotektonických a ostatných trhlinách, prestupuje poréznymi horninami, takže sa často hromadí v podzemných priestoroch. V praxi sa vyskytuje hlavne v rudných baniach a takmer vo všetkých jaskynných priestoroch. V nevetraných partiách jeho koncentrácia stúpa až dotiaľ, kým nenastane rovnováha medzi prítokom a rozpadom radónu.

Rozpad je pomerne rýchly, polčas rozpadu je 3,8 dňa. To znamená, že po uplynutí 7 polčasových períód (= 27 dní) zostane

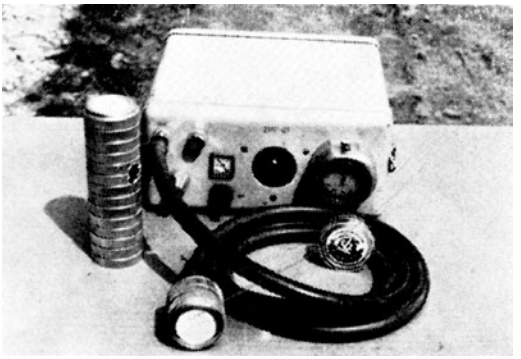
menej: ako 1 % z pôvodného množstva.

Ďalším štiepením radónu vznikajú dcérske produkty radónu (ďalej „d. p. Rn“).

Radón je ťažší ako vzduch, preto sa hromadí v nižšie položených nevetraných priestoroch. Veľmi ľahko sa viaže na vodu, ktorou je transportovaný a pri čerení vystupuje do ovzdušia.

Princíp výskumnej úlohy spočíva v meraní koncentrácie radónu v ovzduší (mikroklíme) jaskýň. Odber vzoriek ovzdušia a ich vyhodnocovanie sa vykonávalo priamo v mieste použitím prístroja ZMP-01 (obr. č. 1) spojeného s prístrojom na meranie objemovej aktivity d. p. Rn_{86}^{222} rádiometrom RP-23 (obr. č. 2). Prístrojom ZMP-01 sa odoberie prašná stopa z ovzdušia na membránový mikrovláknitý filter AFPC (F. Šiška používa filter „Sympor“). Týmto odberom sa na filtri izolujú a koncentrujú d. p. Rn. Filter sa potom umiestni na sondu rádiometra, kde sa v časových intervaloch odpočíta počet impulzov. Z výsledkov jednotlivých meraní sa matematickými prepočtami získa priama koncentrácia Rn v ovzduší, ktorú udáva hodnota energie žiarenia — E_α v MeV/l.

Výsledky jednotlivých meraní sú znázornené graficky v prílohovej časti príspevku (obr. č. 4 a 5).



Obr. 1. Prístroj ZMP–01 na meranie koncentrácie radónu. Foto: A. Vitásek



Obr. 2. Rádiometer RP–23.
Foto: A. Vitásek

REALIZÁCIA ÚLOHY A INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV

Výskumná úloha sa uskutočňovala v Tisovskom krase v ŠPR Suché doly v jaskyniach Daxnerova a Michňová.

Z geologického hľadiska je územie tvorené prevažne horninami mezozoickej série, v podloží karbonskými bridlicami a vápencami. Mezozoikum je reprezentované podložnými vrstvami werfenu (pestré bridlice, vápence, pieskovce), smerom do nadložia tmavými guttensteinskými vápencami anisu a v. najvrchnejšej časti svetlosivými až bielymi wettersteinskými vápencami. V úplnom nadloží miestami vystupuje horizont dolomitu. Takmer všetky krasové javy oblasti sú vyvinuté v svetlých wettersteinských vápencoch.

Daxnerova jaskyňa

Daxnerova jaskyňa je typom jednoduchej puklinovej jaskyne dlhá 30 m, ktorá je v závere napojená na vodný ponor z povrchu. Pri meraní koncentrácie radónu boli zistené hodnoty max. 0,12. 10^4 MeV/1, čo predstavuje v zrovnaní s ostatnými jaskyňami výrazný podpriemer.

V jaskyni sa zistili pomerne silné pravidelné vzdušné prúdenia, ktoré priestory dobre odvetrávajú a tak umelo znižujú koncentráciu radónu v ovzduší.

Jaskyňa Michňová

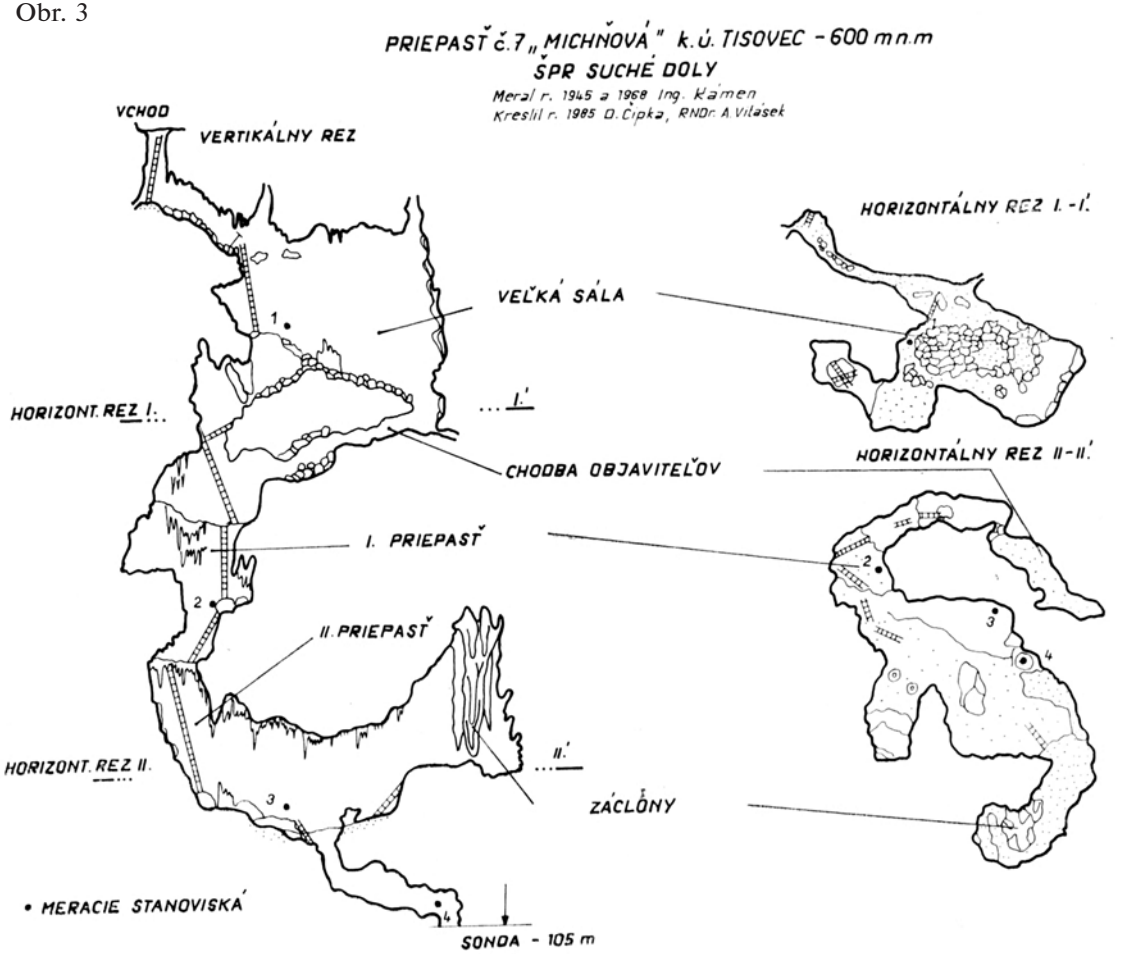
Pre pravidelné sledovanie sa vytipovala vertikálna jaskyňa Michňová s hĺbkou 105 m, vytvorená vo wettersteinských vápencoch.

Jednotlivé meracie stanoviská boli situované na charakteristických stupňoch klesajúcej pukliny (viď obr. č. 3), tak, aby v pravidelných odstupoch zachytili celý vertikálny profil jaskyne. Meranie sa robilo na 4 stanoviskách. Súčasne s meraním objemovej aktivity d. p. Rn sa vykonávali aj základné merania mikroklimatických pomerov (teploty, vlhkosti).

Z priložených grafov je (obr. č. 4) badateľná výrazná závislosť koncentrácie radónu na ročnom období opakujúca sa v obidvoch sledovaných rokoch, kde v zime je koncentrácia maximálna a v letných mesiacoch minimálna. Túto skutočnosť pravdepodobne zapríčiňuje rozdielne ovetrávanie (cirkulácia vzduchu) jaskyne v letných a zimných mesiacoch. Teplota v jaskyni je v priebehu celého roka takmer konštantná a pohybuje sa okolo +7 °C, priemerná relatívna vlhkosť kolíše od 95 do 98 %. V letnom období, kedy je v jaskyni chladnejší, teda ťažší vzduch, je mikroklíma jaskyne statickejšia, cirkulácia vzduchu je minimálna.

Vertikálna jaskyňa je akoby upchatá studeným vzduchom. V zimnom období je v jaskyni relatívne teplejší vzduch ako vo voľnej atmosfére, preto je ľahší a stúpa jaskyňou hore. Spôsobuje akoby podtlak a „nasávanie“ radónu z okolitých hornín, alebo z podzemných priestorov, ktoré majú

Obr. 3



pravdepodobne súvis s jaskyňou Michňová a na existenciu ktorých usudzujeme podľa vodných pomerov.

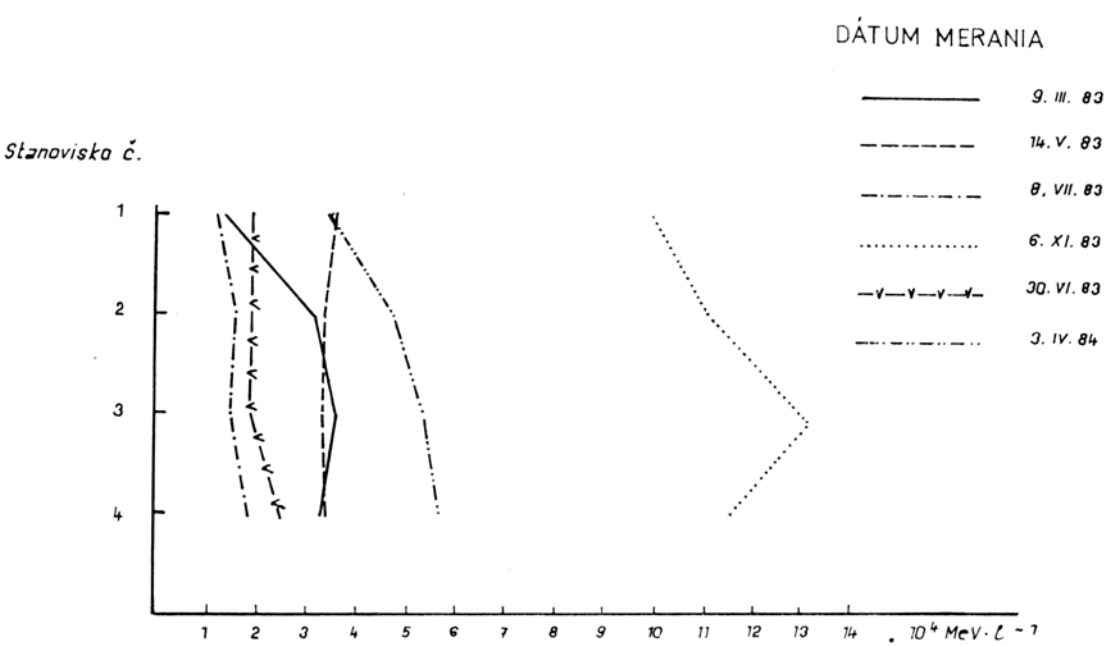
Na obr. č. 5 je z niekoľkých meraní badateľná nevýrazná závislosť koncentrácie Rn na hĺbkovej úrovni jaskyne, kde s hĺbkou Rn slabo pribúda. Pre porovnanie uvádzame, že maximálne koncentrácie radónu v banských dielach v kryštaliniku kohútskeho pásma, vzdialených vzdušnou čiarou asi 13 km od jaskyne, dosahujú tretinu až polovicu koncentrácie v jaskyni. Tu je však treba vziať do úvahy, že banské diela sú umelo odvetrávané.

Bystrianska jaskyňa

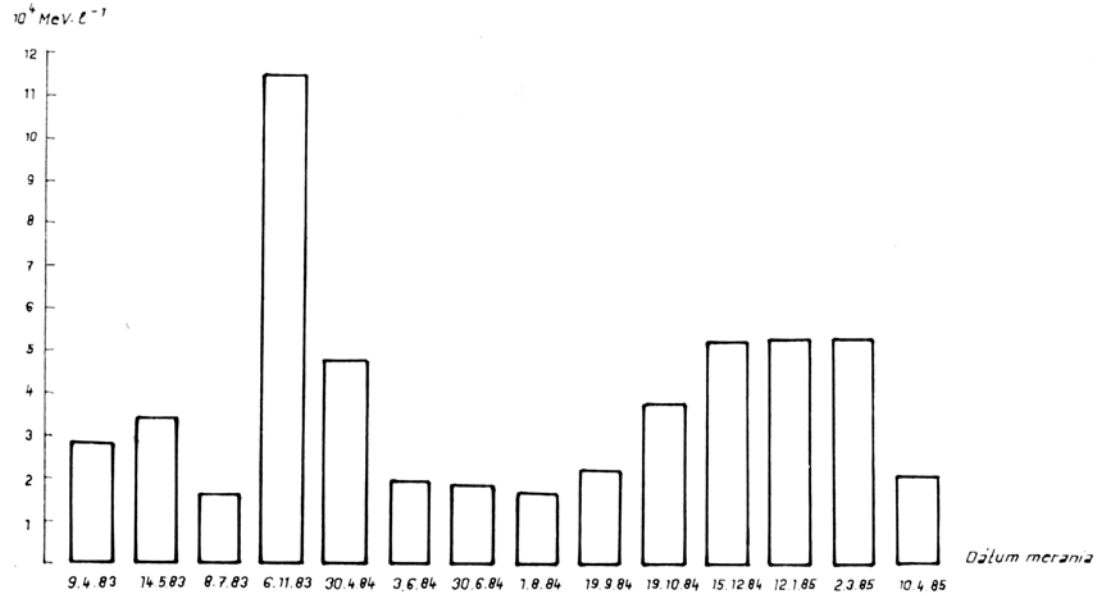
Pre pozorovanie výsledkov našich meraní s výsledkami F. Šišku (1984) previedli sme meranie koncentrácie Rn aj vo verejne prístupnej Bystrianskej jaskyni, ktorá je vytvorená vo vápencoch chočskej jednotky južného svahu Horehronského podolia. Jaskyňa je zaujímavá aj svojou pozíciou v obalovej jednotke blízko kryštalinika Nízkych Tatier. V jaskyni sme zvolili 7 meracích stanovísk, na ktorých sme namerali nasledujúce hodnoty:

Koncentrácia d. p. Rn sa pohybuje od 2,46 do 10,52 · 10^4 MeV/1, pričom najmenšie koncentrácie sú „Liečebni" (2,46 · 10^4 MeV/1). Na ostatných meracích stanoviskách bola nameraná koncentrácia výrazne vyššia, a to od 5,10 až 10,52 · 10^4 MeV/1

Pre porovnanie uvádzame, že F. Šiška nameral v jarnom a letnom období koncentrácie radónu od 0,75 · 10^4 do 6,75 · 10^4 MeV/1.



Obr. 4. Graf závislosti koncentrácie radónu od hĺbkovej úrovne jaskyne.



Obr. 5. Graf závislosti koncentrácie radónu od ročných období. Jednotlivé údaje prezentujú priemer jaskyne vyrátaný zo všetkých 4 stanovísk.

Pomerne vysokú koncentráciu d. p. (1984) Rn pravdepodobne spôsobuje blízkosť granitoidných hornín tatranského kryštalinika, respektíve akcesorické minerály obsiahnuté v nich, ktorých rozpadom Rn vzniká. Menšia koncentrácia Rn v Liečebni je spôsobená lokálnym odvetrávaním. F. Šiška (1984) sa vo svojej práci detailne zaoberá teoretickým

štúdiom termodynamiky atmosféry, ktorá sa v jaskyniach prejavuje ako prúdenie a vplyvom veľkosti profilu jaskyne na rýchlosť tohto prúdenia.

ZÁVER

Po skončení prvej etapy výskumnej úlohy môžeme v zhode s F. Šiškom konštatovať, že výskyt a koncentrácia Rn v jaskyniach podliehajú určitým zákonitostiam. Vieme, že sú priamo závislé na intenzite cirkulácie vzduchu v jaskyni, na geologickej situácii (zloženie hornín) a na morfologickom charaktere jaskyne. Meranie koncentrácie Rn bude možné použiť na orientačné mapovanie veterných prúdov jaskýň.

Pre úplnú interpretáciu výsledkov a formuláciu konečných záverov je potrebné pri ďalšom vykonávaní úlohy:

— rozšíriť meranie aj na iné typy jaskýň napr. typická horizontálna jaskyňa, jaskyňa s výrazným vodným režimom a pod.
— doplniť metodiku úlohy o súčasné meranie atmosférického tlaku, ktorý ovplyvňuje cirkuláciu vzduchu v jaskyni a sprofilovanie jaskynných priestorov v miestach meraní,
— vykonať kontrolné meranie ovzdušia jaskýň emanometrom na vylúčenie možnosti zámeny d. p. Rn s dcérskymi produktami iného prvku.

Pri rozšírení metodiky o vyššie uvedené body bude úloha v budúcnosti pokračovať.

● LITERATÚRA

FRANTIŠEK ŠIŠKA A KOL.: Meranie mikroklimatických podmienok a rozpadových produktov radónu v jaskyniach. (Záverečná správa), MS, archív ÚŠOP, Lipt. Mikuláš, 1984
L. MUSÍLEK: Úvod do fyziky ionizujúceho žiarenia. SNTL, Praha, 1979
SMERNICA K ZABEZPEČOVANIU ÚLOH DOZIMETRIE V KONTROLOVANÝCH PÁSMACH N. P. RUDNÉ BANE BANSKÁ BYSTRICA, č. 1. – SOTR 82
Z. SPURNÝ A KOL.: Expoziční příkony V jeskyních Československého krasu. Radioaktivita a životné prostredie, vol. 3, No 4, str. 321–329.

RNDr. Pavol Mitter, CSc.

Sprístupňovanie Demänovskej jaskyne Mieru

Čoskoro po skončení druhej svetovej vojny sa v Liptovskom Mikuláši a v blízkom okolí vytvorila skupina jaskyniarov, ktorá začala veľmi intenzívne skúmať jaskyne v Demänovskej doline. Preskúmali jaskyňu Pustá, ktorú spojili s povrchom novým vchodom. vykopaným pri vyústení Machnatej doliny. Roku 1951 dokázali jej spojenie s Demänovskou jaskyňou Slobody. Nepochybne najväčším úspechom tejto generácie jaskyniarov bolo objavenie Demänovskej jaskyne Mieru. Impulzom na sondovanie, ktoré viedlo k jej objaveniu bola skutočnosť, že veľká časť masívu Uhlisko medzi dolinkou Vyvieranie a južným ukončením Dračej ľadovej jaskyne nebola preskúmaná. Neboli tam známe žiadne podzemné priestory, hoci v doline na úpätí masívu je niekoľko prameňov a južná časť Dračej ľadovej jaskyne smerom na juh končí sifónom. Boli aj skeptici, ale viacerí za sifónom predpokladali existenciu jaskyne.

Nikto však nemal chuť prekopávať štrk a bahno v južnom ukončení jaskyne, kde sa strop priestrannej riečnej chodby pomaly znižuje a ponára sa pod hladinu jazierka, ktoré tu vytvára sifón. V zimnom období, keď na povrchu sneh a mráz spevňujú povrchovú vodu a v jaskyniach je pomerne sucho,

aj hladina jazierka klesá. V zime 1951—1952 hladina jazierka na južnom konci Dračej ľadovej jaskyne klesla natoľko, že sa objavil silný prievan a traja jaskyniari P. Revaj, P. Droppa a S. Šroll začali prekopávať štrk a bahno za neustáleho čerpania vody. Po týždňoch kopania, vyvážania štrku, bahna a pomalom postupe na juh v tesnom vykopanom kanáli sa strop začal dvíhať a traja jaskyniari prenikli do dovtedy neznámych jaskynných priestorov.

Pod dvíhajúcou sa klenbou stropu, v blate objavitelia prešli do podzemného dómu s krásnou sintrovou výplňou, heliktitmi, sintrovými stĺpmi, odkiaľ smerujú veľké chodby na juh smerom hore do vyšších úrovní jaskyne.

Dňa 26. januára 1952 tak objavili novú jaskyňu, ďalšiu v systéme podzemných priestorov vytvorených riečkou Demänovka, ktorú pomenovali Demänovská jaskyňa Mieru. Vytrvalosť a optimizmus trojice jaskyniarov im priniesol odmenu, objav, aký sa podarí len máloktorému jaskyniarovi.

Objavitelia rýchlo postupovali priestrannými jaskynnými chodbami a objavovali ďalšie časti jaskyne s nevídanými depozíciami sintrov. Objav spôsobil pochopiteľne veľký rozruch a záujem. Pomerne ľahká dostupnosť a veľké priestory nádherne zdobenej sintrami, vzbudil pozornosť verejnosti, vedeckých kruhov, tlače a skoro vznikli projekty na využitie jaskyne, na jej sprístupnenie. Vedecký výskum, topografické zameranie a dokumentáciu jaskyne urobil Dr. A. Droppa, ktorý výsledky výskumu zahrnul do svojej publikácie o jaskyniach Demänovskej doliny, kde udáva dĺžku hlavného ťahu jaskyne 3680 m. Neskôr domeral niektoré ďalšie chodby a celková dĺžka jaskyne sa uvádza na 6690 m. Po takmer dvadsiatich rokoch mladí jaskyniari J. Šmoll a P. Staroň vyliezli

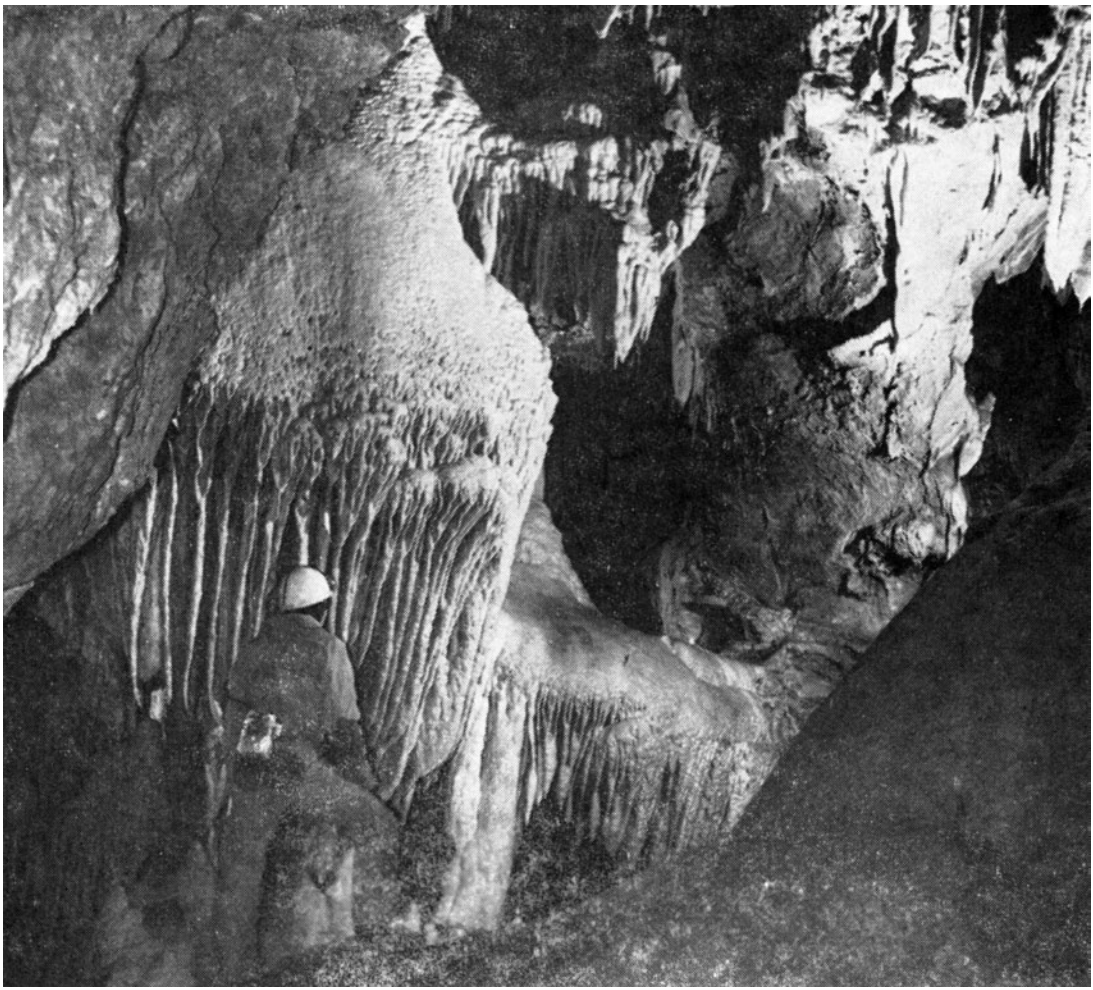


Budovanie chodníka v Demänovskej jaskyni Mieru. Foto: P. Mitter

mnoho komínov, puklín a spolu s ďalšími objavili mnoho ďalších chodieb, takže sa celková dĺžka jaskyne odhaduje takmer na dvojnásobok oficiálneho údaja.

Postupne nadšenie z objavu upadalo, ale myšlienky na sprístupnenie jaskyne žili ďalej. Vzniklo niekoľko návrhov a projektov na sprístupnenie jaskyne a konferencia s medzinárodnou účasťou, ktorú usporiadalo roku 1967 Múzeum slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši, dokonca doporučila sprístupnenie jaskyne dopravným systémom. Návrh to bol síce atraktívny, ale vzhľadom k dimenzii jaskynných priestorov jej ochrany, ako aj ochrany celej jaskynnej sústavy Demänovskej doliny sa od projektu upustilo.

Po dlhých úvahách sa rozhodlo, že Demänovskú jaskyňu Mieru sprístupníme klasicky turistickým chodníkom. Sprístupní sa južná časť jaskyne — Ružová galéria, chodba Duklianskeho pamätníka a Kaskádová chodba, odkiaľ bude v ústí dolinky Vyvieranie jeden z vchodov do sprístupnených častí jaskyne. Okruh sa uzatvorí spojením cez Suchú chodbu do Mramorového riečiska v Demänovskej jaskyni Slobody a Mramorovým riečiskom znovu prerážkou na povrch neďaleko objavného vchodu A. Kráľa a A. Mišuru (týmto objavili Demänovskú jaskyňu Slobody). Tu bude vybudovaný aj vstupný areál pre obe jaskyne (Demänovská jaskyňa Mieru a Slobody).



Ružová galéria v Demänovskej jaskyni Mieru. Foto: P. Mitter

Začiatkom sedemdesiatych rokov začali prípravné práce na sprístupňovaní vyrazením prerážky z dolinky Vyvieranie (74 m), prerážkou medzi Ružovou galériou a Suchou chodbou (60 m) a do Mramorového riečiska (46 m). Vzniklo niekoľko projektov v rôznych projektových organizáciách a sprístupňovanie jaskyne sa rozvrhlo na päť etáp. Sprístupňovanie realizuje Geologický prieskum Spišská Nová Ves, projekčné oddelenie tejto firmy postupne spracováva projektovú dokumentáciu jednotlivých etáp sprístupňovania. Dĺžka sprístupnenej časti jaskyne, teda turistického chodníka je plánovaná v dĺžke 2200 m s prevýšením 20 m. So sprístupňovacími prácami začal Geologický prieskum Spišská Nová Ves koncom sedemdesiatych rokov, vedúci pracoviska v Demänovskej doline je J. Šácha.

Po vybudovaní nevyhnutných zariadení, potrebných pre stavenisko (elektráreň, ubytovacie priestory, sklady, sočiálne zariadenia a pod.) začali pracovníci Geologického prieskumu budovať turistický chodník, ktorý bude slúžiť návštevníkom na prehliadku jaskyne. Šírka chodníka je 120 cm, prevažne ho tvorí premostenie pomocou oceľovej konštrukcie a prefabrikátov, ktoré sú vo vrchnej časti telesa chodníka zmonolitnené oceľobetónom. Ak je okraj chodníka v miestach, kde by návštevníci mohli vybočiť z chodníka, potom je okolo zábradlie vysoké 1 m.

Sprístupňovanie jaskyne tvorí okrem stavbárskej činnosti celý komplex doplňujúcich prác. Kvôli bezpečnosti návštevníkov sa musia spevňovať labilné časti jaskynných priestorov v strope a na stenách jaskyne, musí sa chrániť sintrová výplň jaskyne pred poškodením a zničením, zabezpečiť hydrologicky aktívne zóny krasového masívu proti prívalovým vodám, ktoré koncentrovane pretekajú masívom a mohli by ohroziť návštevníkov. Počas sprístupňovania sa robia trhacie práce, na ktoré sa používa nevýbušný cevamit. Horninu rozrušuje pomalým zväčšovaním objemu a po 24 hodinách trhá okolie navŕtanej diery, čo je obzvlášť dôležité z hľadiska ochrany sintrovej výplne.

Sprístupňovanie Demänovskej jaskyne Mieru je osobitné aj tým, že počas sprístupňovania ani počas prevádzky nesmú žiadne úžitkové vody použité na umývanie chodníkov či na iné účely prevádzky, preniknúť do jaskynných sedimentov. Budujú sa nádrže, z ktorých sa voda bude čerpať von, pretože jaskyňa je v ochrannom pásme vodovodu zabezpečujúceho mesto Liptovský Mikuláš. Sprístupneniu jaskyne predchádzal komplexný prirodzený výskum Výskumného oddelenia Múzea slovenského krasu a ochrany prírody, ktorý slúži ako podklad pre projektovanie a sprístupňovacie práce. Sintre, ktoré je nutné poškodiť alebo odstrániť počas sprístupňovania sa zhromažďujú v depozitári múzea, kde budú slúžiť ako expozičný a študijný materiál.

Osobitný dôraz pri sprístupňovaní jaskyne Mieru sa kladie na ochranu jaskyne, jej jedinečného krasového fenoménu. Turistický chodník budujú podľa uváženia priamo v jaskyni tak, aby sprístupnenie jaskyňu čo najmenej poznačilo a návštevníci mohli obdivovať nedotknuté krásy podzemia.

● NAJDLHŠIE A NAJHBŠIE JASKYNE NA SLOVENSKU

Centrálne dokumentačné stredisko pre kras a speleologickú činnosť na Slovensku so sídlom v Múzeu slovenského krasu a ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši, registruje 1508 jaskýň s dĺžkou viac než 5 metrov.

V posledných rokoch sa výrazne zmenilo poradie a dosiahnutá hĺbka jaskýň uvedených na popredných miestach najhlbších jaskýň. V roku 1981 ešte prakticky neznáme jaskyne Mŕtvych netopierov a Tristarská sa zaradili na tretie, resp. štvrté miesto. Pozoruhodné boli aj objavy v jaskyni Starý hrad, čím značne predstihla všetky ostatné.

Systematický výskum jaskyniarov zo Spišskej Novej Vsi neustále posúva dĺžku Stratenskej jaskyne. Objavy demänovských speleológov v Pustej jaskyni a prekonanie piatich sifónov medzi jaskyňami Vyvieranie a Demänovskou jaskyňou Slobody rozšírilo systém s dĺžkou priestorov 11385 metrov. Pokus o prirodzené spojenie štyroch veľkých jaskýň demänovského systému sa roku 1984 nepodarilo úspešne zakončiť. Medzi Veľkým jazerom Demänovskej jaskyne Slobody a Evičkiným jazerom v Demänovskej jaskyni Mieru ostal deväťmetrový neznámy priestor. Stav k 1. januáru 1986 je nasledovný:

Najdlhšie jaskyne:

1. Stratenská (Slovenský raj) 17 680 m
2. Pustá – Demänovská jaskyňa Slobody (Nízke Tatry) 11 385 m
3. Demänovská jaskyňa Mieru – ľadová (Nízke Tatry) 8 305 m
4. Domica (Slovenský kras) 5 080 m
5. V Záskočí (Nízke Tatry) 5 034 m
6. Starý hrad (Nízke Tatry) 4709 m
7. Javorinka (Vysoké Tatry) 3 300 m
8. Čachtická (Malé Karpaty) 2 823 m
9. Mŕtvych netopierov (Nízke Tatry) 2560 m
10. Harmanecká (Veľká Fatra) 2200 m
11. Bobačka (Muránska planina) 2123 m
12. Jasovská (Slovenský kras) 2122 m
13. Liskovská (Liptovská kotlina) 2120 m
14. Bystrianska (Horehronské podolie) 2000 m
15. Belianska (Belianske Tatry) 1752 m
16. Stanišovská (Nízke Tatry) 1620 m
17. Gombasecká (Slovenský kras) 1525 m
18. Brestovská (Západné Tatry) 1450 m
19. Ardovská (Slovenský kras) 1400 m
20. Dobšinská ľadová (Slovenský raj) 1 368 m

Najhlbšie jaskyne:

1. Starý hrad (Nízke Tatry) 424 m
2. V Záskočí (Nízke Tatry) 284 m
3. Mŕtvych netopierov (Nízke Tatry) 223 + 20 243 m
4. Tristarská priepasť (Belianske Tatry) 200 m
5. Stratenská (Slovenský raj) 189 m
6. Čertova diela (Slovenský kras) 186 m
7. Brázda (Slovenský kras) 180 m
8. Javorinka (Vysoké Tatry) 165 m
9. Belianska (Belianske Tatry) 160 m
10. Pustá – Demänovská jaskyňa Slobody (Nízke Tatry) 152 m
11. Malá Železná priepasť (Slovenský kras) 142 m
12. Bystriansky závrt (Horehronské podolie) 141 m
13. Ponorná priepasť (Slovenský kras) 35 m
14. Veľká buková priepasť (Slovenský kras) 131 m
15. Veľká ľadová priepasť (Nízke Tatry) 125 m
16. Diviačia priepasť (Slovenský kras) 122 m
17. Veterná priepasť (Slovenský kras) 120 m
18. Slnečný lúč (Nízke Tatry) 113 m
19. Kosienky (Nízke Tatry) 110 m
20. Michňová (Muránska planina) 105 m

Jozef Hlaváč:

● JASKYNIARSKA ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Jaskyniarska záchranná služba Slovenskej speleologickej spoločnosti v období medzi 8.—9. kongresom UIS pokračovala popri záchranárskej činnosti v ďalšom technickom dobudovávaní a zdokonaľovaní členov v záchranárskej činnosti. V súčasnosti má Jaskyniarska záchranná služba celkove 18 členov a čakateľov sústredených v dvoch záchranných družstvách, v centrách Liptovský Mikuláš (stredné Slovensko) a Rožňava (východné Slovensko), ktorí sú schopní poskytnúť účinnú pomoc na ktorejkoľvek lokalite na území Slovenska. V Jaskyniarskej záchrannej službe sú organizovaní len aktívni jaskyniari, výborne fyzicky a technicky pripravení. Osvedčila sa doterajšia prax, že je lepšie mať menší počet záchranárov dobre vystrojených a vycvičených, schopných rýchlej akcie a pomoci, ako veľkú ťažkopádnu záchranársku organizáciu. V nasledujúcich dvoch rokoch rátame s dobudovaním tretieho centra jaskynného záchranárstva pre oblasť západného Slovenska pravdepodobne v Trenčíne. Ročne prijímame za čakateľov jedného až dvoch aktívnych jaskyniarov. Keď po dvojročnej čakacej lehote osvedčia schopnosť pre záchranársku činnosť, vykonávajú pred komisiou predpísané skúšky a po zložení sľubu sa stávajú členmi Jaskyniarskej záchrannej služby. Kritériá pre prijímanie čakateľov sú neobyčajne prísne.

Napriek tomu, že všetci členovia a čakatelia sú zároveň aktívni jaskyniari (prieskumná činnosť, športové jaskyniarstvo) dbáme o ich ďalší technický a odborný rast. Raz ročne usporadúvame spoločné cvičenie všetkých členov vždy v inej krasovej oblasti, aby sa záchranári popri zdokonaľovaní v záchranárskej činnosti oboznámili aj s ďalším krasovým regiónom. Súčasťou cvičenia je zdravotná príprava za účasti lekára, poskytovanie prvej pomoci a ošetrenie pri úrazoch. Každé záchranné družstvo okrem toho usporadúva dva razy ročne samostatné precvičenie zamerané na techniku záchranárskej činnosti.

Jaskyniarska záchranná služba má celoslovenskú pôsobnosť, kde je okolo 2700 km^2 krasových území od kotlín až po vysoké pohoria. Pracuje tu okolo 800 organizovaných jaskyniarov, ďalší prichádzajú z Čiech a zo zahraničia. V roku 1985 sa začali zhromažďovať údaje o nehodovosti v jaskyniach na Slovensku. Odvtedy registrujeme v jaskyniach 17 nehôd, z toho dve ťažké a jedna smrteľná, po ktorej nasledovala trojdňová záchranná akcia spojená s čerpaním vody zo zaplavenej jaskyne.

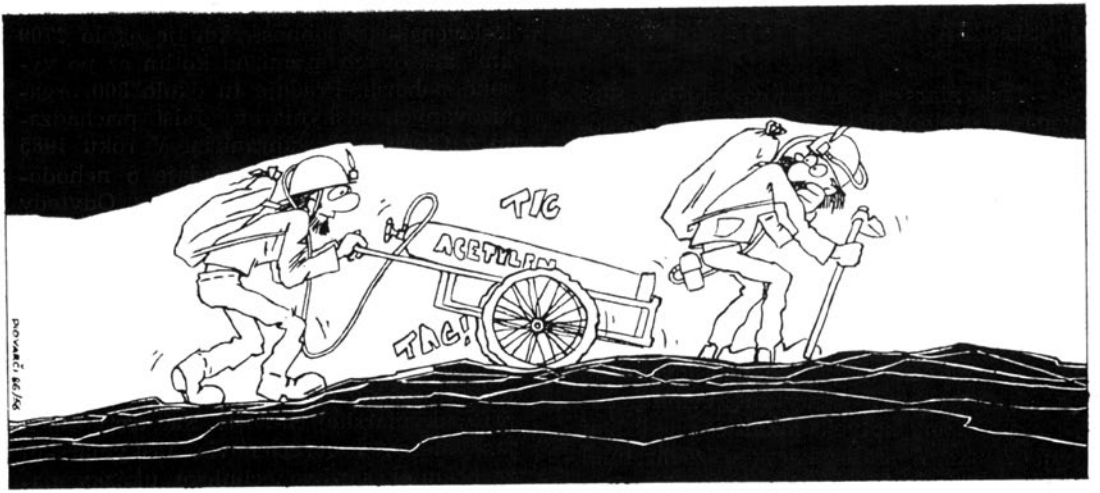
Jaskyniarska záchranná služba venuje veľkú pozornosť prevencii nehodovosti pri jaskyniarskej činnosti. Na stretnutiach jaskyniarov robia členovia Jaskyniarskej záchrannej služby technické ukážky narábania a využívania materiálu, ako aj záchranárskej činnosti. Vedieme hlavne mladých jaskyniarov k rozvážnosti a k uváženému konaniu v jaskyniach tak, aby sme eliminovali objektívne a subjektívne nebezpečenstvo pri speleologickej činnosti na minimum.

PAVOL MITTER
náčelník JZS



Cvičenie členov Jaskyniarskej záchrannej služby v Bystrianskej jaskyni.

Foto: P. Mitter



Jaskyniarsky humor





Farebné fotografie na obálke:
1. strana: Jaskyňa Zvonivá jama, Slovenský kras. Foto: M. Hujdič
2. strana: Demänovská jaskyňa Mieru, Nízke Tatry. Foto: M. Eliáš
3. strana: Jaskyňa Míýtvych netopierov, Nízke Tatry. Foto: M. Eliáš
4. strana: Silická ladnica, Slovenský kras Foto: M. Hujdič

Vo Vydavateľstve Osveta, n. p., Martin, vydalo Múzeum slovenského krasu a ochrany prírody Liptovský Mikuláš v rámci vnútroústavných informácií Ústredia štátnej ochrany prírody pre spolupracovníkov v náklade 1000 kusov. Vytlačili Tlačiarne SNP, závod Liptovský Mikuláš.



